

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ HÀNG TỰ PHỤC VỤ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. ĐÀM HOÀNG LAM	MSSV: 6451071039	Lớp: CQ.64.CNTT
2. BÙI ĐÌNH HOÀNG	MSSV: 6451071025	Lớp: CQ.64.CNTT
3. TRẦN VĂN MINH TÚ	MSSV: 6451071083	Lớp: CQ.64.CNTT
4. TRẦN THỊ MỸ DUNG	MSSV: 6451071008	Lớp: CQ.64.CNTT

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ HÀNG TỰ PHỤC VỤ

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THIÊN DƯƠNG

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. ĐÀM HOÀNG LAM	MSSV: 6451071039	Lớp: CQ.64.CNTT
2. BÙI ĐÌNH HOÀNG	MSSV: 6451071025	Lớp: CQ.64.CNTT
3. TRẦN VĂN MINH TÚ	MSSV: 6451071083	Lớp: CQ.64.CNTT
4. TRẦN THỊ MỸ DUNG	MSSV: 6451071008	Lớp: CQ.64.CNTT

TP. Hồ Chí Minh, năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	Nội dung công việc	Nhận xét của nhóm trưởng	Phần trăm đóng góp (%)
1	Đàm Hoàng Lam (Nhóm trưởng)	- Xác định các API còn thiếu phục vụ chức năng của hệ thống. Kiểm tra tính đầy đủ và nhất quán của dữ liệu trả về từ API. - Phát triển giao diện phía khách hàng gồm: Trang chủ, xem menu, xem chi tiết món ăn, ghi chú món ăn, đặt món, lịch sử đơn hàng, thanh toán (VNPay, tiền mặt), đánh giá món ăn. - Tích hợp API cho các chức năng phía khách hàng. - Phát triển chức năng xem chi tiết đơn hàng và hỗ trợ thanh toán cho nhân viên. - Góp ý nghiệp vụ hệ thống nhà hàng tự phục vụ. - Theo dõi tiến độ của các thành viên. (link Jira)	Hoàn thành tốt vai trò nhóm trưởng, chủ động kiểm thử hệ thống, rà soát nghiệp vụ và hỗ trợ các thành viên trong quá trình phát triển dự án.	25%
2	Bùi Đình Hoàng	- Phát triển các API Authentication, Order (GraphQL), Payment, Table Notification (WebSocket), Admin, Staff, User, Shift và Receipt. - Thiết kế và triển khai các chức năng Backend cốt lõi của hệ	Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm nhận phần lớn khối lượng công việc Backend và hỗ trợ hiệu quả	25%

		thống.- Xây dựng chức năng Check-in/Check-out ca làm việc. - Phát triển giao diện và chức năng quản lý doanh thu theo ngày, tháng, năm .- Hỗ trợ tích hợp và xử lý các chức năng Backend trong toàn bộ dự án.	cho các thành viên khác.	
3	Trần Văn Minh Tú	- Phát triển các API cho chức năng quản lý Category, Supplier, Ingredient và Customer. - Xây dựng giao diện đăng nhập, quản lý món ăn, quản lý bàn ăn, quản lý thông báo, thông tin cá nhân, đăng ký lịch làm việc và quản lý bếp. - Thực hiện kết nối API cho các chức năng được phân công. - Hỗ trợ phát triển chức năng quản lý nhân viên. - Tham gia kiểm thử và xử lý lỗi trong quá trình phát triển hệ thống.	Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhận nhiệm vụ nhanh chóng, chủ động hỏi han về các vấn đề trong quá trình làm việc.	25%
4	Trần Thị Mỹ Dung	- Xây dựng API quản lý món ăn. - Phân tích và thiết kế nghiệp vụ cho hệ thống nhà hàng tự phục vụ. (Link) - Thiết kế UX/UI toàn bộ hệ thống bằng Figma. (Link) - Phát triển giao diện quản lý bàn ăn, quản lý nhân viên, quản lý	Sẵn sàng đưa ra các ý tưởng để cải thiện dự án. Chú tâm vào việc tìm hiểu nghiệp vụ. Có tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình thực hiện.	25%

		menu, quản lý món ăn, quản lý thông báo và lịch sử đơn hàng. - Xây dựng hệ thống menu dành cho Admin và Staff. - Kết nối API đăng nhập cho Staff và Admin. - Tham gia kiểm thử hệ thống.- Phụ trách chính công tác biên soạn và hoàn thiện báo cáo dự án.		
--	--	---	--	--

Chữ kí sinh viên

Chữ kí sinh viên

Chữ kí sinh viên

Chữ kí sinh viên

Bùi Đình Hoàng

Trần Văn Minh Tú

Trần Thị Mỹ Dung

Đàm Hoàng Lam

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên với tình cảm sâu sắc và chân thành nhất, cho phép các thành viên của nhóm chúng em được bày tỏ sự biết ơn đến thầy đã dành thời gian đọc bài báo cáo bài tập lớn này.

Bài tập này được cả nhóm hoàn thành dựa trên các kiến thức được học tại trường với sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Thiện Dương. Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến thầy vì đã tận tình giúp đỡ, giải đáp các thắc mắc để nhóm có thể hoàn thành tốt nhất đạt đúng mục tiêu của nhóm đề ra lúc đầu cho bài tập lần này.

Những bài tập này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên cụ thể là đối với nhóm chúng em, nhờ có những bài tập như này mà chúng em có cơ hội được làm quen với Teamwork, được học hỏi thêm nhiều kiến thức mới từ thầy cô, bạn bè, nâng cao trình độ chuyên ngành,.. Chúng em rất vui khi được thầy giúp đỡ trong quá trình hoàn thành bài này.

Một lần nữa nhóm chúng em xin cảm ơn thầy Nguyễn Thiện Dương.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Th.S Nguyễn Thiện Dương

MỤC LỤC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	i
LỜI CẢM ƠN	iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN	v
MỤC LỤC	vi
DANH MỤC HÌNH ẢNH	x
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xiii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	xiv
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU	1
1.1. Mục đích	1
1.2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài	1
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu	1
1.2.2. Nội dung nghiên cứu	2
1.2.3. Phương pháp nghiên cứu	2
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu	3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Tổng quan ngôn ngữ lập trình Dart	5
2.1.1. Lịch sử ra đời	5
2.1.2. Đặc điểm nổi bật	5
2.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của Dart	6
2.2. Tổng quan về Flutter	7
2.2.1. Lịch sử ra đời	7
2.2.2. Đặc điểm nổi bật	8
2.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của Flutter	8

2.3. Tổng quan về Spring Boot	9
2.3.1. Lịch sử ra đời.....	9
2.3.2. Các tính năng chính của Spring boot.....	10
2.3.3. Ưu điểm và nhược điểm của Spring Boot	10
2.4. Tổng quan về kiến trúc phần mềm N-Tier	11
2.4.1. Giới thiệu chung về kiến trúc phần mềm N-Tier.....	11
2.4.2. Sự khác biệt so với các kiến trúc đơn giản hơn.....	11
2.4.3. Các tầng phổ biến trong kiến trúc N-Tier.....	12
2.4.4. Ưu điểm và nhược điểm của kiến trúc N-Tier.....	12
2.5. Tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong dự án.....	13
2.5.1. Reactjs	13
2.5.2. My SQL	16
2.5.3. GraphQL.....	17
2.5.4. WebSocket	18
2.5.5. OpenCV	19
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	21
3.1. Mô tả bài toán và yêu cầu hệ thống	21
3.1.1. Bối cảnh và Thách thức Nghiệp vụ	21
3.1.2. Mục tiêu và giải pháp hệ thống	21
3.1.3. Yêu cầu chức năng.....	22
3.1.4. Yêu cầu phi chức năng.....	24
3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng BFD.....	25
3.3. Phân tích xác định tiến trình, tác nhân	26
3.3.1. Xác định tác nhân	26
3.3.2. Phân tích tổng hợp (Tiến trình – Tác nhân).....	27
3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)	28
3.4.1. DFD Mức ngưỡng cảnh.....	28

3.4.2. DFD Mức đỉnh (Mức 0)	28
3.4.3. DFD Mức dưới đỉnh (Mức 1)	29
3.5. Sơ đồ Use Case	32
3.5.1. Use Case tổng quát	32
3.5.2. Use Case chi tiết quản lý tài khoản	33
3.5.3. Use Case chi tiết quản lý thực đơn	34
3.5.4. Use Case chi tiết quản lý đơn hàng	34
3.5.5. Use Case chi tiết quản lý bàn	35
3.5.6. Use Case chi tiết xử lý đơn hàng	36
3.5.7. Use Case chi tiết thống kê và báo cáo	37
3.6. Sơ đồ trạng thái (State Diagram)	38
3.6.1. Trạng thái đơn hàng	38
3.6.2. Trạng thái món trong đơn hàng	38
3.6.3. Trạng thái thanh toán	39
3.6.4. Trạng thái bàn	40
3.7. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	41
3.7.1. Sơ đồ tuần tự đặt món	41
3.7.2. Sơ đồ tuần tự bếp xử lý	42
3.7.3. Sơ đồ tuần tự thanh toán	44
3.7.4. Sơ đồ tuần tự thông báo	45
3.8. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	46
3.8.1. Sơ đồ hoạt động đặt món	46
3.8.2. Sơ đồ hoạt động xử lý đơn hàng	47
3.8.3. Sơ đồ hoạt động thanh toán	48
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	49
4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	49
4.1.1. Các thực thể và thuộc tính	49

4.1.2. Sơ đồ ERD	59
4.1.3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ	60
4.1.4. Chuẩn hóa	60
4.1.5. Sơ đồ lớp.....	62
4.2. Xây dựng chương trình	63
4.2.1. Thiết kế giao diện trước khi vào app	63
4.2.2. Thiết kế giao diện đăng nhập và đăng ký	63
4.2.3. Thiết kế giao diện khách hàng.....	64
4.2.4. Chức năng dành cho nhân viên.....	68
4.2.5. Chức năng dành cho quản trị viên	72
CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	75
5.1. Cấu trúc cài đặt hệ thống.....	75
5.2. Cài đặt các chức năng chính	75
5.3. Kiểm thử và đánh giá	76
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	78

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Ngôn ngữ Dart.....	5
Hình 2.2. Các tính năng của Dart	6
Hình 2.3. Flutter.....	7
Hình 2.4. SpringBoot.....	9
Hình 2.5. Ba cấu trúc Monolithic, N-Tier và Microservices.....	11
Hình 2.6. Các tầng phổ biến trong kiến trúc N-Tier.....	12
Hình 2.7. Thư viện ReactJS.....	13
Hình 2.8. Đặc điểm nổi bật của thư viện ReactJS	14
Hình 2.9. Mô tả hoạt động Virtual Dom.....	15
Hình 2.10. Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	16
Hình 2.11. Ngôn ngữ truy vấn GraphQL.....	17
Hình 2.12. Công nghệ hỗ trợ giao tiếp WebSocket	18
Hình 2.13. OpenCV	19
Hình 3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng BFD	25
Hình 3.2. DFD Mức ngữ cảnh.....	28
Hình 3.3. DFD Mức đỉnh (Mức 0)	29
Hình 3.4. DFD Mức 1 - Quản lý tài khoản.....	29
Hình 3.5. DFD Mức 1 - Quản lý thực đơn	29
Hình 3.6. DFD Mức 1 - Quản lý đơn hàng.....	30
Hình 3.7. DFD Mức 1 - Quản lý thanh toán.....	30
Hình 3.8. DFD Mức 1 - Quản lý bàn ăn.....	31
Hình 3.9. DFD Mức 1 - Xử lý đơn hàng	31
Hình 3.10. DFD Mức 1 - Thống kê và báo cáo	31
Hình 3.11. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	32
Hình 3.12. Use Case quản lý tài khoản	33
Hình 3.13. Use Case quản lý thực đơn	34
Hình 3.14. Use Case quản lý đơn hàng	35
Hình 3.15. Use Case quản lý bàn	36
Hình 3.16. Use Case Xử lý đơn hàng	37
Hình 3.17. Use Case thống kê và báo cáo	37
Hình 3.18. Sơ đồ trạng thái đơn hàng.....	38

Hình 3.19. Sơ đồ trạng thái món trong đơn hàng	38
Hình 3.20. Sơ đồ trạng thái thanh toán.....	39
Hình 3.21. Sơ đồ trạng thái bàn.....	40
Hình 3.22. Sơ đồ tuần tự đặt món.....	41
Hình 3.23. Sơ đồ tuần tự bếp xử lý.....	43
Hình 3.24. Sơ đồ tuần tự thanh toán.....	44
Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự thông báo.....	45
Hình 3.26. Sơ đồ hoạt động đặt món.....	46
Hình 3.27. Sơ đồ hoạt động xử lý đơn hàng.....	47
Hình 3.28. Sơ đồ hoạt động thanh toán	48
Hình 4.1. Sơ đồ ERD.....	59
Hình 4.2. Sơ đồ lớp.....	62
Hình 4.3. Giao diện trước khi vào app	63
Hình 4.4. Giao diện đăng nhập và đăng ký	63
Hình 4.5. Giao diện Home.....	64
Hình 4.6. Giao diện View menu - Order.....	65
Hình 4.7. Giao diện chi tiết món ăn.....	65
Hình 4.8. Giao diện giỏ hàng	66
Hình 4.9. Giao diện thanh toán.....	66
Hình 4.10. Giao diện đánh giá dịch vụ.....	67
Hình 4.11. Giao diện lịch sử đơn hàng.....	67
Hình 4.12. Giao diện thông báo.....	68
Hình 4.13. Giao diện quản lý bàn.....	69
Hình 4.14. Giao diện đặt món/đặt bàn.....	69
Hình 4.15. Giao diện quản lý đơn hàng.....	70
Hình 4.16. Giao diện quản lý thông báo.....	70
Hình 4.17. Giao diện lịch sử đơn hàng.....	71
Hình 4.18. Giao diện cài đặt.....	71
Hình 4.19. Giao diện chấm công	72
Hình 4.20. Giao diện quản lý nhân viên.....	72
Hình 4.21. Giao diện quản lý thực đơn	73
Hình 4.22. Giao diện quản lý doanh thu.....	73

Hình 4.23. Giao diện quản lý nhận xét.....	74
--	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng xác định các tác nhân.....	26
Bảng 3.2. Phân tích tổng hợp (Tiến trình – Tác nhân)	27
Bảng 3.3. Mô tả Use Case quản lý tài khoản.....	33
Bảng 3.4. Mô tả Use Case quản lý thực đơn	34
Bảng 3.5. Mô tả Use Case quản lý đơn hàng	34
Bảng 3.6. Use Case quản lý bàn	35
Bảng 3.7. Mô tả Use Case xử lý đơn hàng	36
Bảng 3.8. Mô tả Use Case thống kê và báo cáo	37
Bảng 4.1. Thực thể users	49
Bảng 4.2. Thực thể notifications	50
Bảng 4.3. Thực thể staff	50
Bảng 4.4. Thực thể customers	51
Bảng 4.5. Thực thể shifts.....	51
Bảng 4.6. Thực thể staff_shifts.....	51
Bảng 4.7. Thực thể tables	51
Bảng 4.8. Thực thể orders.....	52
Bảng 4.9. Thực thể payments	52
Bảng 4.10. Thực thể categories	53
Bảng 4.11. Thực thể dishes.....	53
Bảng 4.12. Thực thể order_items	54
Bảng 4.13. Thực thể customer_feedback	54
Bảng 4.14. Thực thể suppliers	55
Bảng 4.15. Thực thể ingredients.....	55
Bảng 4.16. Thực thể dish_ingredients	55
Bảng 4.17. Thực thể inventory	56
Bảng 4.18. Thực thể pending_dish_updates.....	56
Bảng 4.19. Thực thể revenue	57
Bảng 4.20. Thực thể attendances	57
Bảng 4.21. Thực thể staff_monthlly_salary	58
Bảng 5.1. Bảng kiểm thử và đánh giá.....	76

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

STT	Kí hiệu	Mô tả	Ghi chú
1	UI	User Interface	
2	UX	User Experience	
3	JVM	Java Virtual Machine	
4	OpenJDK	Open Java Development Kit	
5	ANSI	American National Standards Institute	
6	JRE	Java Runtime Environment	
7	SWT	Standard Widget Toolkit	
8	JSF	JavaServer Faces	

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Mục đích

Trong thời đại công nghệ phát triển, một số nhà hàng đã sử dụng máy móc, phần mềm hoặc các thiết bị hỗ trợ việc phục vụ khách được nhanh và thuận tiện hơn. Nhu cầu về dịch vụ tiện lợi, nhanh chóng, hiện đại tăng cao, nhưng nhà hàng truyền thống gặp khó khăn trong việc quản lý quy trình phục vụ, kiểm soát chi phí và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dự án nhà hàng tự động ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm giải quyết các vấn đề này, xây dựng mô hình hiệu quả, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

1.2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật đã ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Khách hàng ngày càng mong muốn sự tiện lợi, tốc độ và trải nghiệm hiện đại, tạo ra yêu cầu mới đối với các nhà hàng truyền thống. Nhiều cơ sở kinh doanh hiện gặp khó khăn với quy trình phục vụ kém hiệu quả, lãng phí tài nguyên và không đáp ứng kịp các kỳ vọng ngày càng cao của thị trường.

Từ thực tế đó, dự án nhà hàng tự động được thực hiện. Mục tiêu chính của dự án là nâng cao hiệu quả vận hành, giảm bớt các thao tác thủ công và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Dự án sẽ nghiên cứu các giải pháp công nghệ có thể áp dụng cho nhà hàng, từ hệ thống order thông minh đến thanh toán không tiếp xúc. Mục tiêu là đánh giá khách quan hiệu quả của các giải pháp này đối với hoạt động nhà hàng, tập trung vào các lợi ích như rút ngắn thời gian chờ, tăng độ chính xác đơn hàng, tối ưu hóa nhân lực, giảm chi phí và tăng năng suất.

Dự án cũng sẽ tập trung xem xét ảnh hưởng của mô hình nhà hàng tự động đến trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng. Điều này bao gồm tìm hiểu cách khách hàng tương tác với hệ thống tự động từ khâu đặt món đến thanh toán, nhằm xác định ưu điểm, hạn chế và đề xuất giải pháp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Ngoài ra, dự án sẽ phân tích chi tiết các yếu tố cần quan tâm để triển khai thành công mô hình này, bao gồm khía cạnh kinh tế, kỹ thuật, xã hội và pháp lý, phù hợp với bối cảnh thị trường và văn hóa ẩm thực hiện tại.

Dựa trên kết quả nghiên cứu, mục tiêu cuối cùng của dự án là đề xuất một mô hình nhà hàng tự động có tính khả thi. Mô hình này sẽ tối ưu hóa đồng thời hiệu quả hoạt động và trải nghiệm khách hàng, bao gồm việc lựa chọn công nghệ cụ thể, xây dựng quy trình vận hành chi tiết, và đưa ra các đề xuất hướng triển khai bền vững.

1.2.2. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu này phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của mô hình nhà hàng tự động. Nội dung nghiên cứu tập trung vào áp dụng công nghệ trong một số khâu như đặt món, thanh toán trực tuyến, quy trình phục vụ có kết hợp công nghệ, và các yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Nghiên cứu cũng sẽ đánh giá các mô hình ứng dụng công nghệ dựa trên loại hình nhà hàng, quy mô và đối tượng khách hàng của nhà hàng. Đồng thời, nghiên cứu sẽ phân tích chi phí đầu tư, vận hành, bảo trì và khả năng thu hồi vốn của các giải pháp tự động hóa.

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tự động hóa đến hoạt động của nhà hàng thông qua phân tích định lượng và định tính. Tự động hóa giúp giảm thời gian chờ đợi, tăng tốc độ xử lý đơn hàng, phục vụ được nhiều khách cùng lúc, cải thiện độ chính xác trong quy trình đặt món và giao hàng, giảm sai sót, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, tự động hóa làm thay đổi cách phân công công việc trong nhà hàng. Các hệ thống tự động như đặt món và thanh toán mang lại sự tiện lợi, dễ sử dụng, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà hàng tự động có tính khả thi, dựa trên phân tích các yếu tố quan trọng và tác động của tự động hóa. nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp tăng tương tác, cá nhân hóa dịch vụ và tạo ra trải nghiệm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của khách hàng trong môi trường nhà hàng tự động.

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tìm hiểu các công nghệ tự động hóa có thể áp dụng cho nhà hàng, dựa trên tham khảo các hệ thống tương tự trong ngành dịch vụ. Các công nghệ bao gồm hệ thống gọi món (kiosk, ứng dụng di động), robot phục vụ, thanh toán không tiền mặt, quản lý bếp tự động và quản lý tồn kho thông minh. Phân tích đặc điểm hoạt động của nhà hàng để xác định yêu cầu về quy trình phục vụ, tương tác khách hàng và hiệu quả vận hành, từ đó xác định các tính năng và công nghệ phù hợp để áp dụng.

Nghiên cứu phân tích yêu cầu để xây dựng mô hình nhà hàng tự động, bao gồm quy trình dịch vụ có ứng dụng công nghệ, xác định tương tác giữa khách hàng, nhân

viên và hệ thống tự động. Dựa trên các mô hình hiện có, xác định thành phần chính, xây dựng sơ đồ quy trình và kiến trúc hệ thống, tích hợp công nghệ tự động hóa (quản lý đơn hàng, kho). Giao diện UI/UX cho kiosk, ứng dụng được thiết kế trực quan, dễ sử dụng cho khách hàng.

Nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình nhà hàng tự động đến hiệu quả phục vụ, chi phí vận hành và trải nghiệm khách hàng bằng phân tích định lượng, định tính. Đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hóa, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng với tính tiện lợi, cá nhân hóa và tương tác hiệu quả.

Thử nghiệm mô hình nhà hàng tự động ở quy mô nhỏ, thu thập dữ liệu hiệu quả, phản hồi và vấn đề. Phân tích chi phí - lợi ích, đánh giá tính khả thi kinh tế, kỹ thuật, xã hội, tối ưu hóa mô hình trước khi triển khai lớn.

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của dự án là các nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Việt Nam, cùng với nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ tại các cơ sở này. Ngoài ra, các giải pháp công nghệ tự động hóa có tiềm năng ứng dụng trong ngành nhà hàng Việt Nam, cũng là một phần quan trọng của đối tượng nghiên cứu.

Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất mô hình nhà hàng tự động phù hợp với thị trường ăn uống Việt Nam, tập trung phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội, công nghệ ảnh hưởng đến triển khai và vận hành. Nghiên cứu nhu cầu, kỳ vọng, trải nghiệm của khách hàng Việt Nam với dịch vụ tự động hóa, đề xuất giải pháp công nghệ và quy trình phục vụ phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động nhà hàng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi nội dung, nghiên cứu tập trung vào ba khía cạnh cốt lõi của mô hình nhà hàng tự động. Thứ nhất là tự động hóa quy trình phục vụ, bao gồm hệ thống đặt món bằng mã QR, điều phối món ăn và thanh toán không tiền mặt. Thứ hai là tối ưu hoạt động bếp thông qua việc sử dụng thiết bị tự động và hệ thống quản lý tồn kho thông minh, nhằm giảm lãng phí và đảm bảo nguồn nguyên liệu. Thứ ba là nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các hình thức tương tác tự động như gợi ý món ăn, hỗ trợ thông tin và cá nhân hóa dịch vụ dựa trên dữ liệu khách hàng.

Về phạm vi ứng dụng, nghiên cứu tập trung vào các mô hình nhà hàng tại Việt Nam có nhu cầu ứng dụng các giải pháp tự động hóa để nâng cao hiệu quả và trải nghiệm khách hàng. Mô hình được xây dựng dựa trên việc phân tích các công nghệ tự động hóa hiện có và tham khảo một số mô hình nhà hàng tự động trên thế giới, kết hợp với việc xem xét đặc điểm thị trường, văn hóa ẩm thực và mức độ chấp nhận công nghệ của người Việt Nam. Dự án được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định (tùy thuộc vào kế hoạch cụ thể), gồm các giai đoạn chính: nghiên cứu và phân tích công nghệ, khảo sát thị trường và nhu cầu, xây dựng mô hình và đề xuất giải pháp, và đánh giá tính khả thi. Mục tiêu là tạo ra một khung lý thuyết và các đề xuất cụ thể cho việc triển khai nhà hàng tự động tại Việt Nam.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan ngôn ngữ lập trình Dart

2.1.1. Lịch sử ra đời



Hình 2.1. Ngôn ngữ Dart

Trải qua hơn 10 năm phát triển, Dart đã có nhiều thay đổi so với định hướng ban đầu. Qua từng phiên bản cập nhật lớn, Dart dần hoàn thiện hơn và mở rộng phạm vi ứng dụng trong phát triển phần mềm. Một số cột mốc đáng chú ý có thể kể đến như:

- Version 1.0: phát hành vào tháng 11/2013, đi kèm với các công cụ như trình biên dịch Dart-to-JavaScript, Dart Virtual Machine và Dart Editor. Mục tiêu ban đầu của Dart là hỗ trợ lập trình Web và có khả năng thay thế JavaScript.

- Version 2.0: công bố vào năm 2017, đánh dấu sự chuyển hướng của Dart sang phát triển ứng dụng di động. Cùng với Flutter, Dart được sử dụng để xây dựng ứng dụng đa nền tảng cho Android và iOS.

- Version 3.0 ra mắt vào năm 2023, bổ sung một số tính năng mới như Patterns, Records và Class modifiers, giúp nâng cao khả năng tổ chức và kiểm soát chương trình.

2.1.2. Đặc điểm nổi bật

Dart là một ngôn ngữ lập trình hiện đại, mạnh mẽ và được thiết kế để hỗ trợ phát triển ứng dụng hiệu suất cao trên nhiều nền tảng. Một số đặc điểm nổi bật của Dart bao gồm:

Cú pháp rõ ràng và dễ học: Dart có cú pháp đơn giản, dễ tiếp cận, đặc biệt với những người đã quen các ngôn ngữ như C, Java hoặc JavaScript [2].

Hướng đối tượng: Dart là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hỗ trợ lớp, kế thừa, đa hình và đóng gói. Các kiểu dữ liệu cơ bản như int và String cũng được xem là đối tượng.

Lập trình bất đồng bộ: Dart hỗ trợ lập trình bất đồng bộ với Future, Stream và async/await, giúp xử lý các tác vụ mất thời gian như gọi API hoặc đọc dữ liệu từ file.

Hỗ trợ Hot Reload: Khi kết hợp với Flutter, Dart hỗ trợ Hot Reload, cho phép cập nhật giao diện hoặc logic ứng dụng mà không cần khởi động lại.

Biên dịch AOT và JIT: Dart hỗ trợ JIT trong quá trình phát triển để thử nghiệm nhanh, và AOT khi phát hành ứng dụng để tăng hiệu suất hoạt động.

Kiểu tĩnh: Dart hỗ trợ kiểu tĩnh, giúp phát hiện lỗi sớm và làm cho mã nguồn dễ bảo trì hơn.



Hình 1.2. Các tính năng của Dart

2.1.3. Ưu điểm và nhược điểm của Dart

Ưu điểm:

- Dart có hiệu suất cao nhờ khả năng biên dịch sang mã máy hoặc JavaScript, giúp ứng dụng chạy nhanh và tối ưu hơn, đặc biệt khi sử dụng với Flutter. Bên cạnh đó, Dart cũng hỗ trợ quá trình phát triển nhanh nhờ cú pháp đơn giản, dễ học và tính năng Hot Reload trong Flutter, giúp việc kiểm thử ứng dụng thuận tiện hơn. Dart được Google phát triển và hỗ trợ, cùng với sự phổ biến của Flutter nên cộng đồng ngày càng lớn, có nhiều tài liệu và diễn đàn hỗ trợ. Ngoài ra, Dart còn có tính đa nền tảng, cho phép phát triển ứng dụng trên Android, iOS, Web và Desktop, giúp tiết kiệm thời gian và công sức lập trình [2].

Nhược điểm:

- Một hạn chế của Dart là hệ sinh thái thư viện và gói chưa thật sự phong phú so với các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript hay Python, đặc biệt trong một số lĩnh vực chuyên biệt. Bên cạnh đó, Dart vẫn chưa có độ phổ biến rộng rãi như Java hoặc

JavaScript, nên số lượng lập trình viên, tài liệu tham khảo và nguồn hỗ trợ còn ít hơn [2].

2.2. Tổng quan về Flutter

2.2.1. Lịch sử ra đời

Flutter là mobile UI framework của Google để tạo ra các giao diện chất lượng cao trên iOS và Android trong khoảng thời gian ngắn. Flutter hoạt động với những code sẵn có được sử dụng bởi các lập trình viên, các tổ chức [3].



Hình 2.3. Flutter

Flutter được Google giới thiệu lần đầu vào năm 2015, dựa trên ngôn ngữ Dart và hướng đến việc phát triển ứng dụng di động. Ban đầu, Flutter còn là một công cụ mới, nhưng dần được hoàn thiện để phục vụ việc xây dựng ứng dụng thực tế.

Đến năm 2017, phiên bản alpha đầu tiên của Flutter được công bố rộng rãi. Đây là giai đoạn Flutter bắt đầu được nhiều lập trình viên quan tâm, nhất là trong lĩnh vực phát triển ứng dụng đa nền tảng.

Ngày 04/12/2018, Flutter 1.0 được ra mắt tại sự kiện Flutter Live. Đây là phiên bản ổn định đầu tiên của Flutter, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình hình thành công cụ này.

Ngày 11/12/2019, tại sự kiện Flutter Interact, Google tiếp tục giới thiệu Flutter 1.12 với nhiều cải tiến mới. Những thay đổi này giúp Flutter hoạt động ổn định hơn và mở rộng khả năng hỗ trợ trên nhiều nền tảng.

Tính đến ngày 30/04/2021, Flutter đã có phiên bản 2.0.6. Qua quá trình phát triển, Flutter cho thấy khả năng đáp ứng tốt nhu cầu xây dựng ứng dụng hiện đại và ngày càng được sử dụng phổ biến hơn [4].

2.2.2. Đặc điểm nổi bật

Ngoài việc có thể dùng để phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng, Flutter còn có một số ưu điểm giúp quá trình lập trình và thiết kế giao diện trở nên thuận tiện hơn.

Fast Development: Tính năng Hot Reload của Flutter giúp hiển thị thay đổi giao diện gần như ngay sau khi chỉnh sửa mã nguồn. Nhờ kết hợp với hệ thống widget có thể tùy chỉnh, lập trình viên có thể xây dựng giao diện nhanh hơn, đồng thời dễ thêm tính năng và sửa lỗi mà không cần khởi động lại ứng dụng [3].

Expressive and Flexible UI: Flutter cung cấp nhiều thành phần giao diện đẹp theo phong cách Material Design và Cupertino, đồng thời hỗ trợ hiệu ứng chuyển động và thao tác cuộn mượt [3].

Native Performance: các widget của Flutter được tối ưu theo đặc điểm của từng nền tảng như cuộn trang, điều hướng, biểu tượng và phông chữ, giúp ứng dụng hoạt động mượt mà trên iOS và Android [3].

2.2.3. Ưu điểm và nhược điểm của Flutter

Mỗi giải pháp đều có thể mạnh và hạn chế riêng, Flutter cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Flutter vẫn có nhiều ưu điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển ứng dụng:

- Flutter giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí khi phát triển ứng dụng. Nhờ khả năng dùng chung một mã nguồn cho iOS, Android và web, lập trình viên không phải xây dựng nhiều phiên bản mã riêng cho từng nền tảng. Ngoài ra, Flutter có tài liệu hướng dẫn khá đầy đủ, hỗ trợ tốt cho việc tìm hiểu và triển khai giao diện trong quá trình phát triển [5].

- Hot Reload giúp lập trình viên chỉnh sửa mã nguồn và xem kết quả gần như ngay lập tức, từ đó việc sửa lỗi, thử giao diện và thêm tính năng trở nên nhanh hơn [5].

- Flutter cho phép tùy chỉnh giao diện khá linh hoạt nhờ cấu trúc phân lớp. Lập trình viên có thể kiểm soát các thành phần trên màn hình như hình ảnh, văn bản, nút bấm, video và hiệu ứng chuyển động. Ngoài ra, việc tách giao diện khỏi các điều khiển gốc của hệ điều hành cũng giúp giao diện đồng nhất hơn trên nhiều phiên bản hệ thống [5].

Mặc dù có nhiều ưu điểm, song qua thử nghiệm, Flutter cũng có những yếu điểm nhất định:

- Vì vẫn đang được phát triển và hoàn thiện, một số tính năng nâng cao hoặc thư viện hỗ trợ chưa thật sự ổn định, đôi khi chưa tốt bằng các công cụ gốc như Google Maps [5].

- Về cơ bản Dart khá giống với Swift và Kotlin, nhưng có ít tính năng hơn, hoặc những tính năng hiện có chưa được toàn diện.

- Ứng dụng viết bằng Flutter thường có dung lượng khá lớn, nên có thể mất nhiều thời gian hơn khi tải xuống hoặc cập nhật.

- Giao diện của Flutter tuy gần giống ứng dụng gốc nhưng không hoàn toàn giống 100%. Một số thành phần như nút bấm, ô nhập liệu, thao tác cuộn hoặc hiệu ứng hệ thống có thể có sự khác biệt so với Android và iOS gốc.

- Việc phát triển ứng dụng Flutter cũng có thể gặp khó khăn khi làm các dự án phức tạp, do hướng dẫn chưa thật sự đồng nhất và framework thay đổi khá nhanh. Điều này ảnh hưởng đến quá trình bảo trì, cập nhật mã nguồn về sau.

2.3. Tổng quan về Spring Boot

2.3.1. Lịch sử ra đời



Hình 2.4. SpringBoot

Trước Spring, các nhà phát triển Java dựa vào Java EE truyền thống để tạo ứng dụng, gặp ba vấn đề chính: mã phức tạp vì phải dùng nhiều tệp XML và cấu hình; khó sử dụng lại các thành phần vì phải mã hóa cứng các phụ thuộc; mã cồng kềnh do cần cấu hình toàn bộ tính năng Java EE làm chậm ứng dụng. Đây chính là những vấn đề Spring hướng đến giải quyết. Trong cuốn sách ban đầu, Rod Johnson kêu gọi dùng dependency injection và POJO, viết khoảng 30.000 dòng mã Java EE để minh chứng. Sau khi sách phát hành, ông cùng Hoeller và Caroff bắt đầu phát triển framework riêng, kết hợp các ý tưởng đó và Spring ra đời. Ban đầu Spring 0.9 phát hành theo giấy phép Apache, nhanh chóng được cộng đồng chú ý. Khi Spring 1.0 ra mắt, cộng đồng đã phát

triển mạnh. Các bản phát hành sau này luôn hướng tới việc giúp Spring dễ sử dụng hơn. Năm 2014, nhóm Spring phát hành Spring Boot, bước tiến quan trọng giúp phát triển ứng dụng đơn giản và hiệu quả hơn. [7].

2.3.2. Các tính năng chính của Spring boot

Nhờ Spring Boot, nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng ứng dụng độc lập, chạy ngay mà không cần cấu hình phức tạp. Một số tính năng nổi bật của Spring Boot:

- Spring Boot có thể tự cấu hình ứng dụng dựa trên các dependency đã khai báo. Ví dụ, khi thêm MySQL vào project, Spring Boot sẽ tự nhận và cấu hình MySQL Connector phù hợp. Nếu muốn thay đổi, nhà phát triển vẫn có thể tạo lớp cấu hình riêng để ghi đè cấu hình mặc định.

- Khả năng chạy độc lập: Ứng dụng Spring Boot có thể chạy trực tiếp bằng lệnh khởi động, không cần triển khai lên máy chủ web riêng. Ngoài ra, Spring Boot cung cấp các starter chứa sẵn dependency cần thiết, giúp việc thêm chức năng đơn giản hơn mà không phải cấu hình từng thư viện.

- Khả năng quan sát: Spring Boot hỗ trợ theo dõi hoạt động của ứng dụng qua Observability, giúp ghi nhận bộ nhớ, mã trạng thái HTTP, cache hit/miss bằng Micrometer và Micrometer Tracing.

- Hiệu suất: Từ Spring Boot 3.0, framework này hỗ trợ GraalVM Native Image, giúp ứng dụng khởi động nhanh và dùng ít bộ nhớ hơn. Ngoài ra, Spring Boot còn hỗ trợ Spring WebFlux, `@Async` và `CompletableFuture` để xử lý bất đồng bộ, phù hợp với các ứng dụng cần xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.

2.3.3. Ưu điểm và nhược điểm của Spring Boot

Ưu điểm:

- Spring Boot ra đời nhằm giúp việc phát triển ứng dụng Spring trở nên nhanh và đơn giản hơn, nhất là ở bước thiết lập và cấu hình ban đầu. Framework này có khả năng tự động cấu hình các thành phần cần thiết, tích hợp sẵn server nhúng như Tomcat, Jetty, Undertow nên ứng dụng có thể chạy và triển khai dễ dàng hơn. Ngoài ra, Spring Boot còn cung cấp các endpoint HTTP để theo dõi chỉ số, trạng thái hoạt động và giảm bớt việc cấu hình XML phức tạp. Spring Boot hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu như MySQL, Oracle, MongoDB, Redis, ActiveMQ, đồng thời tích hợp tốt với các thành phần trong hệ sinh thái Spring như Spring MVC, Spring Data, Spring Security và Spring Cloud.

Nhờ có cộng đồng lớn, tài liệu khá đầy đủ và dễ kết hợp với Maven, Gradle, Spring Boot giúp rút ngắn thời gian phát triển và triển khai ứng dụng [8].

Nhược điểm:

- Dù có nhiều lợi ích, Spring Boot vẫn tồn tại một số hạn chế. Cách cấu hình mặc định có thể tạo ra những phụ thuộc không cần thiết, làm tệp triển khai nặng hơn. Việc chuyển dự án Spring cũ sang Spring Boot cũng khá mất thời gian, và framework này chưa chắc phù hợp với mọi dự án lớn, nhất là ứng dụng nguyên khối [8].

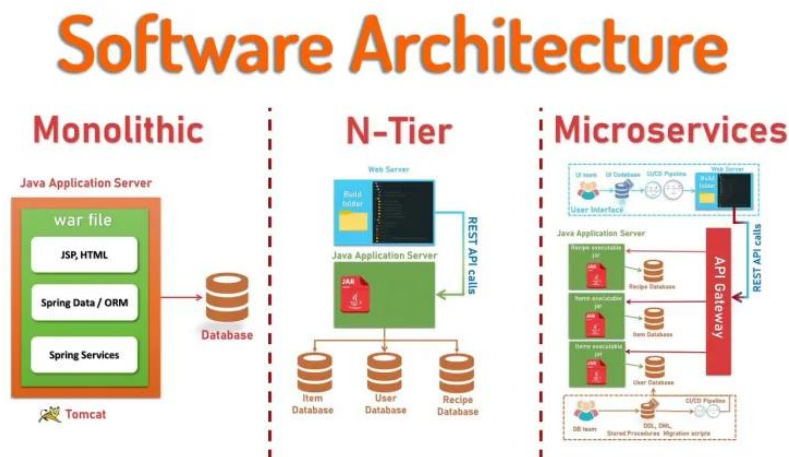
2.4. Tổng quan về kiến trúc phần mềm N-Tier

2.4.1. Giới thiệu chung về kiến trúc phần mềm N-Tier

Kiến trúc N-Tier, hay kiến trúc đa tầng, là kiểu thiết kế phần mềm trong đó các phần xử lý, quản lý dữ liệu và trình bày được tách riêng cả về logic lẫn vật lý. Các phần này có thể chạy trên nhiều máy hoặc cụm máy khác nhau, giúp hệ thống hoạt động độc lập và dễ phân chia tài nguyên hơn. Chữ “N” trong N-Tier thể hiện số tầng của hệ thống, có thể thay đổi tùy theo nhu cầu.

Phần mềm theo kiến trúc N-Tier giúp hệ thống dễ quản lý và bảo trì hơn. Khi chỉnh sửa một phần, các phần còn lại ít bị ảnh hưởng. Nếu xảy ra sự cố, việc xác định nguyên nhân cũng nhanh và rõ ràng hơn.

2.4.2. Sự khác biệt so với các kiến trúc đơn giản hơn



Hình 2.5. Ba cấu trúc Monolithic, N-Tier và Microservices

Kiến trúc Monolithic gộp toàn bộ thành phần ứng dụng vào một khối thống nhất, dễ phát triển và triển khai ban đầu nhưng khó bảo trì, mở rộng khi quy mô lớn. N-Tier tách ứng dụng thành các tầng logic riêng, giúp bảo trì, tái sử dụng, mở rộng dễ hơn nhưng có thể tăng độ trễ nếu thiết kế chưa tốt. Microservices chia ứng dụng thành các

dịch vụ nhỏ, độc lập, dễ mở rộng, triển khai và áp dụng công nghệ mới, nhưng phức tạp hơn trong quản lý và hạ tầng, đồng thời cần xử lý nhất quán dữ liệu [9].

2.4.3. Các tầng phổ biến trong kiến trúc N-Tier

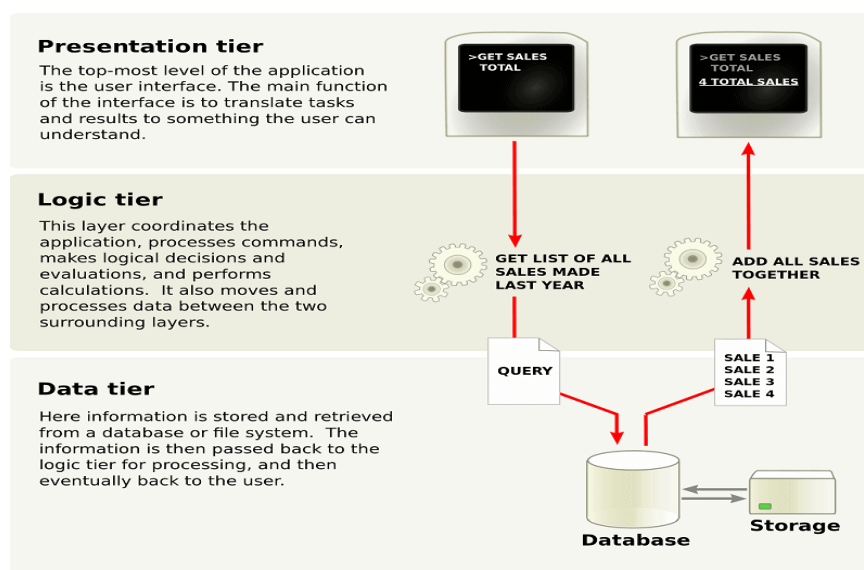
Khi nói đến kiến trúc N-Tier, kiến trúc 3-Tier khá phổ biến. Mô hình này chia hệ thống thành ba tầng chính: tầng trình bày, tầng logic ứng dụng và tầng dữ liệu.

Tầng logic ứng dụng: nơi xử lý nghiệp vụ, kiểm tra điều kiện và thực hiện các thao tác đọc, ghi dữ liệu. Một số công nghệ thường dùng gồm JSP, Servlets,...

Tầng dữ liệu: Lưu trữ, quản lý dữ liệu an toàn, hỗ trợ giao dịch và tìm kiếm nhanh. Thường dùng MySQL, NoSQL, PostgreSQL.

Tầng trình bày: phần giao diện mà người dùng nhìn thấy và thao tác, thường dùng HTML, CSS, JavaScript. Tầng này nhận dữ liệu từ người dùng rồi gửi sang tầng logic.

Ví dụ, khi người dùng truy cập một trang web và nhập tên đăng nhập, mật khẩu, phần giao diện trên trình duyệt chính là tầng trình bày. Thông tin này được gửi đến tầng logic để xử lý, sau đó tầng logic sẽ kết nối với tầng dữ liệu để kiểm tra hoặc lưu thông tin. Kiến trúc ba tầng này thường được dùng trong các ứng dụng web và ứng dụng di động.



Hình 2.6. Các tầng phổ biến trong kiến trúc N-Tier

2.4.4. Ưu điểm và nhược điểm của kiến trúc N-Tier

Ưu điểm:

- Các chức năng được tách rõ giữa từng tầng, nên hệ thống dễ quản lý, bảo trì và sửa lỗi hơn. Mỗi tầng đảm nhận một nhiệm vụ riêng, có thể chỉnh sửa hoặc mở rộng độc lập mà không ảnh hưởng quá nhiều đến toàn bộ ứng dụng. Ngoài ra, các tầng có thể

được triển khai trên nhiều máy chủ, giúp hệ thống chịu tải tốt hơn và dễ mở rộng khi cần.

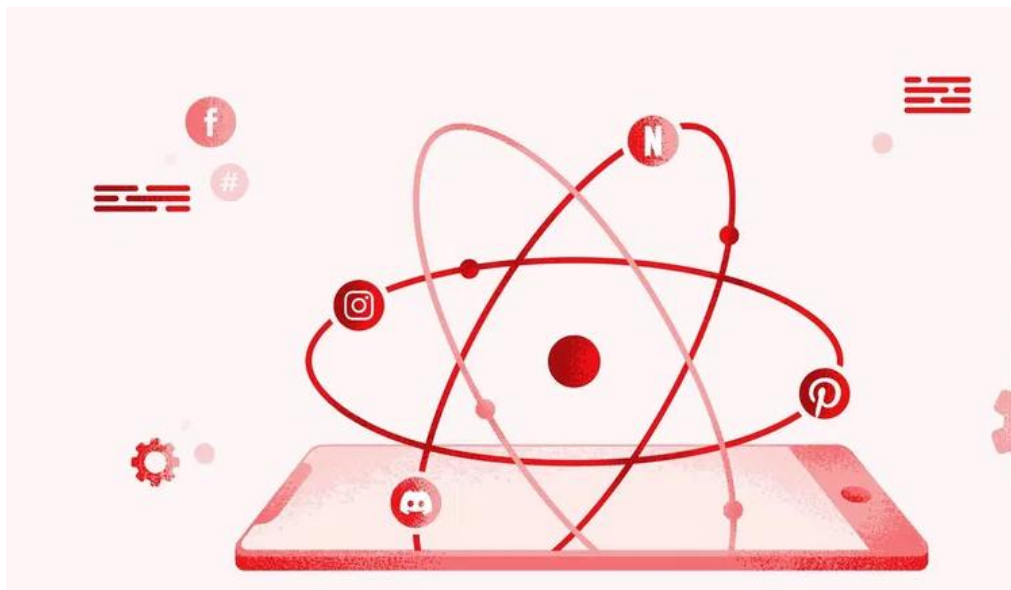
Nhược điểm:

- Bên cạnh ưu điểm, kiến trúc N-Tier cũng có một số nhược điểm. Việc giao tiếp giữa các tầng có thể trở nên phức tạp và gây độ trễ nếu thiết kế chưa hợp lý. Ngoài ra, do các tầng được tách riêng nên quá trình phát triển, triển khai và quản lý cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn so với kiến trúc nguyên khối.

2.5. Tổng quan về các công nghệ được sử dụng trong dự án

2.5.1. Reactjs

React (ReactJS) là thư viện JavaScript mã nguồn mở, được dùng để xây dựng giao diện người dùng cho website. Tên chính thức là React, nhưng nhiều người gọi là ReactJS để phân biệt với React Native. React chủ yếu xử lý phần hiển thị giao diện, không tập trung vào logic nghiệp vụ hay toàn bộ cấu trúc ứng dụng.



Hình 2.7. Thư viện ReactJS

Điều này giúp lập trình viên linh hoạt hơn khi xây dựng frontend so với một số framework khác. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu, React có thể khó học hơn, nhất là khi phải quản lý các ứng dụng có quy mô lớn.



Hình 2.8. Đặc điểm nổi bật của thư viện ReactJS

Linh hoạt trong thiết kế kiến trúc:

- React chủ yếu tập trung vào phần giao diện, nên lập trình viên có thể tự tổ chức logic và cấu trúc ứng dụng theo nhu cầu của dự án. So với các framework có kiến trúc cố định như Angular, React linh hoạt hơn, nhưng cũng có thể gây khó khăn cho người mới vì không có một khuôn mẫu bắt buộc rõ ràng.

Kiến trúc component đơn giản và nhẹ:

- React xây dựng giao diện dựa trên các component nhỏ, có thể tái sử dụng. Cách chia nhỏ này giúp ứng dụng dễ mở rộng, dễ bảo trì và thuận tiện hơn khi phát triển các dự án lớn.

Cộng đồng hỗ trợ lớn:

- React phổ biến một phần nhờ có số lượng người dùng đông và nhiều tài liệu học tập. Điều này giúp lập trình viên, nhất là người mới, dễ tiếp cận và sử dụng React hơn.

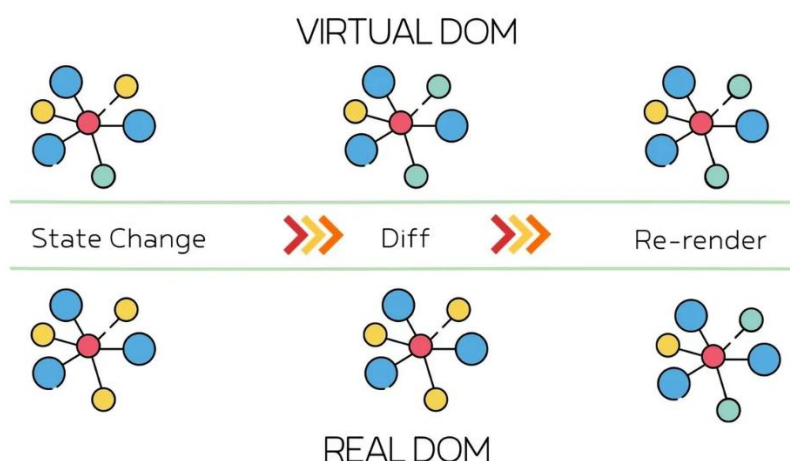
- Các nền tảng như Stack Overflow, Reddit, Dev.to và GitHub có nhiều câu hỏi, câu trả lời và bài viết liên quan đến React. Nhờ đó, người học có thể dễ dàng tìm cách xử lý khi gặp lỗi hoặc khó khăn.

- React hiện được duy trì bởi Meta, nên thư viện này vẫn thường xuyên được cập nhật và có thể sử dụng cho các dự án dài hạn [10].

Trong React, một số thành phần sau thường được sử dụng khi xây dựng giao diện người dùng:

- JSX: JSX là cú pháp mở rộng của JavaScript, cho phép viết giao diện giống HTML ngay trong mã JavaScript. Nhờ đó, phần giao diện và xử lý liên quan có thể đặt gần nhau, giúp việc quản lý mã dễ hơn, nhất là với ứng dụng có nhiều thành phần.

- Virtual DOM: Virtual DOM là bản sao nhẹ của DOM thật. Khi giao diện thay đổi, React sẽ so sánh Virtual DOM với DOM thật và chỉ cập nhật những phần cần thiết. Cách này giúp giảm thao tác trực tiếp lên DOM và cải thiện hiệu suất của ứng dụng...



Hình 2.9. Mô tả hoạt động Virtual Dom

- Việc cập nhật trực tiếp DOM thật thường chậm và tốn tài nguyên. Vì vậy, React sử dụng Virtual DOM để xác định phần thay đổi và chỉ cập nhật phần đó, giúp ứng dụng chạy nhanh hơn, nhất là với các ứng dụng lớn.

- Kiến trúc dựa trên Component: Component là đơn vị cơ bản trong React, giúp xây dựng giao diện người dùng. Mỗi component nên nhỏ gọn, độc lập và dễ tái sử dụng trong nhiều phần của ứng dụng hoặc giữa các ứng dụng.

- Liên kết dữ liệu một chiều: Trong React, dữ liệu được truyền từ component cha xuống component con thông qua props. Component con không thể trực tiếp thay đổi dữ liệu của component cha, nên luồng dữ liệu rõ ràng hơn và dễ kiểm soát khi ứng dụng phát triển [10].

ReactJS có những điểm mạnh riêng trong việc xây dựng giao diện, nhưng cũng còn một số hạn chế khi áp dụng vào thực tế.

Ưu điểm: React có nhiều lợi ích trong phát triển giao diện người dùng. Cơ chế Virtual DOM giúp cập nhật giao diện nhanh hơn vì chỉ thay đổi những phần cần thiết, thay vì thao tác trực tiếp trên DOM thật. JSX giúp mã nguồn dễ đọc và thể hiện rõ cách các thành phần UI kết hợp với nhau. React cũng quản lý dữ liệu theo luồng một chiều, nên việc kiểm soát dữ liệu trong ứng dụng dễ hơn. Ngoài ra, React có thể hỗ trợ SEO

khi kết hợp với render phía server (SSR). Cộng đồng sử dụng lớn, tài liệu khá đầy đủ và sự duy trì từ Meta cũng giúp React được cập nhật thường xuyên [11].

Nhược điểm: Dù có nhiều ưu điểm, React vẫn có một số hạn chế. React có thể hơi khó học với người mới vì thư viện này chủ yếu đảm nhiệm phần giao diện, còn các phần như Model, Controller hoặc quản lý dữ liệu cần dùng thêm thư viện khác. Sự linh hoạt này đôi khi làm việc thiết kế ứng dụng trở nên phức tạp hơn. Nếu không dùng render phía server (SSR), React cũng có thể gặp hạn chế về SEO ở lần tải đầu. Ngoài ra, JSX có thể gây khó hiểu lúc mới học, và kích thước thư viện cũng cần cân nhắc với các ứng dụng yêu cầu nhẹ, tối ưu dung lượng [11].

2.5.2. My SQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hoạt động theo mô hình client-server. MySQL dùng các cơ sở dữ liệu gồm nhiều bảng có quan hệ với nhau để lưu trữ và quản lý thông tin. Hệ quản trị này sử dụng cú pháp gần với ngôn ngữ SQL tiêu chuẩn. Từ khi được phát hành vào thập niên 1990, MySQL thường được dùng cùng Apache và PHP trong việc xây dựng các ứng dụng web.



Hình 2.10. Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Lịch sử phát triển: MySQL được phát triển từ năm 1994 bởi công ty MySQL AB tại Thụy Điển và phát hành phiên bản đầu tiên vào năm 1995. Năm 2008, Sun Microsystems mua lại MySQL AB, sau đó Oracle tiếp quản Sun vào năm 2010. Trong giai đoạn này, một số thành viên phát triển ban đầu đã tách ra và tạo nên MariaDB. Hiện nay, MySQL vẫn được Oracle duy trì với các phiên bản như 5.5, 5.6, 5.7 và 8.0. MySQL có hai bản chính là Community Server miễn phí và Enterprise Server thương mại.

Ưu điểm: MySQL dễ sử dụng, ổn định và có tốc độ xử lý khá nhanh. Hệ quản trị này có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, hỗ trợ tốt các thao tác quản lý dữ liệu và đáp ứng được các chức năng SQL cơ bản. Ngoài ra, MySQL cũng có nhiều cơ chế bảo mật, phù hợp với các ứng dụng web có truy cập qua Internet. Với khả năng xử lý dữ liệu tương đối lớn, dễ mở rộng và chi phí thấp, MySQL được sử dụng khá phổ biến trong nhiều hệ thống.

Nhược điểm: Bên cạnh các ưu điểm, MySQL vẫn có một số hạn chế. Một vài tính năng nâng cao như giao dịch phức tạp, kiểm toán hoặc ràng buộc dữ liệu chưa thật sự mạnh bằng một số hệ quản trị khác. Vì vậy, với các hệ thống yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu rất cao, MySQL cần được thiết kế và cấu hình cẩn thận. Ngoài ra, khi dữ liệu tăng quá lớn, tốc độ truy xuất có thể giảm nếu không tối ưu truy vấn, chia tải hoặc dùng bộ nhớ đệm.

2.5.3. GraphQL

GraphQL là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và cũng là môi trường thực thi các truy vấn đó. Công nghệ này được Facebook phát triển vào năm 2015. GraphQL cho phép lập trình viên xác định rõ dữ liệu cần lấy thông qua cấu trúc truy vấn linh hoạt. Thay vì phải tạo nhiều endpoint như REST API, GraphQL có thể truy vấn dữ liệu thông qua một endpoint duy nhất [12].



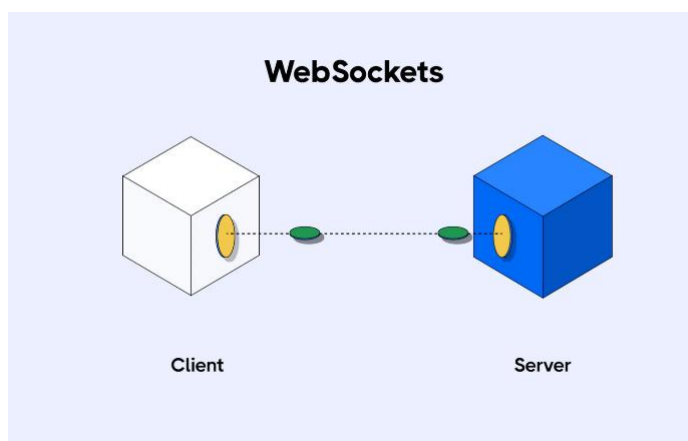
Hình 2.11. Ngôn ngữ truy vấn GraphQL

Ưu điểm: GraphQL có cú pháp truy vấn rõ ràng, dễ đọc và cho phép lấy đúng dữ liệu cần thiết. Nhờ đó, hệ thống hạn chế việc trả về dữ liệu thừa hoặc thiếu, giúp tiết kiệm băng thông và cải thiện tốc độ xử lý. Ngoài ra, GraphQL có hệ thống kiểu dữ liệu chặt chẽ, giúp dữ liệu nhất quán hơn và dễ phát hiện lỗi trong quá trình phát triển. Lược

đồ của GraphQL cũng khá linh hoạt, hỗ trợ thay đổi API mà vẫn giữ được sự ổn định cho phía client.

Nhược điểm: GraphQL có thể gặp vấn đề về hiệu suất khi xử lý dữ liệu phức tạp, nhất là các truy vấn có nhiều quan hệ lồng nhau hoặc yêu cầu lượng lớn dữ liệu liên quan. Bên cạnh đó, GraphQL không có sẵn cơ chế lưu trữ đệm ở phía client như một phần mặc định, nên nếu không xử lý tốt có thể dẫn đến truy vấn lặp lại, làm tăng tải cho máy chủ.

2.5.4. WebSocket



Hình 2.12. Công nghệ hỗ trợ giao tiếp WebSocket

WebSocket là công nghệ cho phép client và server giao tiếp hai chiều thông qua một kết nối TCP. Khác với HTTP, WebSocket giữ kết nối liên tục, nên hai bên có thể gửi và nhận dữ liệu mà không cần tạo request mới nhiều lần.

WebSocket xuất hiện cùng HTML5 và thường được dùng trong các ứng dụng realtime như game online, chat, thông báo trực tiếp hoặc bảng giá cập nhật liên tục. Kết nối ban đầu được mở bằng một HTTP request có header đặc biệt, sau đó chuyển sang kênh giao tiếp hai chiều để trao đổi dữ liệu bằng JavaScript.

Ví dụ, nếu có 10.000 người chơi gửi nhận dữ liệu mỗi giây, HTTP với header 871 byte sẽ tốn khoảng 8,71 MB/s chỉ cho phần header. Trong khi đó, WebSocket với header khoảng 2 byte chỉ tốn khoảng 20.000 byte/s, tương đương 160 Kbps. Như vậy, WebSocket giúp giảm đáng kể lượng dữ liệu truyền tải, phù hợp với các ứng dụng realtime cần tốc độ và băng thông ổn định [13].

WebSocket phù hợp với ứng dụng realtime, nhưng cũng có vài hạn chế cần lưu ý khi triển khai.

Ưu điểm: WebSocket cho phép client và server giao tiếp hai chiều trên cùng một kết nối, dữ liệu có thể truyền qua lại đồng thời mà không cần tạo nhiều request như

HTTP. Nhờ kết nối được duy trì liên tục, WebSocket có độ trễ thấp, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực và hỗ trợ xử lý lỗi thuận tiện hơn. So với Comet long-polling, WebSocket không cần mở nhiều kết nối để mô phỏng giao tiếp hai chiều; còn so với Comet streaming, nó hạn chế được một số nhược điểm trong quá trình truyền dữ liệu. Ngoài ra, API của WebSocket khá dễ dùng trực tiếp, không cần phụ thuộc nhiều vào các lớp trừu tượng hay thư viện hỗ trợ như Comet.

Nhược điểm: Tuy có nhiều lợi ích, WebSocket vẫn có một số hạn chế. Do là công nghệ ra đời cùng HTML5, lập trình viên cần kiểm tra khả năng tương thích trình duyệt trước khi triển khai. Ngoài ra, WebSocket hoạt động gần giống một TCP socket và không đi theo mô hình request-response của HTTP, nên các chức năng gắn với từng request sẽ khó xử lý hơn. Ví dụ, SessionInViewFilter của Hibernate vốn tạo context cho transaction và kết nối JDBC theo từng request HTTP sẽ không thể hoạt động trực tiếp với WebSocket. Vì vậy, khi sử dụng WebSocket, cần thiết kế riêng cách quản lý kết nối, trạng thái và xử lý dữ liệu cho phù hợp [13].

2.5.5. OpenCV



Hình 2.13. OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là thư viện mã nguồn mở dùng trong xử lý ảnh và thị giác máy tính. Thư viện này cung cấp nhiều công cụ để phân tích hình ảnh, video, nhận diện đối tượng, nhận diện khuôn mặt và theo dõi chuyển động.

OpenCV cung cấp nhiều thuật toán và công cụ hỗ trợ phát hiện, phân tích hình ảnh. Thư viện này cũng được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như thị giác máy tính, robot và xe tự hành.

OpenCV hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C++, Python, Java và MATLAB. Nhờ đó, lập trình viên có thể sử dụng thư viện này trong nhiều môi trường khác nhau, tùy theo nhu cầu của từng dự án.

OpenCV được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ khả năng xử lý ảnh, phân tích video và nhận diện đối tượng khá linh hoạt.

Nhận diện khuôn mặt:

- OpenCV hỗ trợ các thuật toán nhận diện và phân tích khuôn mặt trong ảnh hoặc video. Công nghệ này thường được dùng trong nhận dạng người dùng, chấm công tự động hoặc các hệ thống an ninh.

Xác định đối tượng:

- OpenCV cung cấp công cụ để phát hiện và phân tích đối tượng trong ảnh, video. Nhờ đó, thư viện này được dùng trong các ứng dụng như theo dõi vật thể, nhận diện biển số xe hoặc quản lý hàng hóa.

Xử lý ảnh y tế:

- OpenCV cũng được sử dụng trong phân tích hình ảnh y tế, chẳng hạn như hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường trong ảnh y khoa hoặc xử lý hình ảnh MRI. Khi kết hợp với các công nghệ khác, OpenCV có thể hỗ trợ tốt hơn cho việc chẩn đoán và nghiên cứu y tế.

Thị giác máy tính:

- OpenCV thường được dùng để xây dựng hệ thống thị giác máy tính cho robot và xe tự hành. Một số ứng dụng tiêu biểu gồm nhận diện làn đường, dự đoán chuyển động và hỗ trợ tránh va chạm.

Xử lý video:

- OpenCV có thể phân tích video, phát hiện chuyển động và trích xuất thông tin từ hình ảnh động. Nhờ đó, thư viện này được dùng trong các hệ thống giám sát, phân tích hành vi hoặc theo dõi đối tượng.

Phim – config 3D from motion:

- Trong lĩnh vực phim ảnh, OpenCV có thể hỗ trợ phân tích chuyển động trong video và tạo dữ liệu phục vụ dựng hình 3D. Điều này giúp quá trình xử lý hình ảnh và hiệu ứng chuyển động trở nên thuận tiện hơn.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán và yêu cầu hệ thống

Trong nhà hàng truyền thống, việc gọi món, phục vụ, thanh toán và quản lý thường còn phụ thuộc nhiều vào nhân viên. Vì vậy, vào giờ cao điểm dễ xảy ra tình trạng phục vụ chậm, ghi sai đơn, khó theo dõi món ăn và gây áp lực cho nhân viên.

Hệ thống “Quản lý nhà hàng tự động” được xây dựng để hỗ trợ các công việc trên bằng công nghệ. Khách hàng có thể quét mã QR tại bàn để xem thực đơn, đặt món, theo dõi đơn hàng, thanh toán và gửi đánh giá mà không cần chờ nhân viên hỗ trợ trực tiếp. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp nhân viên quản lý bàn, xử lý đơn hàng, chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và giúp quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

3.1.1. Bối cảnh và Thách thức Nghiệp vụ

Hiện nay, nhiều nhà hàng đã áp dụng công nghệ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Khách hàng có thể xem thực đơn, đặt món và thanh toán trực tiếp trên điện thoại mà không cần chờ nhân viên phục vụ. Nhân viên cũng dễ dàng quản lý bàn ăn, đơn hàng và quá trình phục vụ. Đối với người quản lý, việc theo dõi doanh thu và tình hình hoạt động của nhà hàng trở nên thuận tiện hơn thông qua các báo cáo trên hệ thống.

Tuy nhiên, việc quản lý và đồng bộ thông tin giữa khách hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên bếp và bộ phận thanh toán vẫn là một vấn đề quan trọng. Hệ thống cần cập nhật chính xác trạng thái bàn ăn, đơn hàng và thanh toán để hạn chế sai sót trong quá trình vận hành. Đồng thời, mỗi nhóm người dùng cần được phân quyền phù hợp nhằm đảm bảo quá trình sử dụng diễn ra ổn định và hiệu quả.

3.1.2. Mục tiêu và giải pháp hệ thống

Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ việc đặt món và quản lý nhà hàng bằng mã QR. Khách hàng có thể quét mã để xem thực đơn, đặt món, theo dõi đơn hàng và thanh toán. Nhân viên sử dụng hệ thống để quản lý bàn ăn, xử lý đơn hàng và cập nhật trạng thái món ăn. Quản lý nhà hàng có thể theo dõi doanh thu và quản lý các thông tin cần thiết trong quá trình hoạt động.

Hệ thống gồm ứng dụng di động cho khách hàng và nhân viên, cùng một trang quản trị dành cho người quản lý. Dữ liệu về người dùng, thực đơn, đơn hàng và thanh

toán được lưu trữ tập trung trên máy chủ. Các thông tin được cập nhật liên tục giữa các bộ phận, giúp việc phục vụ và quản lý diễn ra thuận tiện hơn.

3.1.3. Yêu cầu chức năng

Lưu trữ dữ liệu:

- Lưu trữ thông tin người dùng (User): mã người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại, vai trò, trạng thái tài khoản, thời gian đăng nhập gần nhất.
- Lưu trữ thông tin khách hàng (Customer): mã khách hàng, họ tên, thông tin liên hệ, điểm tích lũy.
- Lưu trữ thông tin nhân viên (Staff): mã nhân viên, họ tên, chức vụ, mức lương, ngày tuyển dụng, trạng thái làm việc.
- Lưu trữ thông tin ca làm việc (Shift, StaffShift): mã ca, tên ca, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, trạng thái phân công.
- Lưu trữ thông tin bàn ăn (Table): mã bàn, số bàn, sức chứa, trạng thái, mã QR.
- Lưu trữ thông tin danh mục món ăn (Category): mã danh mục, tên danh mục, mô tả, hình ảnh, trạng thái.
- Lưu trữ thông tin món ăn (Dish): mã món, tên món, mô tả, giá bán, hình ảnh, trạng thái.
- Lưu trữ thông tin đơn hàng (Order): mã đơn hàng, khách hàng, bàn ăn, nhân viên phụ trách, trạng thái, tổng tiền, ghi chú.
- Lưu trữ thông tin chi tiết đơn hàng (OrderItem): món ăn, số lượng, đơn giá, trạng thái chế biến.
- Lưu trữ thông tin thanh toán (Payment): mã thanh toán, đơn hàng, số tiền, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán.
- Lưu trữ thông tin thông báo (Notification): tiêu đề, nội dung, loại thông báo, trạng thái đọc.
- Lưu trữ thông tin phản hồi khách hàng (Customer Feedback): nội dung đánh giá, số sao đánh giá, thời gian gửi.

- Lưu trữ thông tin nguyên liệu, kho hàng và nhà cung cấp.

Tìm kiếm dữ liệu:

- Tìm kiếm người dùng theo tên đăng nhập, email, vai trò và trạng thái.
- Tìm kiếm nhân viên theo họ tên, chức vụ và trạng thái làm việc.
- Tìm kiếm bàn ăn theo số bàn và trạng thái.

- Tìm kiếm món ăn theo tên món, danh mục và trạng thái.
- Tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, khách hàng, bàn ăn và trạng thái.
- Tìm kiếm giao dịch thanh toán theo mã giao dịch, phương thức thanh toán và trạng thái.

- Tìm kiếm thông báo theo loại thông báo và trạng thái đọc.
- Tìm kiếm dữ liệu theo khoảng thời gian.

Tính toán:

- Tính tổng tiền của từng món ăn trong đơn hàng.
- Tính tổng giá trị đơn hàng.
- Tính giá trị giảm giá và điểm tích lũy được sử dụng.
- Tính doanh thu theo ngày, tháng và năm.
- Tính tổng số lượng món ăn đã bán.
- Tính số giờ làm việc của nhân viên theo ca.
- Tính lương nhân viên theo dữ liệu chấm công và ca làm việc.

Thông kê và báo cáo:

- Thống kê số lượng đơn hàng theo ngày, tháng và năm.
- Thống kê doanh thu theo ngày, tháng và năm.
- Thống kê trạng thái đơn hàng.
- Thống kê món ăn bán chạy.
- Thống kê số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Thống kê lịch sử thanh toán.
- Thống kê lịch sử chấm công của nhân viên.
- Thống kê phản hồi và đánh giá của khách hàng.

Quản lý hệ thống:

- Quản lý người dùng và phân quyền hệ thống.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Quản lý ca làm việc và phân công nhân viên.
- Quản lý bàn ăn và mã QR.
- Quản lý danh mục món ăn.
- Quản lý món ăn và thực đơn.
- Quản lý đơn hàng và trạng thái đơn hàng.

- Quản lý thanh toán và hóa đơn.
- Quản lý nguyên liệu, kho hàng và nhà cung cấp.
- Quản lý thông báo hệ thống.
- Quản lý phản hồi khách hàng.
- Quản lý báo cáo và doanh thu.

Xác thực và phân quyền:

- Đăng ký tài khoản khách hàng.
- Đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Khôi phục mật khẩu thông qua email.
- Xác thực người dùng bằng tài khoản và mật khẩu.
- Phân quyền theo vai trò ADMIN, STAFF và CUSTOMER.
- Kiểm soát quyền truy cập theo chức năng của từng vai trò.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

Giao diện:

- Giao diện trực quan, dễ sử dụng đối với khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
- Hỗ trợ thao tác đặt món nhanh thông qua mã QR.
- Giao diện được tối ưu cho thiết bị di động và trình duyệt web.
- Thông tin được trình bày rõ ràng và nhất quán.

Bảo mật:

- Xác thực người dùng bằng JWT và Refresh Token.
- Phân quyền truy cập theo vai trò ADMIN, STAFF và CUSTOMER.
- Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt trước khi lưu trữ.
- Hỗ trợ đăng nhập thông qua Google OAuth2.

Khả năng tương thích:

- Tương thích với nền tảng Android và iOS đối với ứng dụng di động.
- Tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge,

Firefox và Safari.

- Hỗ trợ hiển thị trên các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau.
- Hoạt động ổn định trên cả nền tảng Web và Mobile.

Hiệu năng:

- Đảm bảo thời gian phản hồi phù hợp đối với các thao tác thông thường.
- Xử lý nhanh các chức năng đặt món, cập nhật đơn hàng và thanh toán.

- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng và thông báo theo thời gian thực.

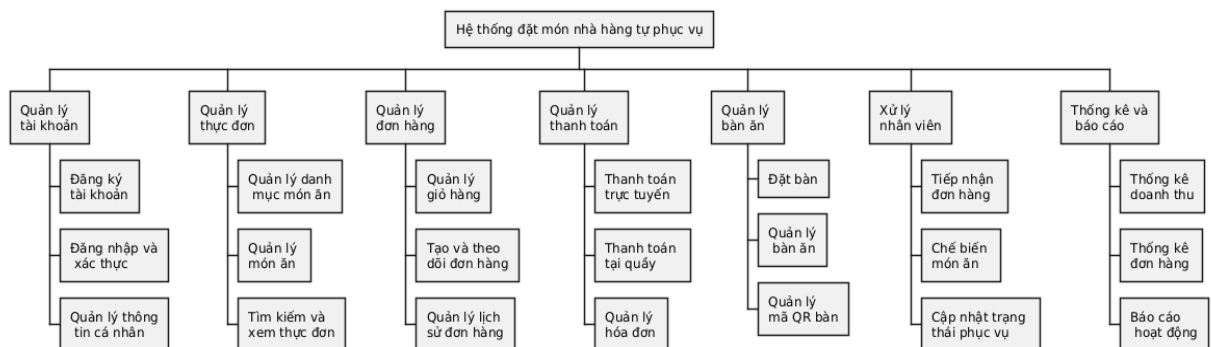
Độ tin cậy:

- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ.
- Đảm bảo dữ liệu không bị mất khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn.
- Duy trì hoạt động ổn định trong quá trình vận hành hệ thống.

Khả năng bảo trì và mở rộng:

- Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc nhiều lớp.
- Mã nguồn được tổ chức theo từng chức năng nghiệp vụ.
- Thuận tiện cho việc bảo trì, nâng cấp và tối ưu hệ thống.
- Dễ dàng mở rộng và bổ sung các chức năng mới.
- Hỗ trợ tích hợp với các dịch vụ bên ngoài khi cần thiết.

3.2. Sơ đồ phân cấp chức năng BFD



Hình 3.1. Sơ đồ phân cấp chức năng BFD

Sơ đồ phân cấp chức năng (Business Function Diagram - BFD) dùng để mô tả các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các chức năng đó. Thông qua sơ đồ, có thể xác định được các nghiệp vụ chính mà hệ thống cần thực hiện.

Đối với hệ thống đặt món nhà hàng tự phục vụ, chức năng tổng quát là hỗ trợ đặt món, thanh toán và quản lý hoạt động nhà hàng. Từ đó, hệ thống được chia thành các nhóm chức năng gồm: quản lý tài khoản, quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, quản lý thanh toán, quản lý bàn ăn, xử lý đơn hàng và thống kê báo cáo.

Các chức năng này hỗ trợ khách hàng xem thực đơn, đặt món, thanh toán; hỗ trợ nhân viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng; đồng thời giúp người quản lý theo dõi doanh thu và tình hình hoạt động của nhà hàng.

Sơ đồ phân cấp chức năng là cơ sở để phân tích yêu cầu và xây dựng các sơ đồ nghiệp vụ trong những phần tiếp theo.

3.3. Phân tích xác định tiến trình, tác nhân

3.3.1. Xác định tác nhân

Bảng 3.1. Bảng xác định các tác nhân

Tác nhân	Mô tả	Vai trò chính	Chức năng sử dụng
Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập hệ thống.	Xem thực đơn và đặt món	Xem thực đơn, tìm kiếm món ăn, xem chi tiết món ăn, đặt món đăng ký, đăng nhập.
Khách hàng	Người dùng đã có tài khoản.	Đặt món, đặt bàn và thanh toán.	Xem thực đơn, đặt món, đặt bàn, thanh toán, quản lý tài khoản, xem lịch sử đơn hàng, đánh giá.
Nhân viên phục vụ	Nhân viên phục vụ khách hàng.	Theo dõi bàn ăn và xử lý đơn hàng.	Quản lý bàn ăn, xử lý đơn hàng, nhận yêu cầu hỗ trợ, nhận thông báo.
Nhân viên bếp	Nhân viên chế biến món ăn.	Xử lý các món ăn trong đơn hàng.	Xem đơn hàng, cập nhật trạng thái món ăn, xác nhận hoàn thành.
Thu ngân	Nhân viên phụ trách thanh toán và hóa đơn.	Xử lý và xác nhận giao dịch thanh toán.	Xác nhận thanh toán, xuất hóa đơn, xem lịch sử giao dịch.
Quản trị viên	Người quản trị toàn bộ hệ thống.	Quản lý dữ liệu và hoạt động hệ thống.	Quản lý người dùng, thực đơn, bàn ăn, phân quyền, theo dõi hệ thống.
Cổng thanh toán	Hệ thống thanh toán trực tuyến bên ngoài.	Xử lý giao dịch thanh toán.	Xác thực và xử lý thanh toán, trả kết quả giao dịch.

3.3.2. Phân tích tổng hợp (Tiến trình – Tác nhân)

Bảng dưới đây tổng hợp các tiến trình chính của hệ thống (tương ứng với các chức năng cấp 1 của BFD), các tác nhân liên quan và những hồ sơ dữ liệu được đọc hoặc cập nhật trong quá trình thực hiện.

Bảng 3.2. Phân tích tổng hợp (Tiến trình – Tác nhân)

STT	Tiến trình	Tác nhân	Hồ sơ dữ liệu	Tác động dữ liệu
P1	Quản lý tài khoản	Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp, Thu ngân, Quản trị viên	D1, D10	Đọc/ghi
P2	Quản lý thực đơn	Quản trị viên	D2, D3	Đọc/ghi
P3	Quản lý đơn hàng	Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên phục vụ	D4, D5	Đọc/ghi
P4	Quản lý thanh toán	Khách vãng lai, Khách hàng, Thu ngân	D6, D7, D5	Đọc/ghi
P5	Quản lý bàn ăn	Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Quản trị viên	D8, D9	Đọc/ghi
P6	Xử lý nhân viên	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp	D5, D10	Đọc/ghi
P7	Thống kê và báo cáo	Admin	D5, D6, D11	Đọc/ghi

Chú thích hồ sơ dữ liệu:

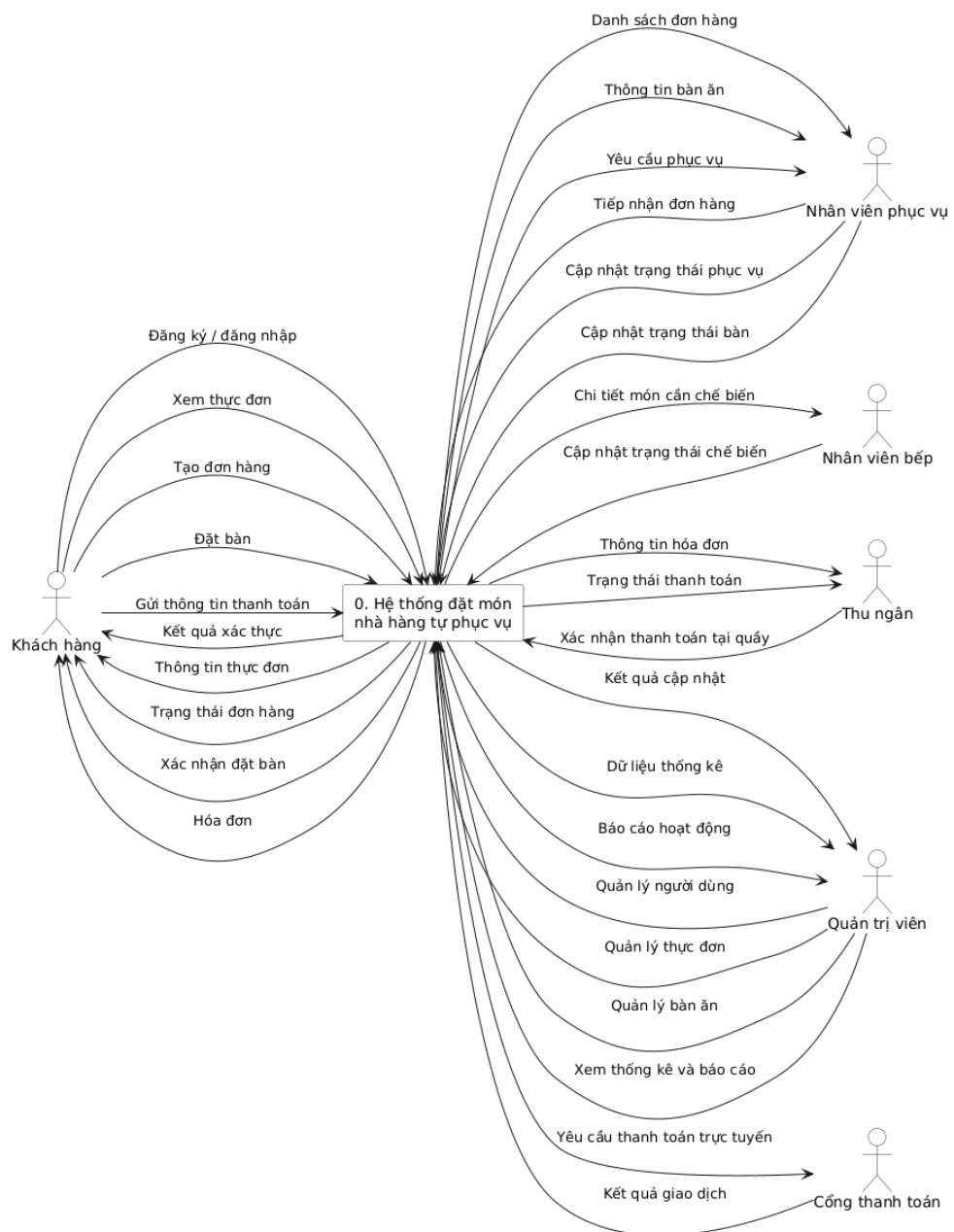
- D1: Hồ sơ người dùng
- D2: Hồ sơ thực đơn
- D3: Hồ sơ món ăn
- D4: Hồ sơ giỏ hàng
- D5: Hồ sơ đơn hàng
- D6: Hồ sơ thanh toán
- D7: Hồ sơ hóa đơn
- D8: Hồ sơ bàn ăn
- D9: Hồ sơ đặt bàn
- D10: Hồ sơ nhân viên

- D11: Hồ sơ thống kê và báo cáo

3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD)

3.4.1. DFD Mức ngữ cảnh

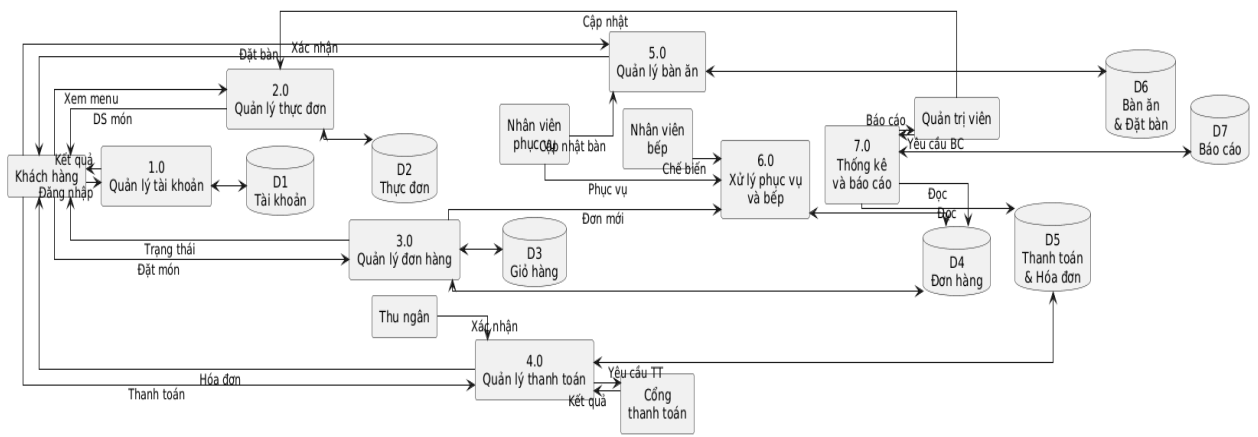
Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh mô tả tổng quan hệ thống đặt món nhà hàng tự phục vụ và các luồng dữ liệu trao đổi giữa hệ thống với khách hàng, nhân viên và quản trị viên.



Hình 3.2. DFD Mức ngữ cảnh

3.4.2. DFD Mức đỉnh (Mức 0)

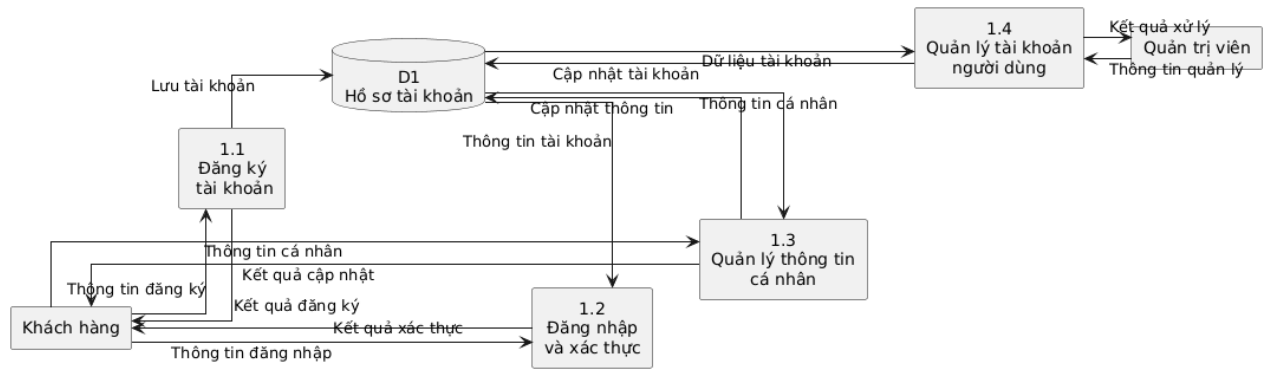
DFD mức đỉnh phân rã tiến trình P0 thành 7 tiến trình chính, tương ứng với 7 chức năng cấp 1 trong BFD.



Hình 3.3. DFD Mức đỉnh (Mức 0)

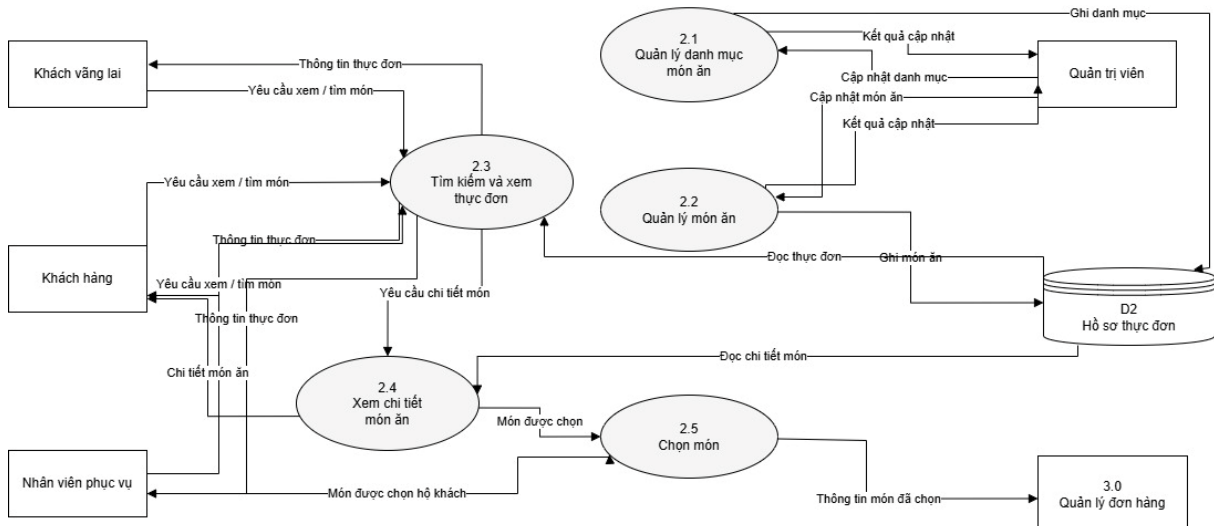
3.4.3. DFD Mức dưới đỉnh (Mức 1)

a) DFD Mức 1 – Chức năng 1.0: Quản lý tài khoản



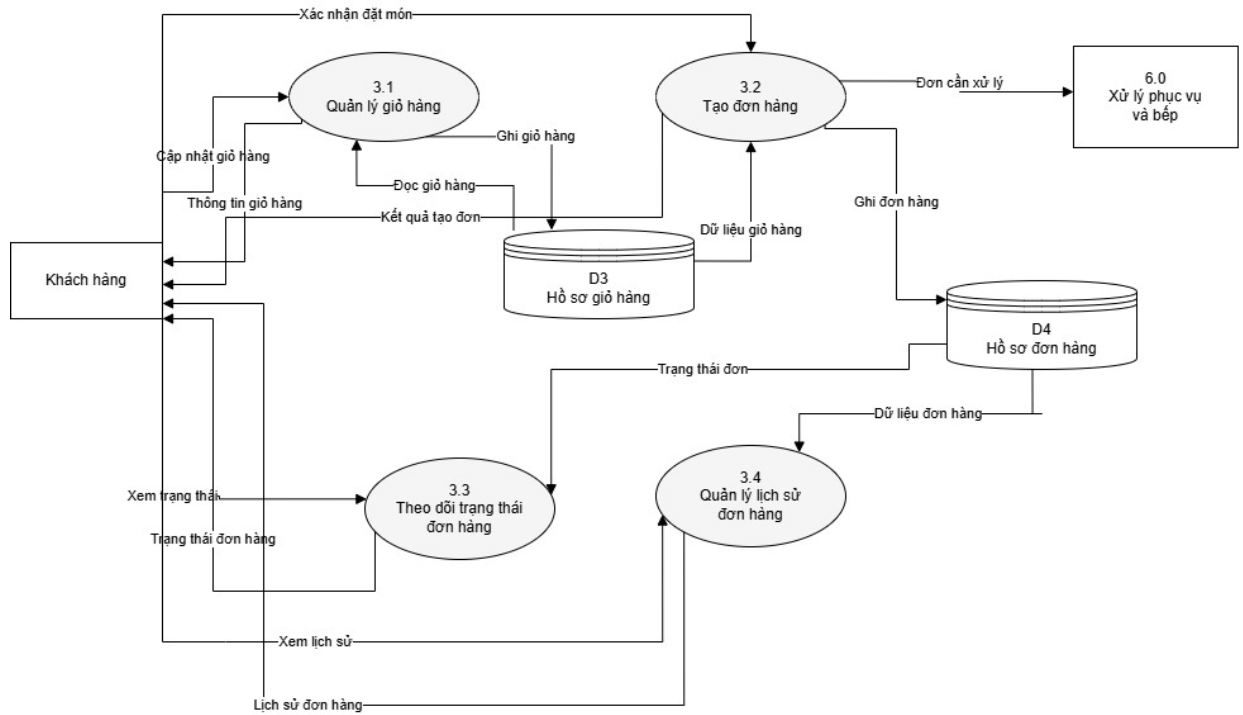
Hình 3.4. DFD Mức 1 - Quản lý tài khoản

b) DFD Mức 1 – Chức năng 2.0: Quản lý thực đơn



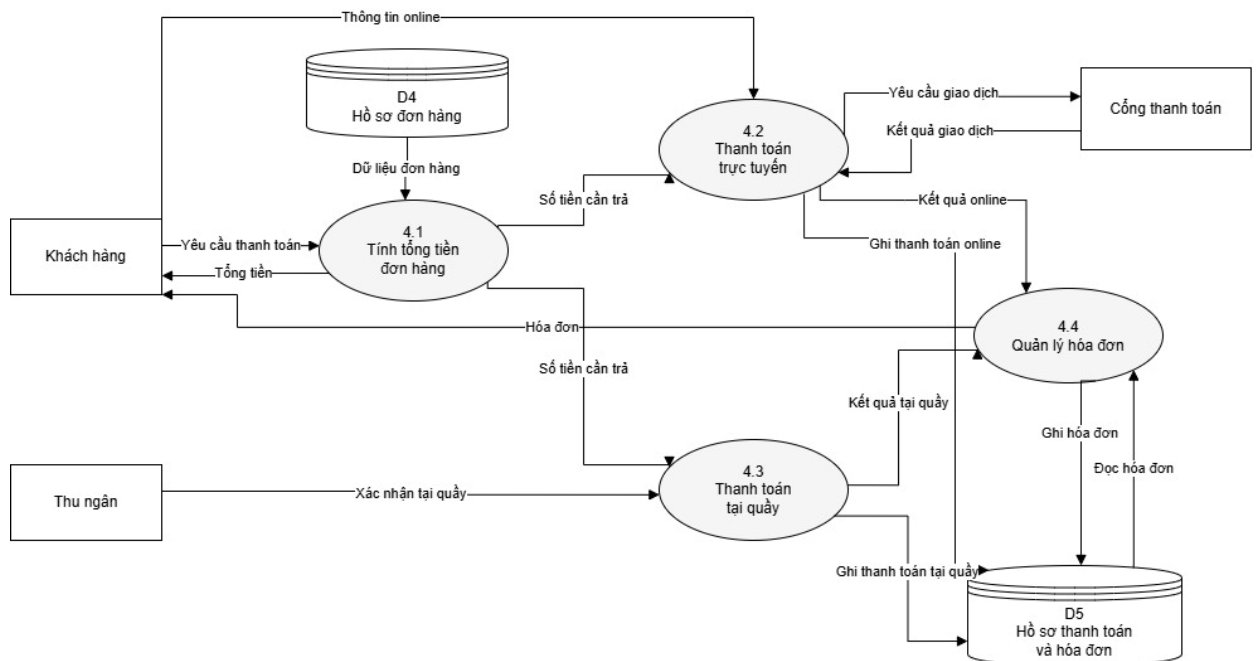
Hình 3.5. DFD Mức 1 - Quản lý thực đơn

c) DFD Mức 1 – Chức năng 3.0: Quản lý đơn hàng



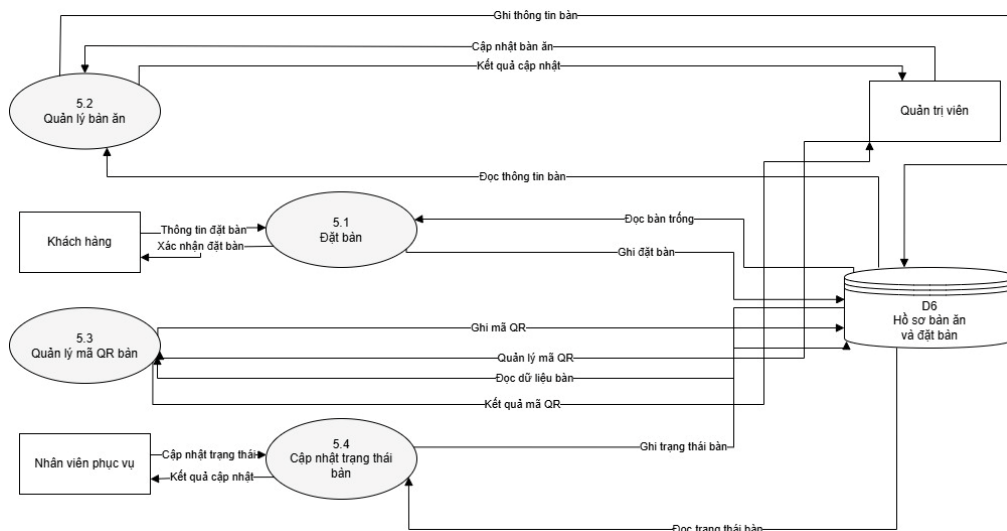
Hình 3.6. DFD Mức 1 - Quản lý đơn hàng

d) DFD Mức 1 – Chức năng 4.0: Quản lý thanh toán



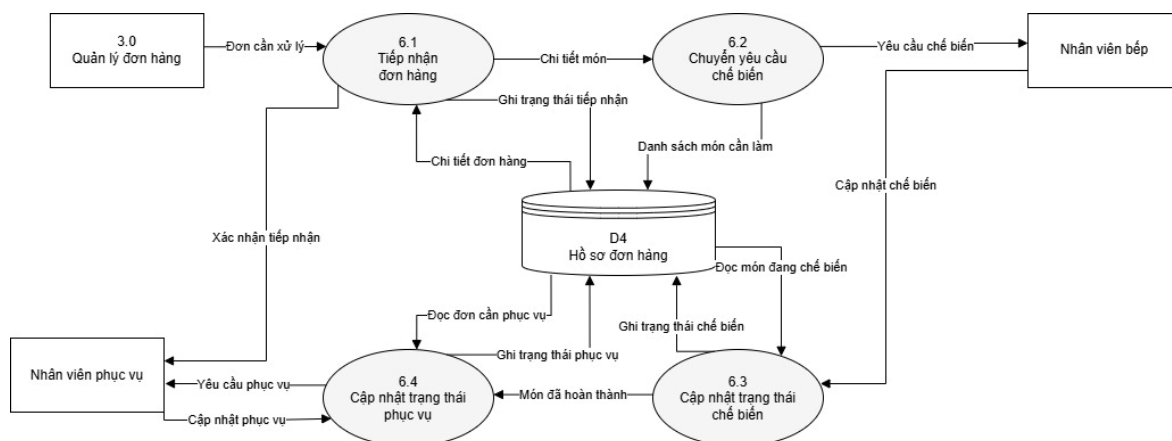
Hình 3.7. DFD Mức 1 - Quản lý thanh toán

e) DFD Mức 1 – Chức năng 5.0: Quản lý bàn ăn



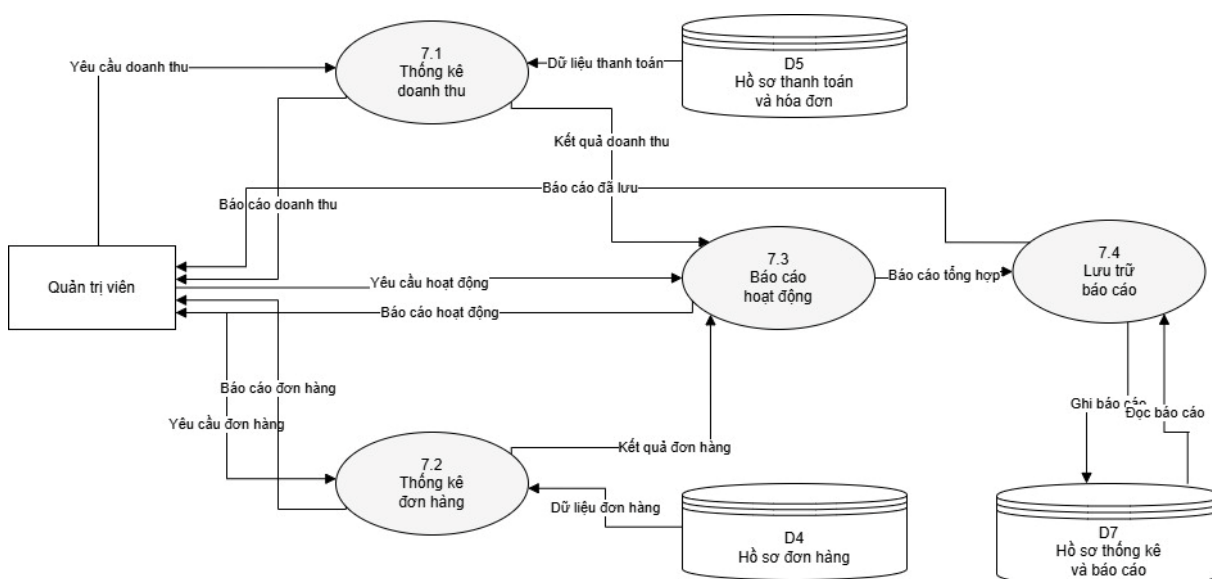
Hình 3.8. DFD Mức 1 - Quản lý bàn ăn

f) DFD Mức 1 – Chức năng 6.0: Xử lý đơn hàng



Hình 3.9. DFD Mức 1 - Xử lý đơn hàng

g) DFD Mức 1 – Chức năng 7.0: Thống kê và báo cáo



Hình 3.10. DFD Mức 1 - Thống kê và báo cáo

3.5. Sơ đồ Use Case

3.5.1. Use Case tổng quát



Hình 3.11. Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case mô tả các chức năng chính của Hệ thống đặt món nhà hàng tự phục vụ và mối quan hệ giữa các tác nhân với hệ thống.

Đối với khách hàng và khách vắng lại, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân, xem và tìm kiếm thực đơn, quản lý giỏ hàng, đặt bàn, tạo đơn hàng và thanh toán. Chức năng Tạo đơn hàng bao gồm (<<include>>) chức năng Quản lý giỏ hàng, vì khách hàng cần lựa chọn món ăn trước khi xác nhận đặt món. Sau khi đặt món, khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và xem lịch sử giao dịch.

Chức năng Thanh toán được mở rộng (<<extend>>) thành hai hình thức là Thanh toán trực tuyến và Thanh toán tại quầy, giúp khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi đơn hàng đã được tạo thành công.

Nhân viên phục vụ có nhiệm vụ tiếp nhận đơn hàng, theo dõi đơn hàng và cập nhật trạng thái bàn ăn trong quá trình phục vụ. Nhân viên bếp thực hiện chế biến món ăn và cập nhật trạng thái chế biến để các bộ phận liên quan theo dõi tiến độ xử lý.

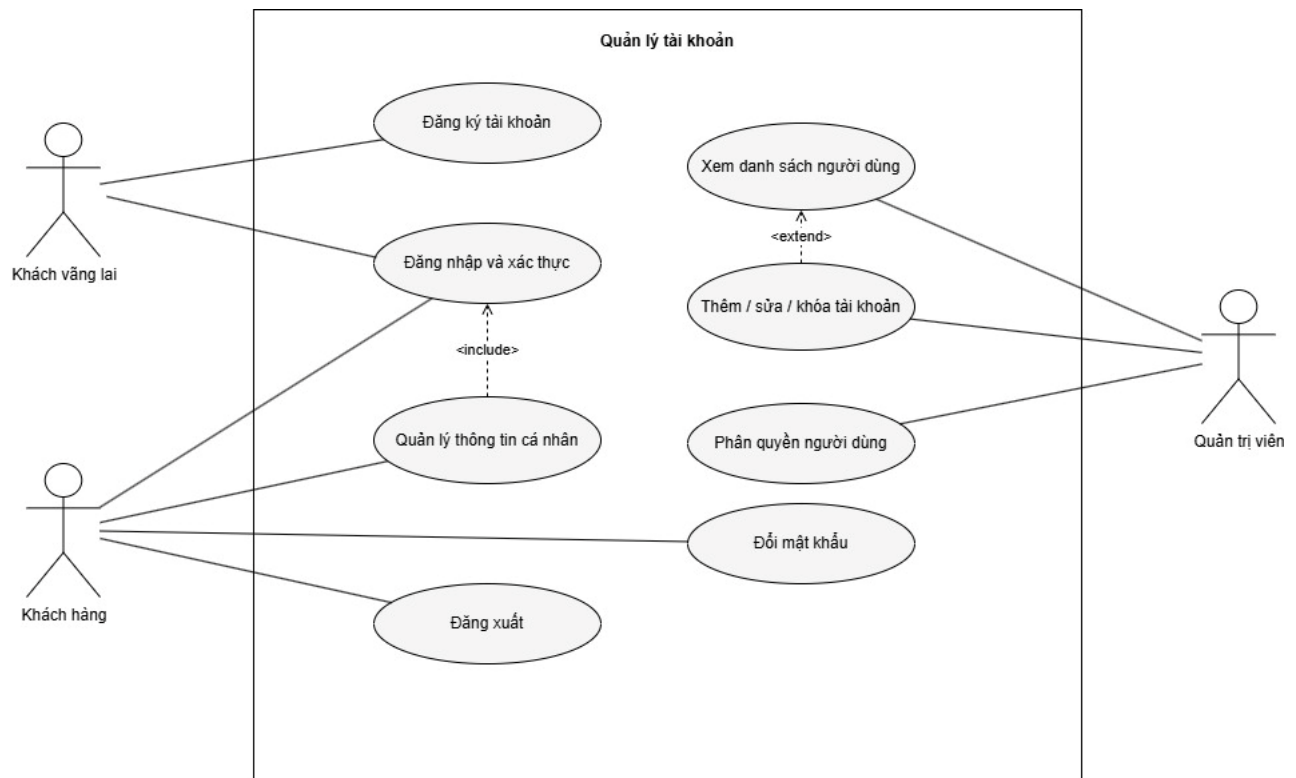
Thu ngân phụ trách quản lý hóa đơn và xác nhận các giao dịch thanh toán tại quầy. Sau khi thanh toán hoàn tất, thông tin hóa đơn và trạng thái đơn hàng được cập nhật trong hệ thống.

Quản trị viên có quyền quản lý người dùng, thực đơn, bàn ăn và mã QR, đồng thời theo dõi các báo cáo và số liệu thống kê. Các chức năng này hỗ trợ việc quản lý và vận hành nhà hàng một cách hiệu quả.

3.5.2. Use Case chi tiết quản lý tài khoản

Bảng 1.3. Mô tả Use Case quản lý tài khoản

Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý tài khoản
Mã Use Case	UC_ACC
Tác nhân	Khách hàng, Khách vắng lại, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký để sử dụng các chức năng theo quyền được cấp.
Tên điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập vào các chức năng tương ứng.

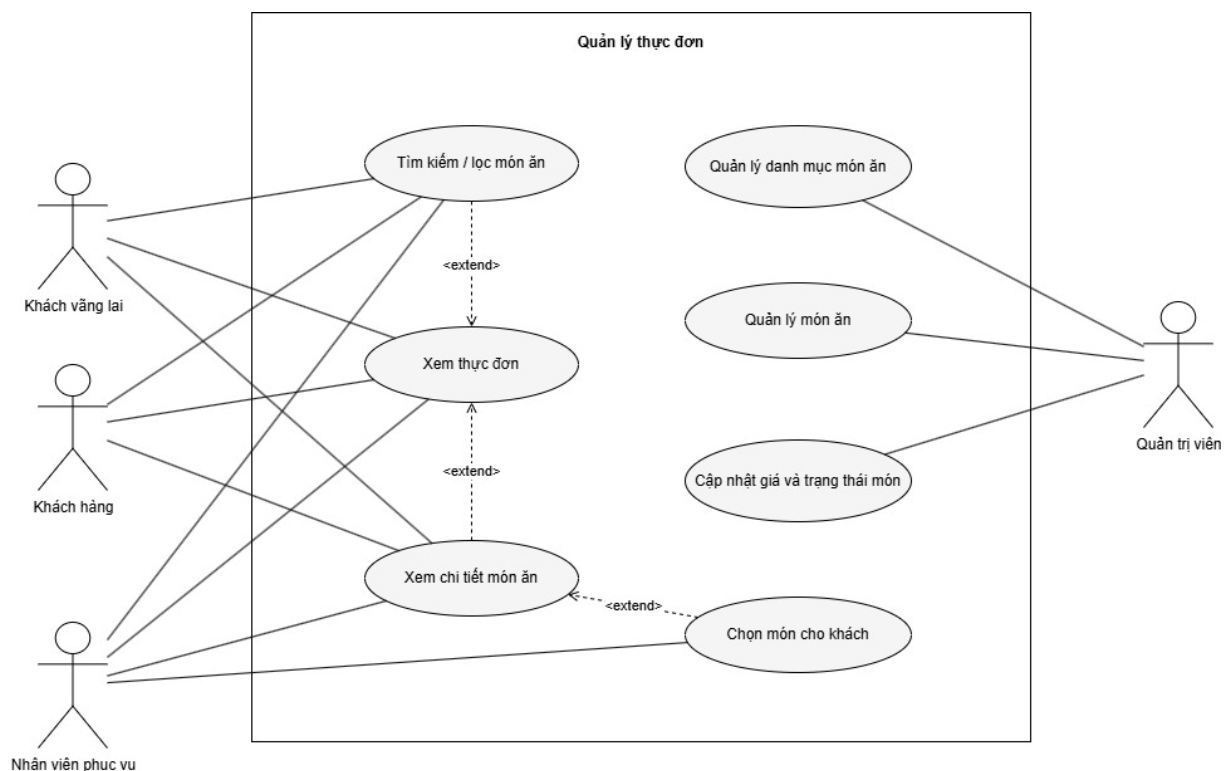


Hình 3.12. Use Case quản lý tài khoản

3.5.3. Use Case chi tiết quản lý thực đơn

Bảng 3.4. Mô tả Use Case quản lý thực đơn

Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý thực đơn
Mã Use Case	UC_MENU
Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép người dùng xem và tìm kiếm món ăn. Quản trị viên có thể quản lý món ăn, danh mục, giá bán và trạng thái món
Tên điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu thực đơn và người dùng có quyền truy cập phù hợp với chức năng được sử dụng
Hậu điều kiện	Thông tin thực đơn được hiển thị hoặc được cập nhật thành công trên hệ thống



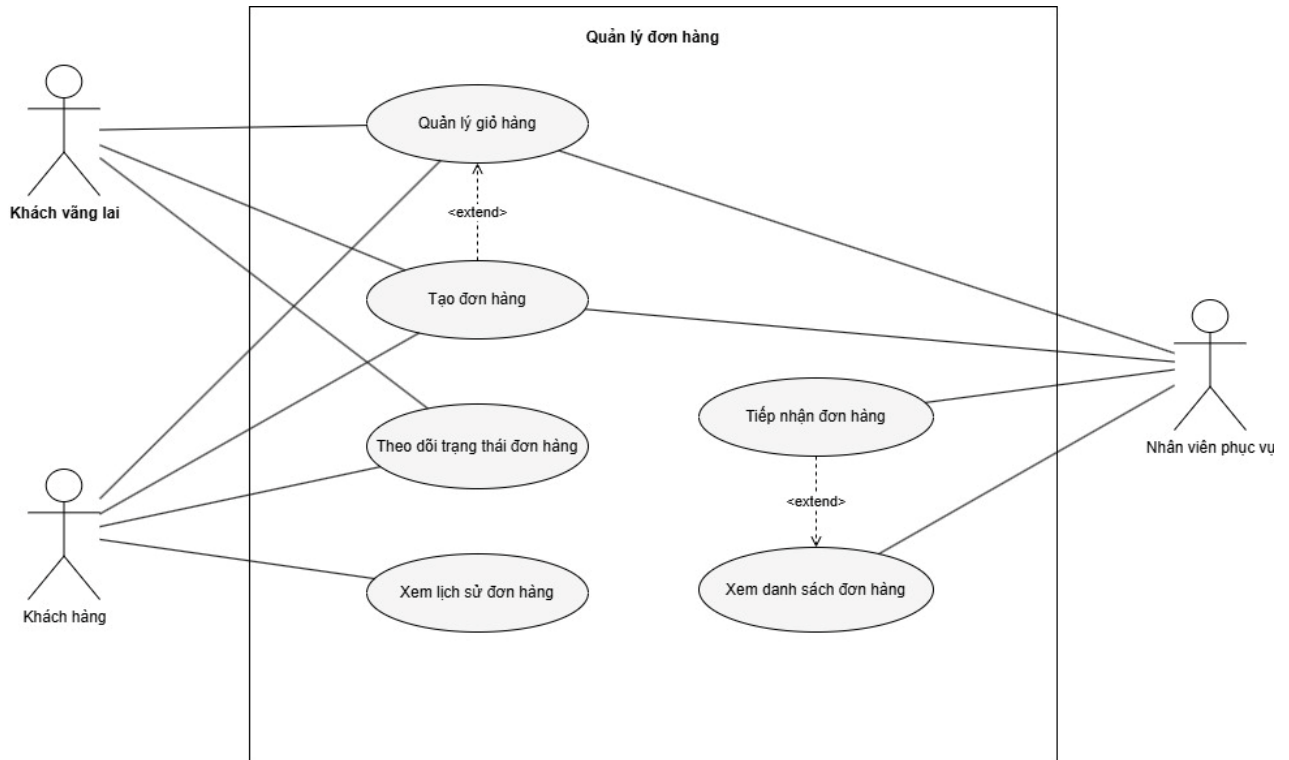
Hình 3.13. Use Case quản lý thực đơn

3.5.4. Use Case chi tiết quản lý đơn hàng

Bảng 3.5. Mô tả Use Case quản lý đơn hàng

Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Mã Use Case	UC_ORDER
Tác nhân	Khách vãng lai, Khách hàng, Nhân viên phục vụ

Mô tả	Cho phép khách hàng tạo và theo dõi đơn hàng, đồng thời hỗ trợ nhân viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
Tên điều kiện	Hệ thống có dữ liệu thực đơn và khách hàng đã lựa chọn món ăn.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo, lưu trữ và cập nhật trạng thái trong hệ thống.

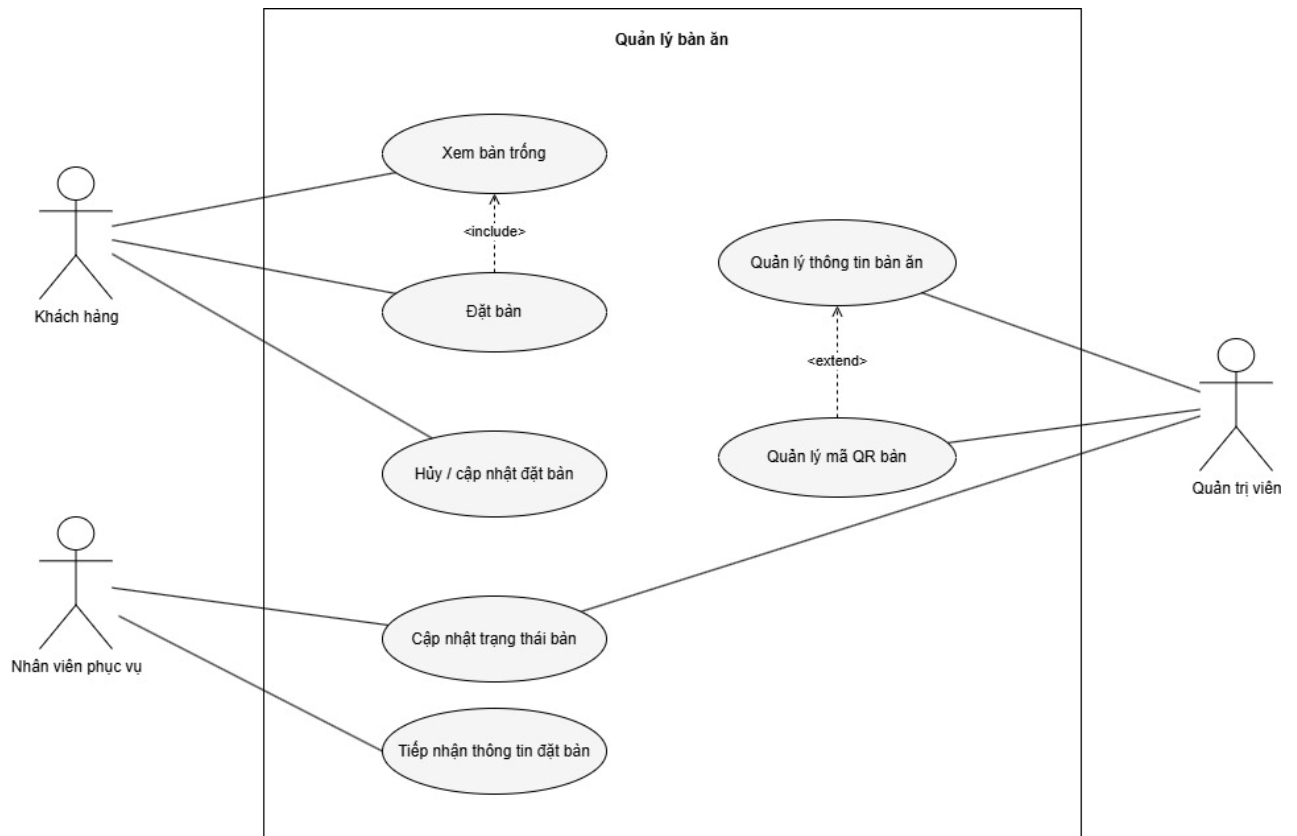


Hình 3.14. Use Case quản lý đơn hàng

3.5.5. Use Case chi tiết quản lý bàn

Bảng 3.6. Use Case quản lý bàn

Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Quản lý bàn
Mã Use Case	UC_TABLE
Tác nhân	Khách hàng, Nhân viên phục vụ, Quản trị viên
Mô tả	Cho phép đặt bàn, quản lý thông tin bàn ăn, cập nhật trạng thái bàn và quản lý mã QR của bàn ăn.
Tên điều kiện	Hệ thống đã có dữ liệu bàn ăn.
Hậu điều kiện	Thông tin đặt bàn hoặc trạng thái bàn được cập nhật trên hệ thống.

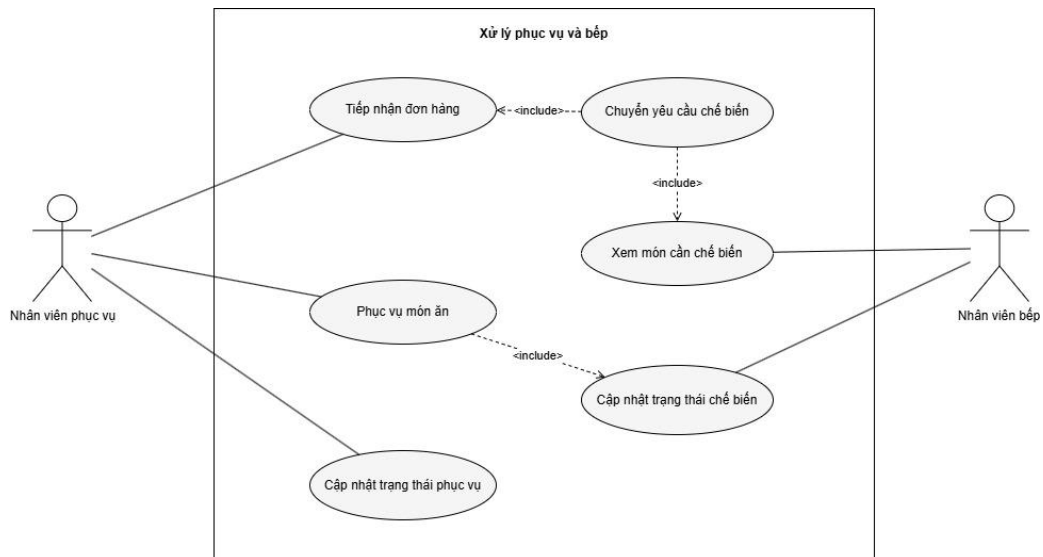


Hình 3.15. Use Case quản lý bàn

3.5.6. Use Case chi tiết xử lý đơn hàng

Bảng 3.7. Mô tả Use Case xử lý đơn hàng

Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Xử lý đơn hàng
Mã Use Case	UC_KITCHEN
Tác nhân	Nhân viên phục vụ, Nhân viên bếp
Mô tả	Tiếp nhận đơn hàng, chuyển yêu cầu chế biến, cập nhật trạng thái chế biến và phục vụ món ăn cho khách hàng
Tên điều kiện	Đơn hàng đã được tạo và gửi đến hệ thống
Hậu điều kiện	Món ăn được chế biến, phục vụ và trạng thái đơn hàng được cập nhật

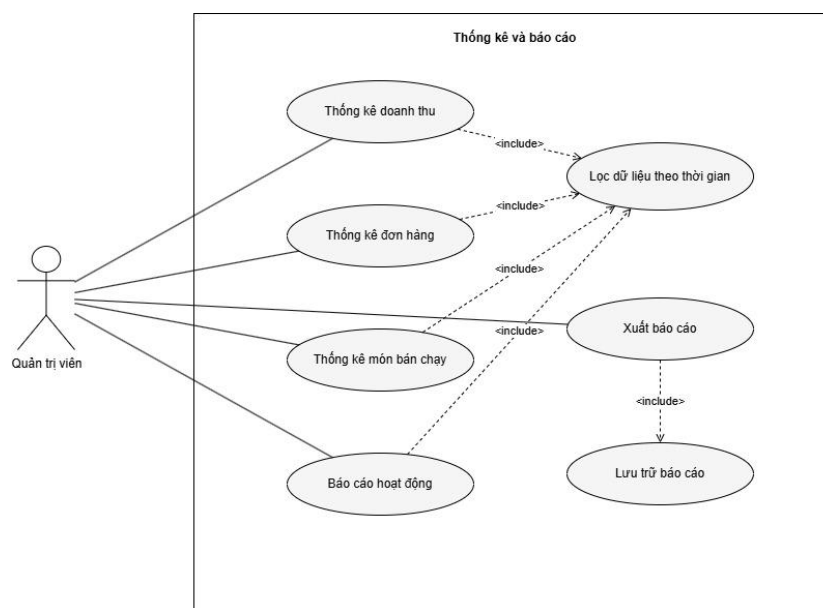


Hình 3.16. Use Case Xử lý đơn hàng

3.5.7. Use Case chi tiết thống kê và báo cáo

Bảng 3.8. Mô tả Use Case thống kê và báo cáo

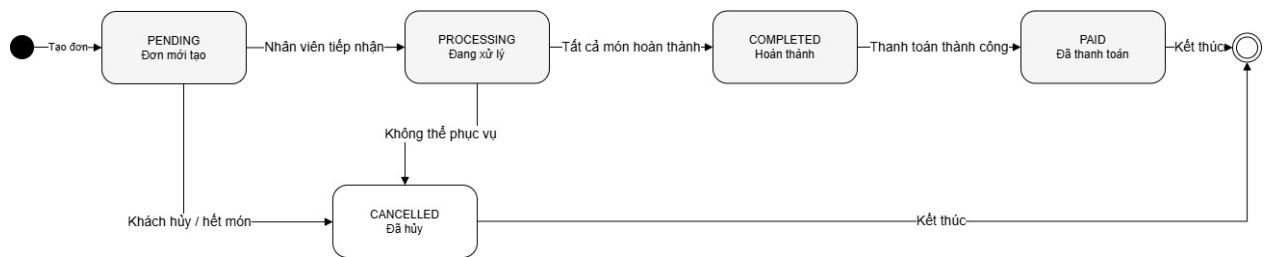
Mục thông tin	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Thống kê và báo cáo
Mã Use Case	UC_REPORT
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Hỗ trợ thống kê dữ liệu hoạt động của nhà hàng và xuất báo cáo theo yêu cầu.
Tên điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu thống kê.
Hậu điều kiện	Báo cáo được tạo và lưu trữ thành công.



Hình 3.17. Use Case thống kê và báo cáo

3.6. Sơ đồ trạng thái (State Diagram)

3.6.1. Trạng thái đơn hàng



Hình 3.18. Sơ đồ trạng thái đơn hàng

State Diagram mô tả các trạng thái của đơn hàng từ khi được tạo đến khi kết thúc.

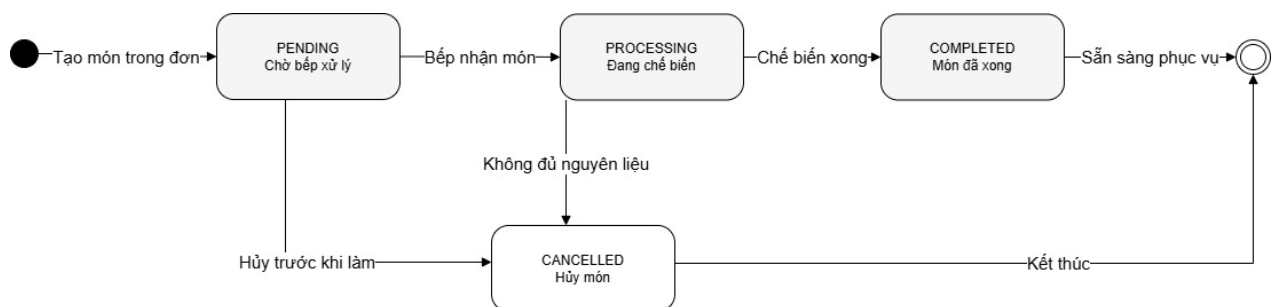
Khi khách hàng đặt món thành công, đơn hàng được tạo với trạng thái PENDING. Đây là trạng thái chờ nhân viên tiếp nhận. Sau khi đơn hàng được xác nhận và bắt đầu xử lý, trạng thái chuyển sang PROCESSING.

Khi các món ăn trong đơn đã được chuẩn bị và phục vụ xong, đơn hàng chuyển sang COMPLETED. Sau khi khách hàng thanh toán thành công, trạng thái được cập nhật thành PAID và quy trình kết thúc.

Trong trường hợp khách hàng hủy đơn hoặc đơn hàng không thể thực hiện, trạng thái sẽ chuyển sang CANCELLED. Khi đã ở trạng thái CANCELLED hoặc PAID, đơn hàng không được chuyển sang trạng thái khác.

Việc chuyển trạng thái được thực hiện theo đúng trình tự: PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED -> PAID hoặc PENDING/PROCESSING -> CANCELLED. Điều này giúp việc theo dõi và quản lý đơn hàng được thống nhất trong toàn bộ hệ thống.

3.6.2. Trạng thái món trong đơn hàng



Hình 3.19. Sơ đồ trạng thái món trong đơn hàng

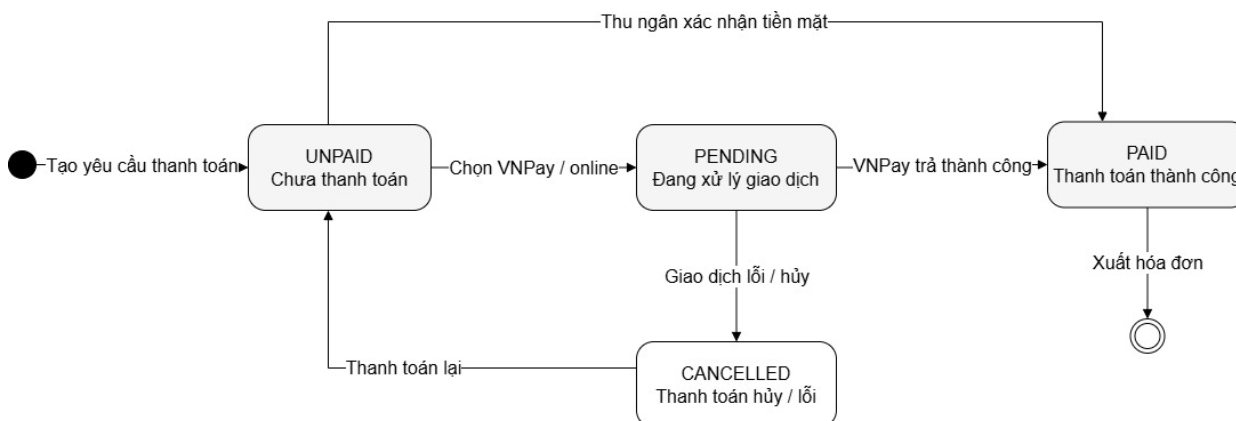
Khi khách hàng đặt món, mỗi món ăn được tạo với trạng thái PENDING, thể hiện món đang chờ bếp xử lý. Khi nhân viên bếp bắt đầu chế biến, trạng thái chuyển sang PROCESSING.

Sau khi chế biến xong, món ăn được cập nhật sang trạng thái COMPLETED. Lúc này món đã sẵn sàng để phục vụ khách.

Trong một số trường hợp, món ăn có thể được chuyển sang trạng thái CANCELLED, chẳng hạn như khách hủy món hoặc nhà hàng không đủ nguyên liệu để chế biến. Khi món ăn ở trạng thái CANCELLED, quá trình xử lý kết thúc.

Việc chuyển trạng thái được thực hiện theo trình tự PENDING -> PROCESSING -> COMPLETED hoặc PENDING -> CANCELLED. Các trạng thái COMPLETED và CANCELLED là trạng thái cuối và không thể thay đổi sang trạng thái khác.

3.6.3. Trạng thái thanh toán



Hình 3.20. Sơ đồ trạng thái thanh toán

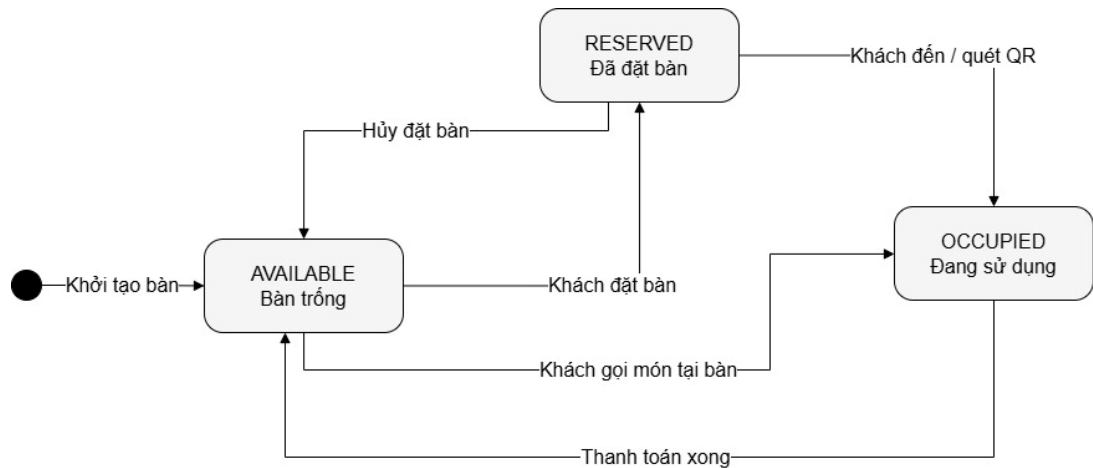
Khi khách hàng thực hiện thanh toán, giao dịch được tạo với trạng thái UNPAID. Từ đây, khách hàng có thể chọn thanh toán trực tuyến qua VNPay hoặc thanh toán tiền mặt.

Nếu chọn VNPay, giao dịch chuyển sang trạng thái PENDING để chờ kết quả từ cổng thanh toán. Khi thanh toán thành công, trạng thái được cập nhật thành PAID. Nếu giao dịch bị hủy hoặc xảy ra lỗi, trạng thái chuyển sang CANCELLED.

Với hình thức thanh toán tiền mặt, sau khi nhân viên xác nhận đã nhận tiền, giao dịch được chuyển trực tiếp từ UNPAID sang PAID.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống xuất hóa đơn và kết thúc quy trình thanh toán. Trạng thái PAID là trạng thái cuối và không thể thay đổi. Đối với giao dịch ở trạng thái CANCELLED, khách hàng cần thực hiện lại việc thanh toán nếu muốn hoàn tất đơn hàng.

3.6.4. Trạng thái bàn



Hình 3.21. Sơ đồ trạng thái bàn

Mỗi bàn ăn được tạo với trạng thái AVAILABLE, thể hiện bàn đang trống và có thể sử dụng.

Khi khách hàng đặt bàn, trạng thái chuyển sang RESERVED. Nếu khách hủy đặt bàn trước thời gian sử dụng, bàn sẽ trở lại trạng thái AVAILABLE.

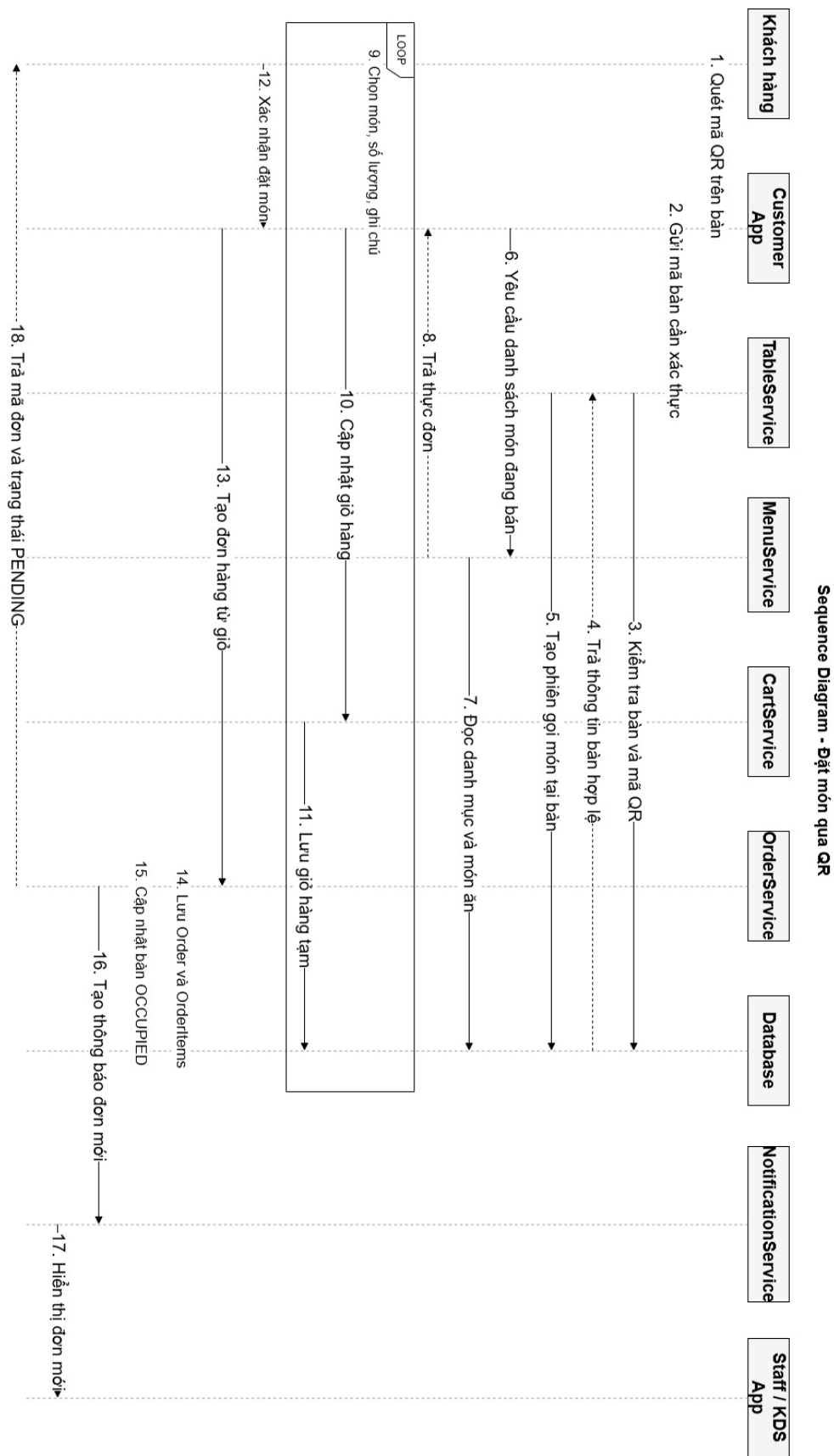
Khi khách đến và sử dụng bàn, trạng thái được cập nhật thành OCCUPIED. Trường hợp khách không đặt trước mà gọi món trực tiếp tại bàn, trạng thái cũng được chuyển từ AVAILABLE sang OCCUPIED.

Trong thời gian phục vụ, bàn giữ trạng thái OCCUPIED. Sau khi khách thanh toán và rời đi, bàn được cập nhật lại thành AVAILABLE để phục vụ lượt khách tiếp theo.

Việc chuyển trạng thái được thực hiện theo các luồng AVAILABLE -> RESERVED -> OCCUPIED -> AVAILABLE hoặc AVAILABLE -> OCCUPIED -> AVAILABLE. Bàn chỉ có thể được đặt khi đang ở trạng thái AVAILABLE, và bàn đang sử dụng không thể nhận thêm yêu cầu đặt bàn mới.

3.7. Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

3.7.1. Sơ đồ tuần tự đặt món



Hình 3.22. Sơ đồ tuần tự đặt món

Sequence Diagram này mô tả quá trình khách hàng đặt món bằng mã QR tại bàn.

Đầu tiên, khách hàng quét mã QR trên bàn bằng ứng dụng. Hệ thống kiểm tra thông tin bàn và trả về kết quả xác thực. Sau đó, ứng dụng lấy danh sách món ăn từ hệ thống và hiển thị thực đơn cho khách hàng.

Khách hàng chọn món ăn, số lượng và ghi chú nếu có. Thông tin được cập nhật vào giỏ hàng trong suốt quá trình lựa chọn.

Khi xác nhận đặt món, ứng dụng gửi yêu cầu tạo đơn hàng. Hệ thống lưu thông tin đơn hàng, các món ăn đã chọn và cập nhật trạng thái bàn sang OCCUPIED.

Sau khi tạo đơn thành công, hệ thống gửi thông báo đến nhân viên phục vụ hoặc màn hình bếp để bắt đầu xử lý. Đồng thời, khách hàng nhận được mã đơn hàng cùng trạng thái ban đầu PENDING và có thể theo dõi quá trình xử lý đơn hàng trên ứng dụng.

3.7.2. Sơ đồ tuần tự bếp xử lý

Quy trình bắt đầu khi nhân viên bếp mở danh sách các món ăn đang chờ chế biến.

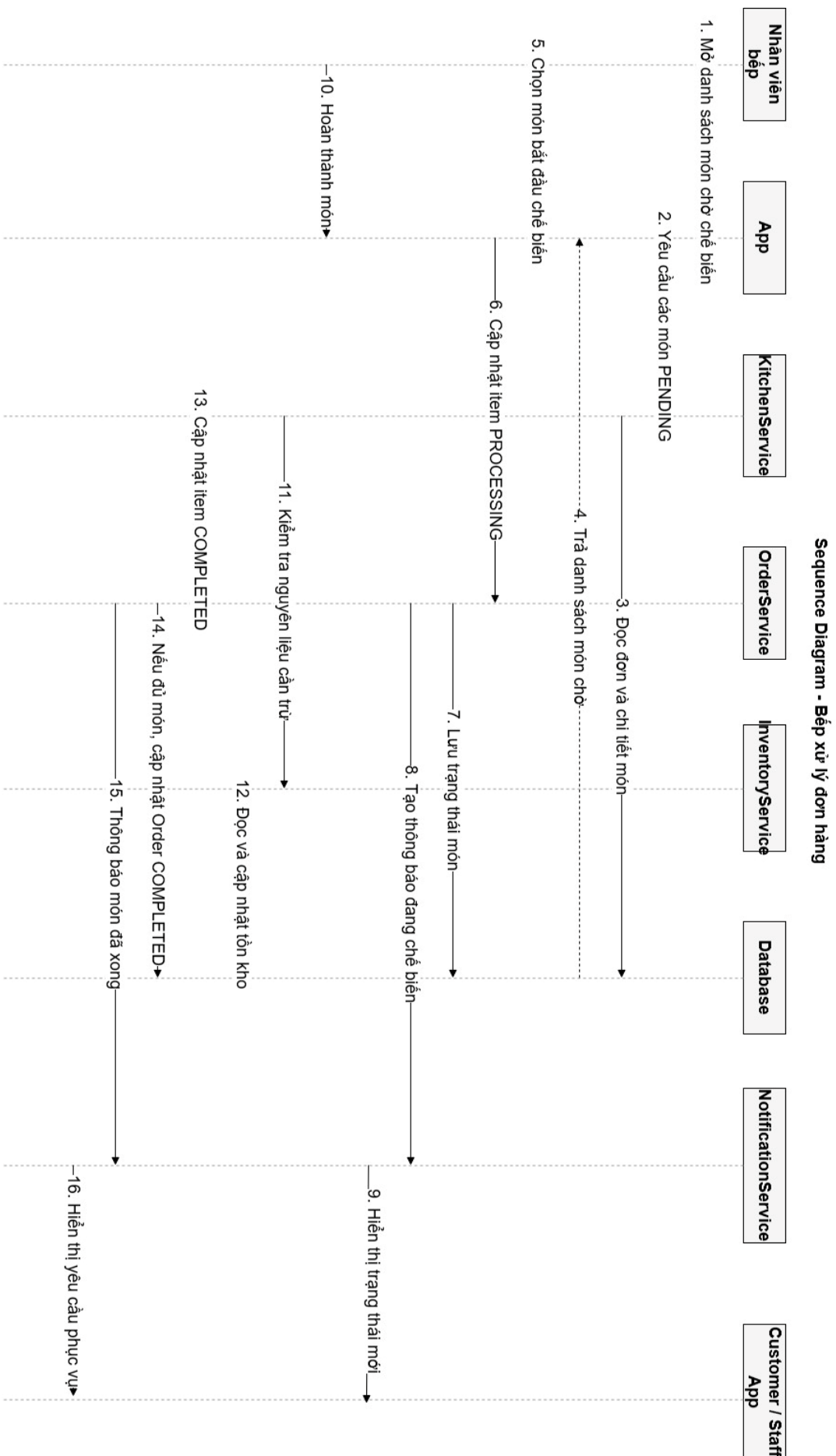
Hệ thống lấy các món có trạng thái PENDING và hiển thị cho nhân viên bếp.

Khi bắt đầu chế biến, nhân viên bếp cập nhật trạng thái món ăn sang PROCESSING. Thông tin này được lưu vào hệ thống và gửi thông báo đến các bên liên quan để cập nhật tiến độ xử lý.

Sau khi chế biến xong, nhân viên bếp xác nhận hoàn thành món ăn. Hệ thống kiểm tra và cập nhật số lượng nguyên liệu đã sử dụng trong kho trước khi chuyển trạng thái món ăn sang COMPLETED.

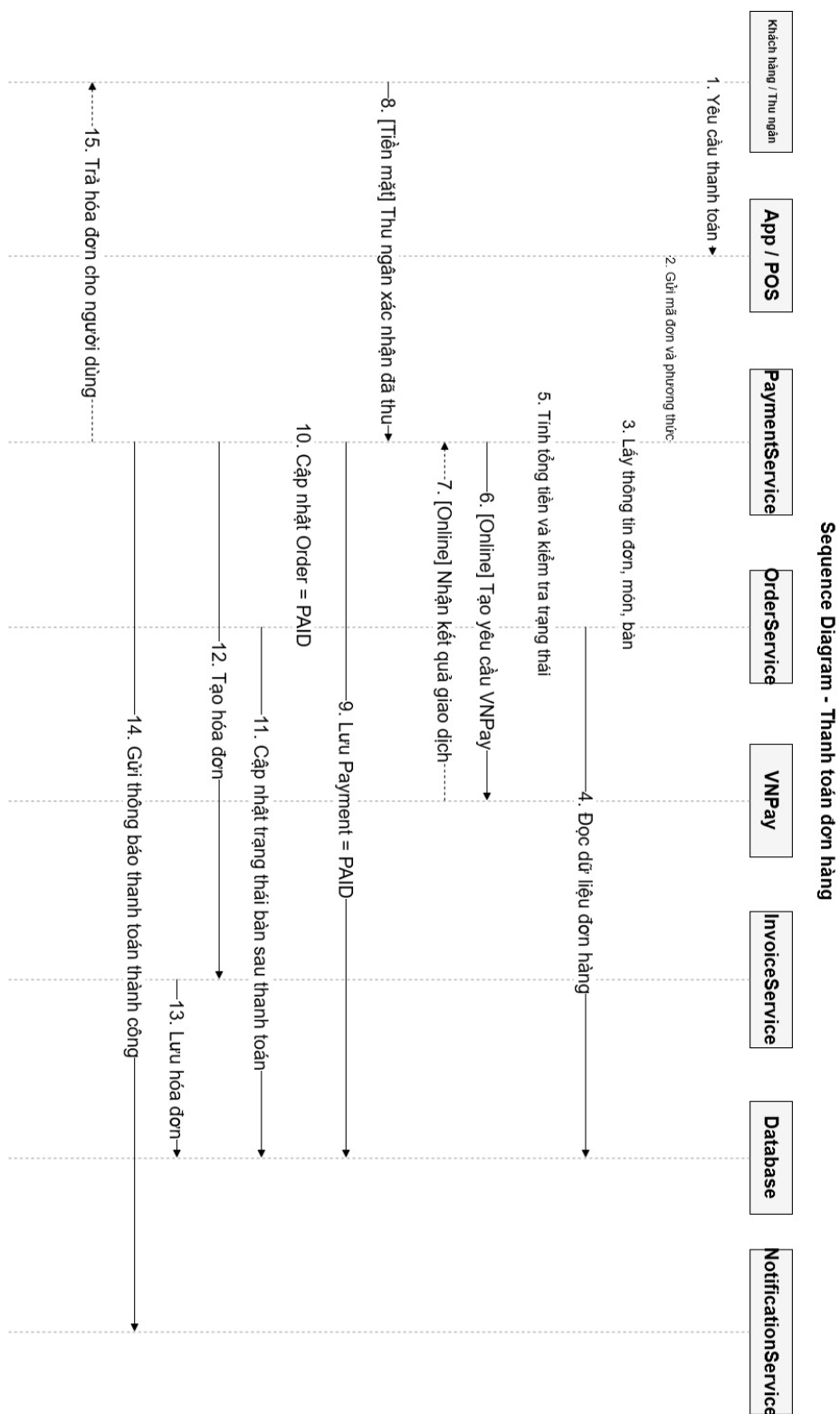
Nếu tất cả các món trong đơn hàng đều đã hoàn thành, trạng thái đơn hàng cũng được cập nhật thành COMPLETED.

Cuối cùng, hệ thống gửi thông báo đến khách hàng và nhân viên phục vụ để chuẩn bị mang món ra bàn. Điều này giúp mọi bên theo dõi được tiến độ xử lý đơn hàng trong suốt quá trình phục vụ.



Hình 3.23. Sơ đồ tuần tự bếp xử lý

3.7.3. Sơ đồ tuần tự thanh toán



Hình 3.24. Sơ đồ tuần tự thanh toán

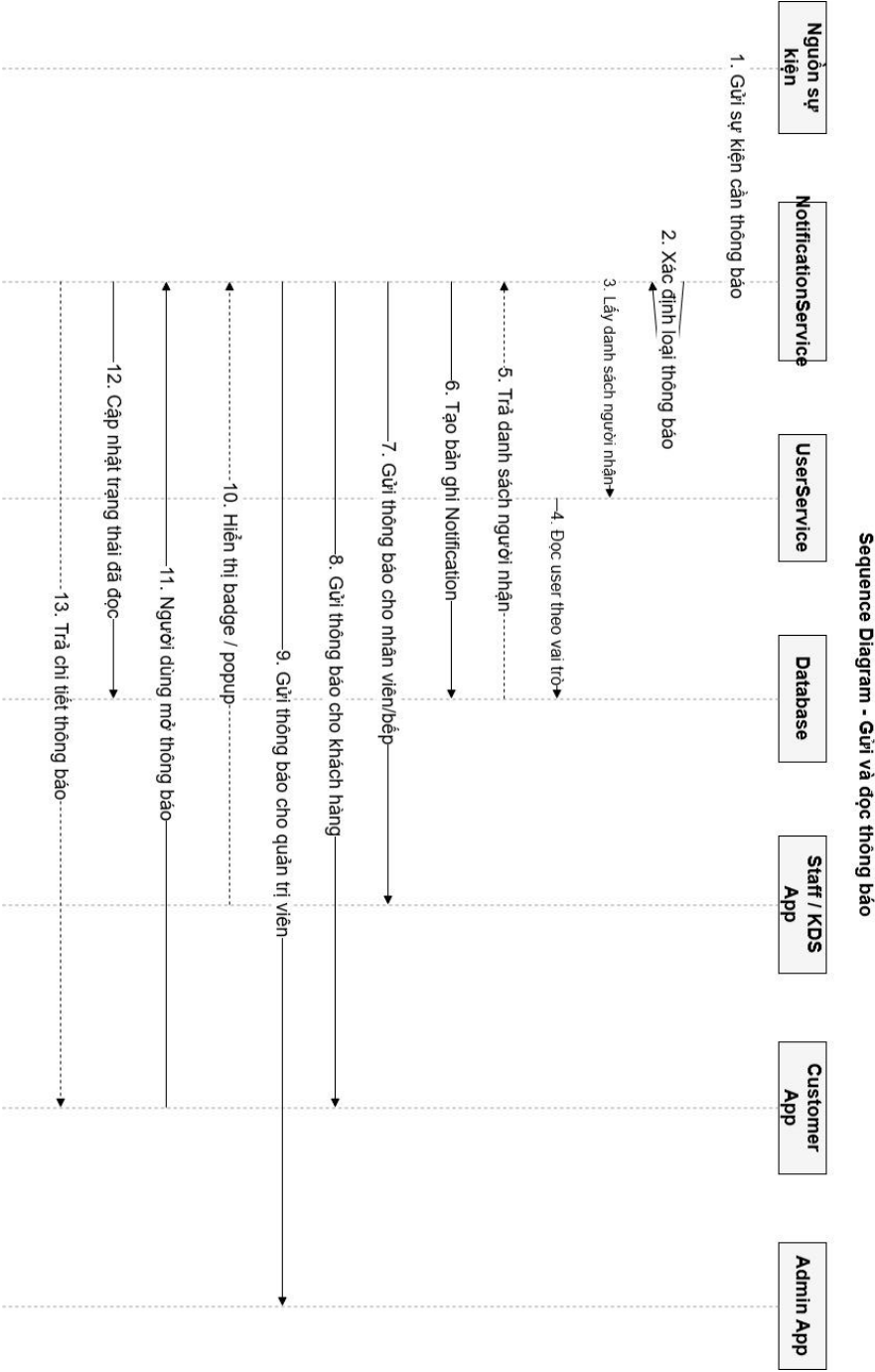
Quy trình bắt đầu khi khách hàng hoặc thu ngân thực hiện thanh toán. Thông tin đơn hàng và phương thức thanh toán được gửi đến hệ thống để xử lý.

Hệ thống lấy thông tin đơn hàng, tính tổng số tiền cần thanh toán và kiểm tra trạng thái giao dịch.

Nếu khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu đến VNPay và chờ kết quả giao dịch. Nếu chọn thanh toán tiền mặt, thu ngân xác nhận đã nhận đủ tiền từ khách hàng. Khi thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán và trạng thái đơn hàng sang PAID, đồng thời cập nhật lại trạng thái bàn ăn.

Sau đó, hóa đơn được tạo và lưu vào hệ thống. Thông báo thanh toán thành công được gửi đến các bên liên quan và hóa đơn được trả cho khách hàng. Kết thúc quy trình, đơn hàng được ghi nhận là đã thanh toán và giao dịch hoàn tất.

3.7.4. Sơ đồ tuần tự thông báo



Hình 3.25. Sơ đồ tuần tự thông báo

Quy trình bắt đầu khi hệ thống phát sinh một sự kiện cần gửi thông báo. Thông tin sự kiện được chuyển đến NotificationService để xử lý.

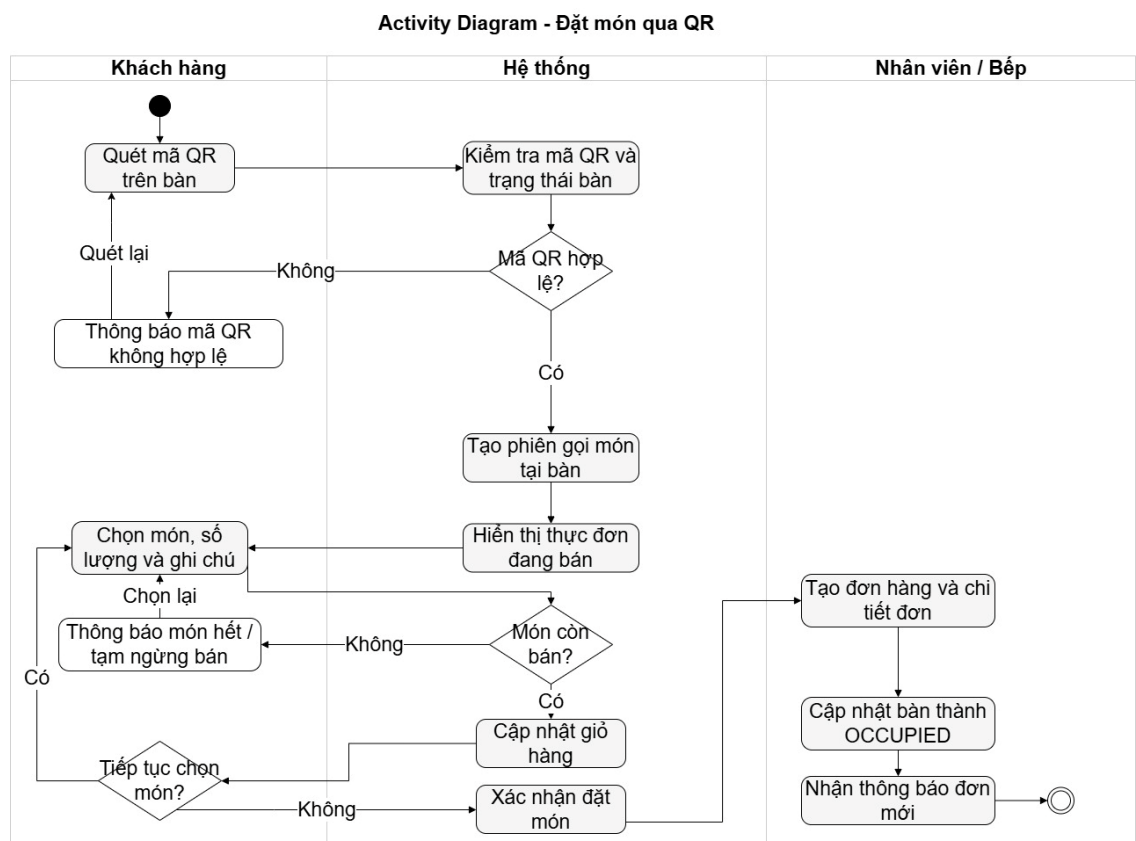
Dựa trên loại sự kiện, hệ thống xác định đối tượng nhận thông báo và lấy danh sách người nhận phù hợp. Sau đó, thông báo được tạo và lưu vào cơ sở dữ liệu.

Tiếp theo, thông báo được gửi đến các ứng dụng liên quan như ứng dụng khách hàng, nhân viên hoặc quản trị viên. Người dùng sẽ nhận được thông báo và có thể xem nội dung chi tiết trên ứng dụng.

Khi thông báo được mở, hệ thống cập nhật trạng thái đã đọc và lưu lại thông tin này. Nhờ đó, các thông báo luôn được đồng bộ và theo dõi chính xác trên hệ thống.

3.8. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

3.8.1. Sơ đồ hoạt động đặt món



Hình 3.26. Sơ đồ hoạt động đặt món

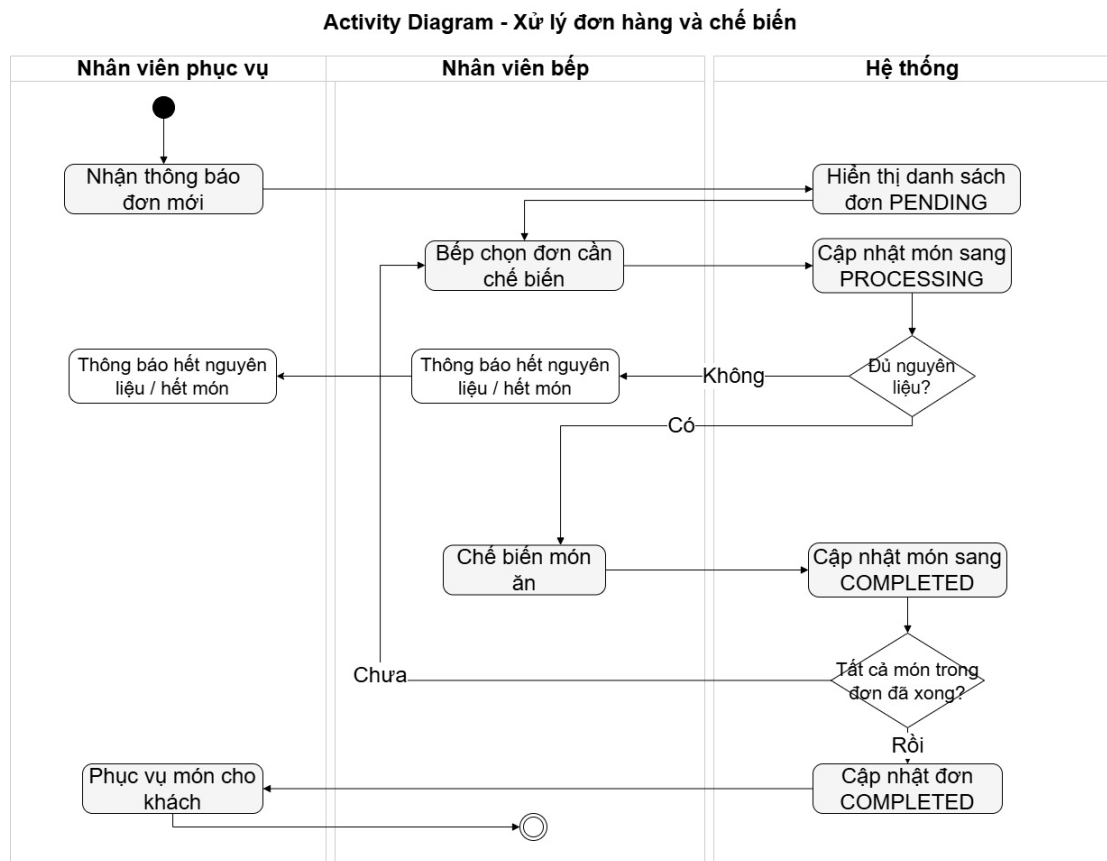
Quy trình bắt đầu khi khách hàng quét mã QR tại bàn. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã QR và trạng thái bàn. Nếu mã không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu quét lại. Khi mã QR hợp lệ, hệ thống hiển thị thực đơn của nhà hàng. Khách hàng chọn món ăn, số lượng và ghi chú nếu cần.

Mỗi lần thêm món, hệ thống kiểm tra trạng thái kinh doanh của món ăn. Nếu món đã hết hoặc tạm ngừng bán, khách hàng sẽ nhận được thông báo để chọn món khác. Nếu

món còn phục vụ, thông tin sẽ được thêm vào giỏ hàng. Sau khi hoàn tất lựa chọn, khách hàng xác nhận đặt món. Hệ thống tạo đơn hàng, lưu thông tin các món đã chọn và cập nhật trạng thái bàn sang OCCUPIED.

Cuối cùng, thông báo đơn hàng mới được gửi đến nhân viên phục vụ hoặc bộ phận bếp để bắt đầu xử lý. Quy trình kết thúc khi đơn hàng được tiếp nhận.

3.8.2. Sơ đồ hoạt động xử lý đơn hàng



Hình 3.27. Sơ đồ hoạt động xử lý đơn hàng

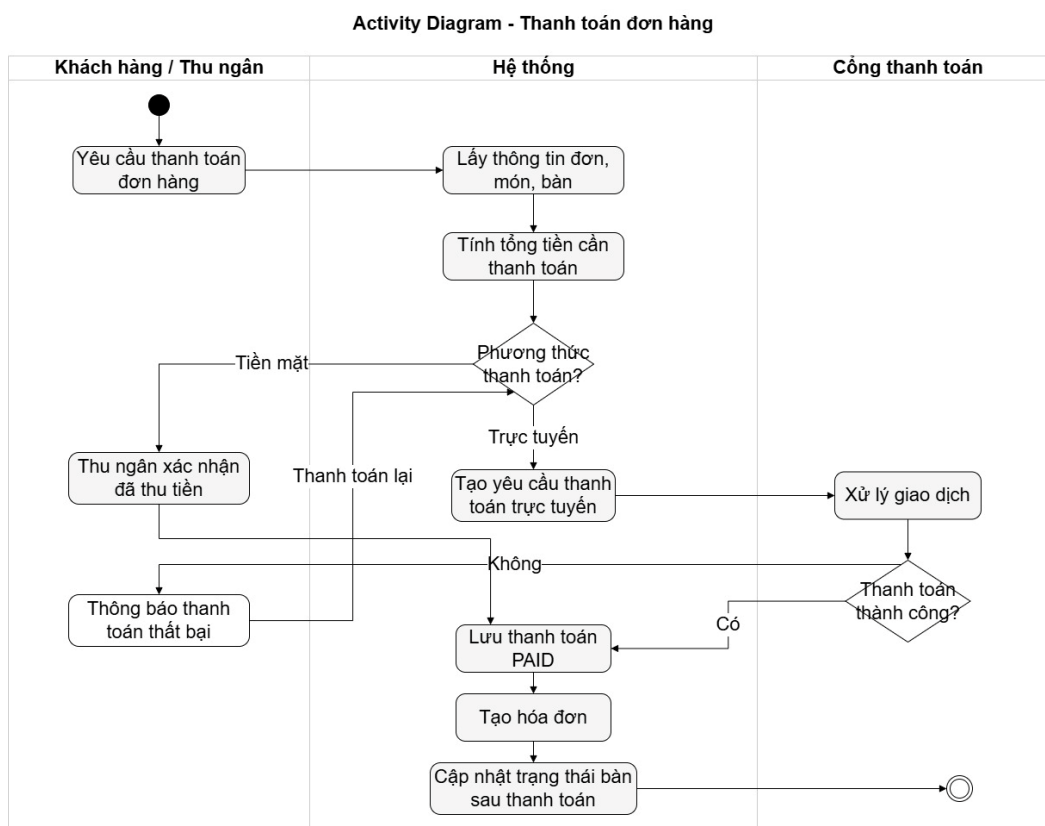
Quy trình bắt đầu khi hệ thống gửi thông báo về đơn hàng mới. Các đơn hàng có trạng thái PENDING sẽ được hiển thị để nhân viên bếp tiếp nhận.

Sau khi chọn đơn hàng cần xử lý, nhân viên bếp cập nhật trạng thái món ăn sang PROCESSING và kiểm tra nguyên liệu cần sử dụng. Nếu nguyên liệu không đủ hoặc món ăn không thể thực hiện, hệ thống gửi thông báo cho các bộ phận liên quan để xử lý. Nếu đủ nguyên liệu, nhân viên bếp tiến hành chế biến món ăn.

Khi chế biến xong, trạng thái món ăn được cập nhật thành COMPLETED. Hệ thống tiếp tục kiểm tra các món còn lại trong đơn hàng. Nếu vẫn còn món chưa hoàn thành, quá trình chế biến tiếp tục cho đến khi tất cả món ăn đều hoàn tất. Khi đó, trạng thái đơn hàng được cập nhật thành COMPLETED.

Cuối cùng, nhân viên phục vụ nhận thông tin từ hệ thống và mang món ăn đến cho khách. Quy trình kết thúc khi đơn hàng được phục vụ xong.

3.8.3. Sơ đồ hoạt động thanh toán



Hình 3.28. Sơ đồ hoạt động thanh toán

Quy trình bắt đầu khi khách hàng hoặc thu ngân thực hiện thanh toán cho đơn hàng. Hệ thống lấy thông tin đơn hàng, các món ăn đã gọi và tính tổng số tiền cần thanh toán. Sau đó, khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán. Nếu thanh toán bằng tiền mặt, thu ngân xác nhận đã nhận đủ tiền và hệ thống ghi nhận giao dịch.

Nếu thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán và chờ kết quả. Khi giao dịch thành công, thông tin thanh toán được lưu với trạng thái PAID. Nếu giao dịch thất bại hoặc bị hủy, hệ thống thông báo cho người dùng và cho phép thực hiện lại.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống tạo hóa đơn, lưu thông tin giao dịch và cập nhật lại trạng thái bàn ăn. Quy trình kết thúc khi giao dịch được ghi nhận và hóa đơn được tạo thành công.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1.1. Các thực thể và thuộc tính

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống đặt món nhà hàng tự phục vụ, hệ thống xác định các thực thể chính sau:

a. Thực thể users

Bảng 4.1. Thực thể users

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	user_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã người dùng (PK)
2	username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	Tên đăng nhập người dùng (UNIQUE)
3	password	VARCHAR(255) NULL	Mật khẩu người dùng
4	google_id	VARCHAR(50)	ID của google (UNIQUE)
5	user_type	ENUM('ADMIN', 'STAFF') NOT NULL	Vai trò của người dùng
6	email	official(255) NOT NULL UNIQUE	Email của người dùng (UNIQUE)
7	phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại người dùng
8	status	ENUM('active', 'inactive', 'suspended') DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái người dùng
9	create_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản
10	last_login	DATETIME	Lần cuối đăng nhập
11	reset_password _token	VARCHAR(255)	Token để đặt lại mật khẩu
12	reset_password _expiry	DATETIME	Thời hạn token đặt lại mật khẩu

b. Thực thể notifications

Bảng 4.2. Thực thể notifications

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	notification_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã thông báo (PK)
2	user_id	INT NOT NULL	Mã người dùng (FK)
3	title	VARCHAR(255) NOT NULL	Tựa đề thông báo
4	content	TEXT	Nội dung thông báo
5	expiry_date	DATETIME	Ngày hết hạn thông báo
6	create_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Ngày thông báo đến
7	is_read	BOOLEAN	Trạng thái đọc thông báo
8	type	ENUM('NEW_ORDER', 'CALL_STAFF', 'PAYMENT_REQUEST', 'OTHERS')	Loại thông báo

c. Thực thể staff

Bảng 4.3. Thực thể staff

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	staff_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã nhân viên (PK)
2	user_id	INT UNIQUE	Mã người dùng (FK)
3	fullname	VARCHAR(255) NOT NULL	Họ tên nhân viên
4	position	VARCHAR(50)	Chức vụ nhân viên
5	salary	DECIMAL(10,2)	Lương nhân viên
6	hire_date	DATE NOT NULL	Ngày tuyển dụng
7	status	VARCHAR(255)	Trạng thái làm việc nhân viên
8	type	ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE')	Trạng thái nhân viên
9	face_image	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh khuôn mặt nhân viên
10	total_working_ hours	DECIMAL(255,2) DEFAULT 0.0	Tổng số giờ làm việc của nhân viên

d. Thực thể customers

Bảng 4.4. Thực thể customers

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	customer_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã khách hàng (PK)
2	user_id	INT UNIQUE	Mã người dùng (FK)
3	full_name	VARCHAR(255) NOT NULL	Họ tên khách hàng
4	join_date	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian truy cập
5	points	INT DEFAULT 0	Số điểm tích lũy

e. Thực thể shifts

Bảng 4.5. Thực thể shifts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	shift_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã ca làm việc (PK)
2	name	VARCHAR(50)	Tên ca làm việc
3	start_time	TIME	Thời gian bắt đầu ca
4	end_time	TIME	Thời gian kết thúc ca

f. Thực thể staff_shifts

Bảng 4.6. Thực thể staff_shifts

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	staff_shift_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã ca làm việc (PK)
2	shift_id	INT	Mã ca làm (FK)
3	staff_id	INT	Mã nhân viên (FK)
4	date	DATE	Ngày làm việc
5	status	ENUM('assigned', 'completed', 'absent')	Trạng thái phân công ca

g. Thực thể tables

Bảng 4.7. Thực thể tables

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	table_number	INT	Số của bàn (PK)
2	capacity	INT NOT NULL	Sức chứa của bàn

3	status	ENUM('AVAILABLE', 'OCCUPIED') DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái của bàn
4	location	VARCHAR(50)	Vị trí bàn
5	qr_code	VARCHAR(255)	Mã QR của bàn

h. Thực thể orders

Bảng 4.8. Thực thể orders

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	order_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã của đơn hàng (PK)
2	staff_id	INT	Mã nhân viên (FK)
3	table_number	INT	Số của bàn (FK)
4	customer_id	INT	Mã khách hàng (FK)
5	order_date	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo đơn
6	status	ENUM('PENDING', 'PROCESSING', 'COMPLETED', 'CANCELLED') DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn hàng
7	total_amount	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Tổng giá trị đơn hàng
8	discount	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Giá trị chiết khấu
9	notes	TEXT	Ghi chú đơn hàng
10	payment_status	ENUM('PAID', 'UNPAID')	Trạng thái thanh toán

i. Thực thể payments

Bảng 4.9. Thực thể payments

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	payment_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã thanh toán (PK)
2	order_id	INT NOT NULL	Mã đơn hàng (FK)
3	customer_id	INT	Mã khách hàng (FK)
4	amount	DECIMAL(10,2) NOT NULL	Số tiền thanh toán

5	payment_method	ENUM('CASH', 'CARD', 'ONLINE')	Phương thức thanh toán
6	payment_date	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thanh toán
7	transaction_id	VARCHAR(255) NULL UNIQUE	Mã giao dịch
8	status	ENUM('PAID', 'UNPAID', 'PENDING', 'CANCELLED')	Trạng thái thanh toán

j. Thực thể categories

Bảng 4.10. Thực thể categories

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	category_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã loại món ăn (PK)
2	name	VARCHAR(100) NOT NULL	Tên loại
3	description	TEXT	Mô tả loại
4	image	VARCHAR(255)	Đường dẫn hình ảnh
5	status	ENUM('ACTIVE', 'INACTIVE') DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái loại

k. Thực thể dishes

Bảng 4.11. Thực thể dishes

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	dish_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã món ăn (PK)
2	category_id	INT	Mã loại món ăn (FK)
3	name	VARCHAR(100) NOT NULL	Mô tả loại
4	description	TEXT	Mô tả món ăn
5	price	DECIMAL(10,2) NOT NULL	Giá món ăn
6	image	VARCHAR(255)	Hình ảnh món ăn
7	status	ENUM('AVAILABLE', 'UNAVAILABLE') DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái món ăn

8	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo món
9	updated_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật món ăn

l. Thực thể order_items

Bảng 4.12. Thực thể order_items

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	order_id	INT	Mã đơn hàng (PK-FK)
2	dish_id	INT	Mã món ăn (PK-FK)
3	quantity	INT NOT NULL	Số lượng món
4	unit_price	DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0	Giá đơn vị món
5	notes	TEXT	Ghi chú cho món ăn
6	status	VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'PENDING	Trạng thái món ăn
7	sub_total	DECIMAL(10,2) GENERATED ALWAYS AS (COALESCE(quantity * unit_price, 0)) STORED	Tổng phụ cho món

m. Thực thể customer_feedback

Bảng 4.13. Thực thể customer_feedback

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	feedback_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã phản hồi (PK)
2	customer_id	INT	Mã khách hàng (FK)
3	order_id	INT	Mã đơn hàng (FK)
4	rating	INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	Điểm đánh giá

5	feedback_date	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phản hồi
6	comment	TEXT	Bình luận phản hồi
7	status	ENUM('NEW', 'REVIEWED', 'RESOLVED')	Trạng thái phản hồi

n. Thực thể suppliers

Bảng 4.14. Thực thể suppliers

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	supplier_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã nhà cung cấp (PK)
2	name	VARCHAR(100) NOT NULL	Tên nhà cung cấp
3	contact_person	VARCHAR(100)	Người liên hệ
4	phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
5	email	VARCHAR(100) UNIQUE	Email nhà cung cấp
6	address	TEXT	Địa chỉ nhà cung cấp

o. Thực thể ingredients

Bảng 4.15. Thực thể ingredients

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ingredient_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã nguyên liệu (PK)
2	supplier_id	INT	Mã nhà cung cấp (FK)
3	name	VARCHAR(100) NOT NULL	Tên nguyên liệu
4	description	TEXT	Mô tả nguyên liệu
5	unit	VARCHAR(50)	Đơn vị đo lường
6	cost_per_unit	DECIMAL(10,2)	Chi phí nguyên liệu
7	status	ENUM('AVAILABLE', 'LOW', 'OUT_OF_STOCK') DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái nguyên liệu
8	minimum_quantity	INT DEFAULT 1	Số lượng tối thiểu

p. Thực thể dish_ingredients

Bảng 4.16. Thực thể dish_ingredients

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
-----	------------	--------------	-------

1	dish_id	INT	Mã món ăn (PK-FK)
2	ingredients_id	INT	Mã nguyên liệu (PK-FK)
3	quantity	DECIMAL (10,2)	Số lượng nguyên liệu cần

q. Thực thể inventory

Bảng 4.17. Thực thể inventory

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	inventory_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã nhà kho (PK)
2	ingredient_id	INT	Mã nguyên liệu (FK)
3	quantity	DECIMAL(10,2)	Số lượng tồn kho
4	unit	VARCHAR(50)	Đơn vị đo lường
5	supplier_id	INT	Mã nhà cung cấp (FK)
6	last_updates	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật kho

r. Thực thể pending_dish_updates

Bảng 4.18. Thực thể pending_dish_updates

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	pending_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã cập nhật món ăn (PK)
2	dish_id	INT NOT NULL	Mã món ăn (FK)
3	name	VARCHAR(100)	Tên món ăn cập nhật
4	description	TEXT	Mô tả món ăn cập nhật
5	price	DECIMAL(10,2)	Giá món ăn cập nhật
6	category_id	INT	Mã loại món ăn (FK)
7	image	VARCHAR(255)	Hình ảnh món ăn
8	status	ENUM('AVAILABLE', 'UNAVAILABLE') DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái món ăn cập nhật
9	effective_date_time	DATETIME NOT NULL	Thời điểm áp dụng cập nhật

s. Thực thể revenue

Bảng 4.19. Thực thể revenue

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	revenue_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã doanh thu (PK)
2	date	DATE NOT NULL	Ngày thống kê doanh thu
3	total_revenue	DECIMAL(12,2) DEFAULT 0	Tổng doanh thu
4	total_orders	INT DEFAULT 0	Tổng số đơn hàng
5	total_customers	INT DEFAULT 0	Tổng số khách hàng
6	food_revenue	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Tổng doanh thu món ăn
7	drink_revenue	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Tổng doanh thu thức uống
8	other_revenue	DECIMAL(10,2) DEFAULT 0	Tổng chiết khấu
9	net_revenue	DECIMAL(12,2) GENERATED ALWAYS AS (total_revenue - total_discount) STORED	Doanh thu thuần
10	average_order_value	DECIMAL(12,2)	Giá trị đơn hàng trung bình
11	staff_id	INT	Mã nhân viên (FK)
12	notes	TEXT	Ghi chú doanh thu
13	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
14	updated_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật bản ghi

t. Thực thể attendances

Bảng 4.20. Thực thể attendances

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
-----	------------	--------------	-------

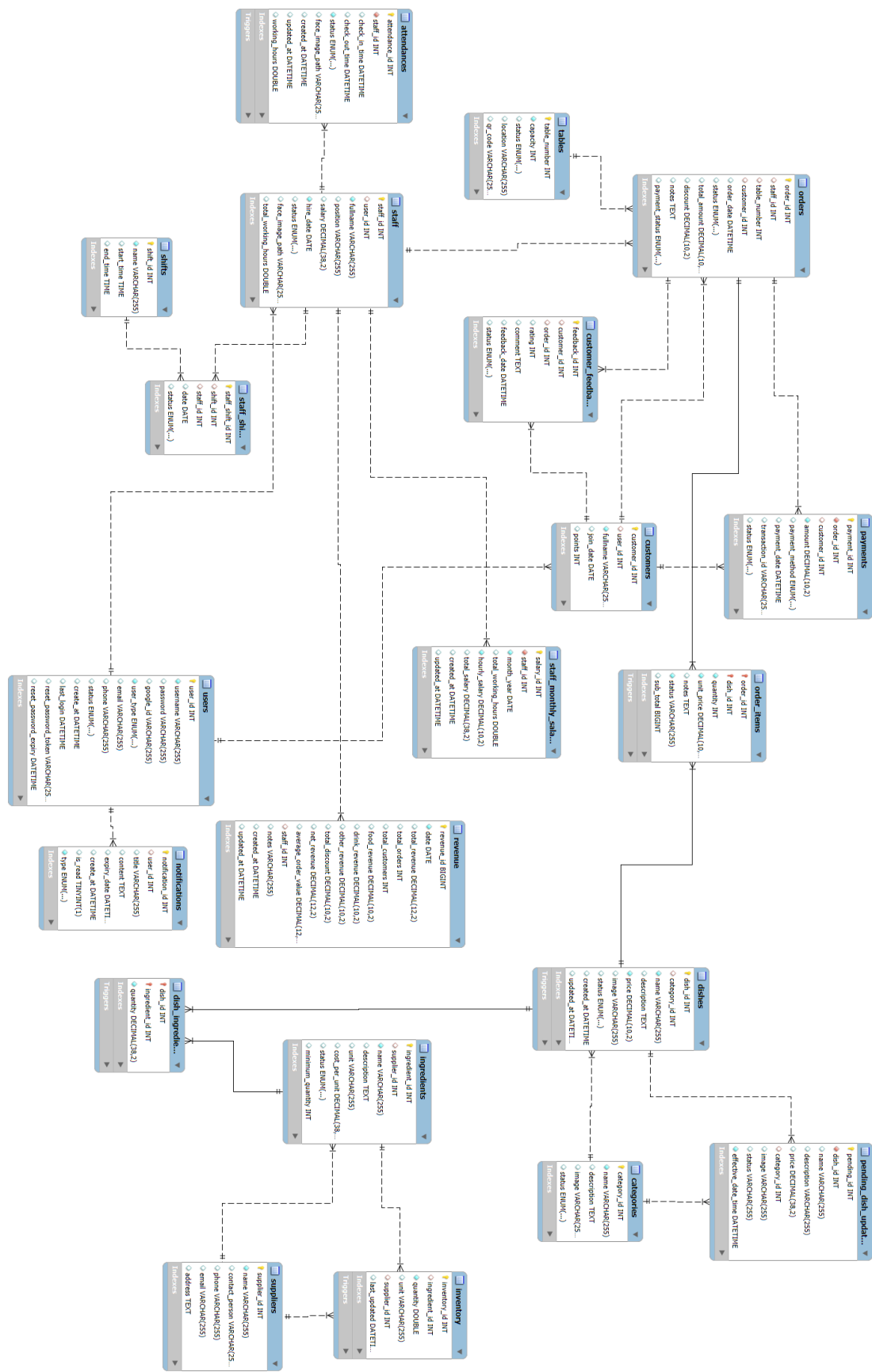
1	attendance_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã điểm danh (PK)
2	staff_id	INT NOT NULL	Mã nhân viên (FK)
3	check_in_time	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm check-in
4	check_out_time	DATETIME NULL	Thời điểm check-out
5	status	ENUM('CHECK_IN', 'CHECK_OUT') NOT NULL	Trạng thái điểm danh
6	face_image_path	VARCHAR(255) NULL	Đường dẫn khuôn mặt
7	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
8	updated_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật bản ghi
9	working_hours	DOUBLE DEFAULT 0.0	Số giờ làm việc

u. Thực thể staff_monthly_salary

Bảng 4.21. Thực thể staff_monthly_salary

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	salary_id	INT AUTO_INCREMENT	Mã lương tháng (PK)
2	staff_id	INT NOT NULL	Mã nhân viên (FK)
3	month_year	DATE NOT NULL	Tháng và năm tính lương
4	total_working_hours	DECIMAL(10,4) DEFAULT 0.0	Tổng số giờ làm việc trong tháng
5	hourly_salary	DECIMAL(10,4) NOT NULL	Lương giờ
6	total_salary	DECIMAL(15,2)	Tổng lương tháng
7	created_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi
8	updated_at	DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật bản ghi

4.1.2. Sơ đồ ERD



Hình 4.1. Sơ đồ ERD

4.1.3. Chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ

USERS(Id, Email, PasswordHash, FullName, PhoneNumber, Role, Status, LastLogin)

CUSTOMERS(Id, UserId, Point, CreatedAt)

STAFF(Id, UserId, Position, Salary, Status)

DININGTABLES(Id, TableName, QRCode, Capacity, Status)

CATEGORIES(Id, Name, Description, Status)

DISHES(Id, CategoryId, Name, Description, Image, Price, Status)

ORDERS(Id, CustomerId, TableId, OrderCode, OrderType, OrderStatus, TotalAmount, CreatedAt)

ORDERITEMS(Id, OrderId, DishId, DishName, UnitPrice, Quantity, Note, ItemStatus)

PAYMENTS(Id, OrderId, PaymentMethod, PaymentStatus, Amount, TransactionCode, PaidAt)

INGREDIENTS(Id, Name, Unit, Status)

DISHINGREDIENTS(Id, DishId, IngredientId, QuantityRequired)

INVENTORY(Id, IngredientId, Quantity, MinQuantity, UpdatedAt)

SUPPLIERS(Id, Name, PhoneNumber, Address, Email, Status)

NOTIFICATIONS(Id, UserId, Title, Message, IsRead, CreatedAt)

CUSTOMERFEEDBACK(Id, CustomerId, OrderId, Rating, Comment, CreatedAt)

SHIFTS(Id, ShiftName, StartTime, EndTime, Status)

STAFFSHIFTS(Id, StaffId, ShiftId, WorkDate, Status)

ATTENDANCES(Id, StaffId, CheckInTime, CheckOutTime, FaceImage, WorkDate)

STAFFMONTHLYSALARY(Id, StaffId, Month, Year, TotalHours, TotalSalary)

REVENUE(Id, RevenueDate, TotalOrders, TotalAmount, Note)

4.1.4. Chuẩn hóa

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo chuẩn 3NF.

Chuẩn 1NF:

- Mỗi bảng có khóa chính.

- Các thuộc tính là thuộc tính đơn.
- Mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị.
- Không có nhóm thuộc tính lặp.

Chuẩn 2NF:

- Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính.
- Dữ liệu được tách thành các bảng riêng như người dùng, món ăn, đơn hàng, thanh toán và bàn ăn.
- Bảng ORDERITEMS được tách khỏi ORDERS để lưu thông tin chi tiết món ăn trong đơn hàng.

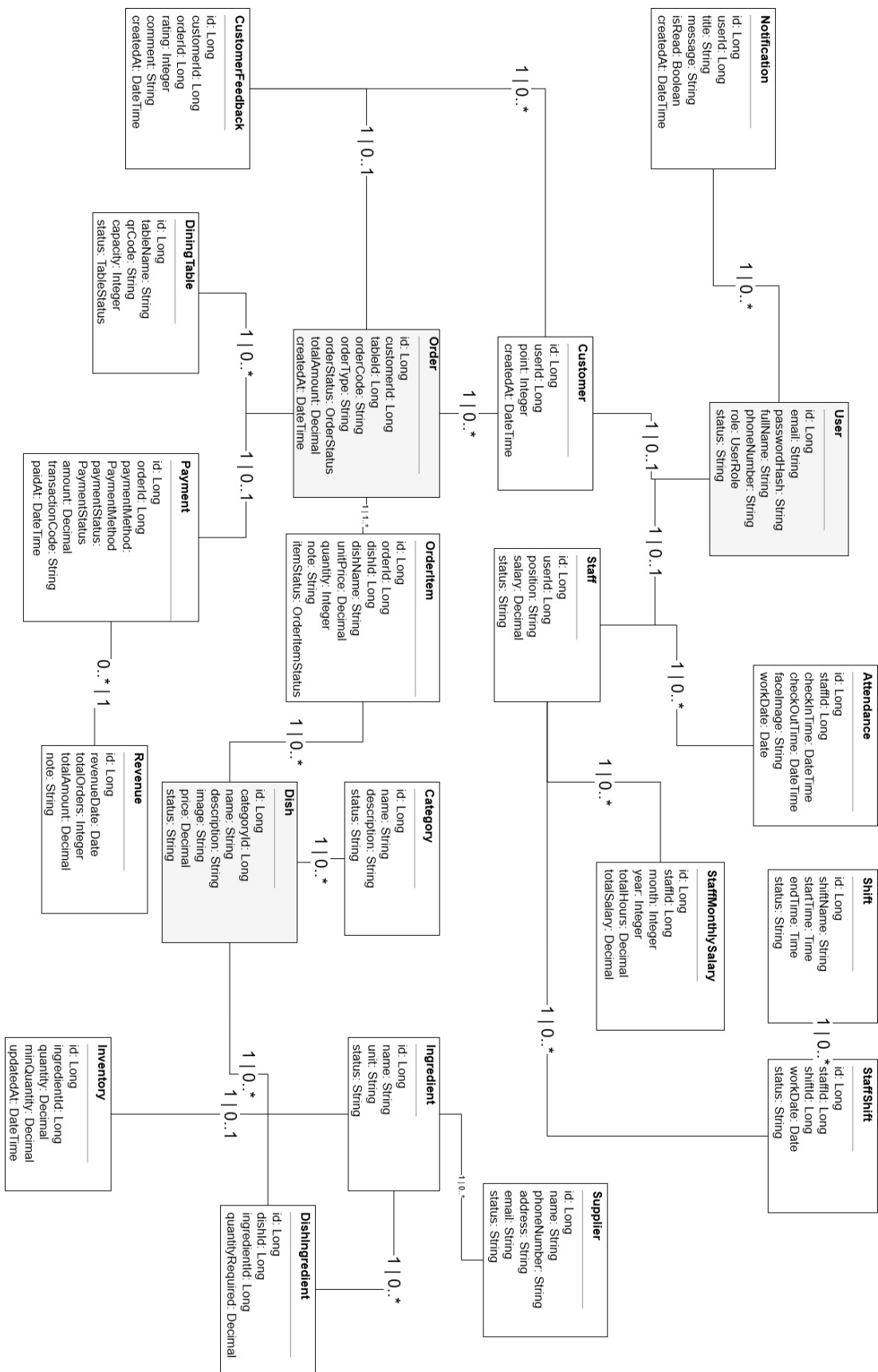
Chuẩn 3NF

- Không có phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa.
- Thông tin khách hàng, nhân viên, món ăn, danh mục, nguyên liệu, kho hàng, thanh toán và chấm công được lưu ở các bảng riêng.

Tuy nhiên, bảng ORDERITEMS vẫn lưu các thuộc tính như DishName và UnitPrice để đảm bảo dữ liệu đơn hàng không thay đổi khi thông tin món ăn được cập nhật.

Bảng ORDERS lưu các thông tin như OrderCode, TotalAmount và OrderStatus để thuận tiện cho việc tra cứu và quản lý đơn hàng.

4.1.5. Sơ đồ lớp



Hình 4.2. Sơ đồ lớp

4.2. Xây dựng chương trình

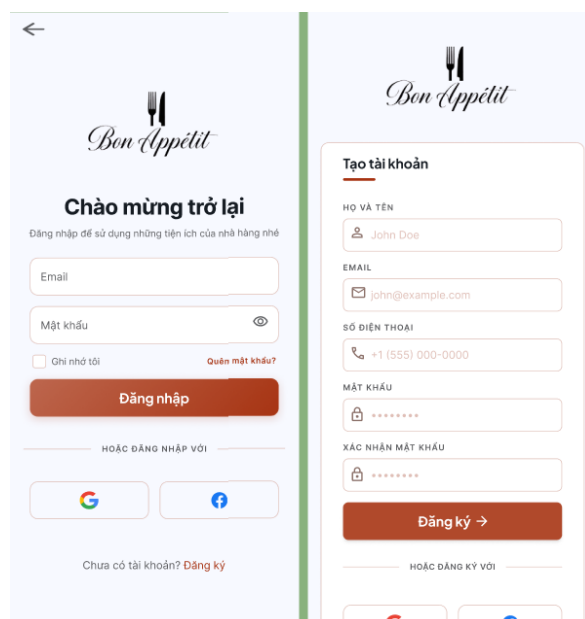
4.2.1. Thiết kế giao diện trước khi vào app



Hình 4.3. Giao diện trước khi vào app

Giao diện Welcome Screen là màn hình đầu tiên khi mở ứng dụng. Màn hình hiển thị logo, tên nhà hàng Bon Appétit và hình ảnh ẩm thực. Người dùng có thể chọn “Quét mã QR ngay!” để xem thực đơn, đặt món, hoặc chọn “Đăng ký” nếu chưa có tài khoản. Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ đăng nhập bằng Google và liên kết “Đăng nhập” cho người dùng đã có tài khoản.

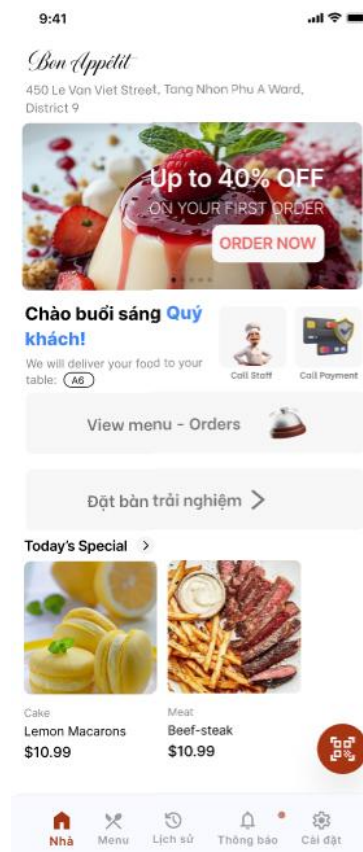
4.2.2. Thiết kế giao diện đăng nhập và đăng ký



Hình 4.4. Giao diện đăng nhập và đăng ký

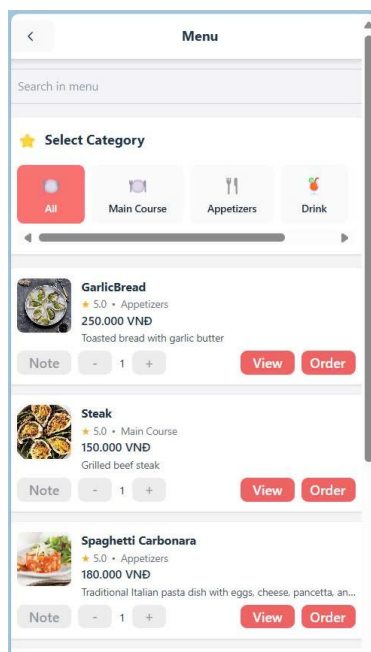
Giao diện **Đăng nhập** và **Đăng ký** dùng để người dùng truy cập vào ứng dụng. Màn hình Đăng nhập cho phép đăng nhập bằng email, mật khẩu hoặc tài khoản Google/Facebook, kèm tùy chọn ghi nhớ đăng nhập và quên mật khẩu. Màn hình Đăng ký cho phép tạo tài khoản mới bằng họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Sau khi thông tin được kiểm tra, người dùng có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng.

4.2.3. Thiết kế giao diện khách hàng



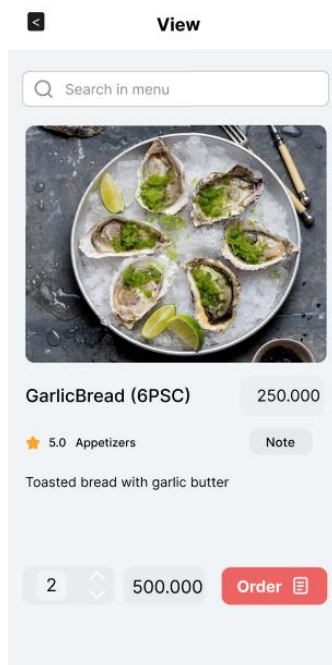
Hình 4.5. Giao diện Home

Giao diện Trang chủ là màn hình chính của ứng dụng sau khi người dùng đăng nhập hoặc quét mã QR tại bàn. Màn hình hiển thị thông tin nhà hàng, các chương trình khuyến mãi, số bàn đang sử dụng và một số món ăn nổi bật. Từ đây, khách hàng có thể xem thực đơn, đặt món, đặt bàn, gọi nhân viên hỗ trợ hoặc yêu cầu thanh toán. Thanh điều hướng phía dưới cho phép truy cập nhanh đến các mục Trang chủ, Thực đơn, Lịch sử đơn hàng, Thông báo và Cài đặt. Giao diện được bố trí đơn giản để người dùng dễ dàng thao tác trên thiết bị di động.



Hình 4.6. Giao diện View menu - Order

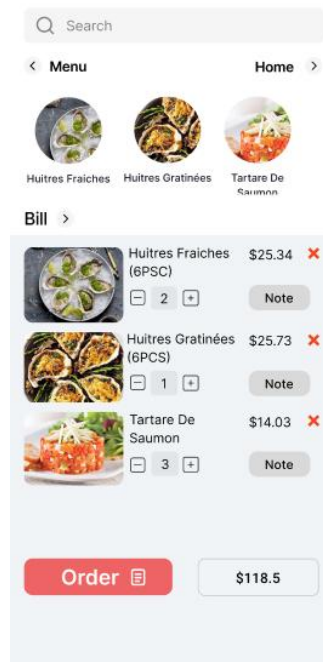
Màn hình hiển thị thanh tìm kiếm và các danh mục món ăn như món chính, món khai vị, đồ uống. Người dùng có thể lọc món theo danh mục, xem hình ảnh, tên món, giá bán, đánh giá và mô tả ngắn. Khách hàng có thể chọn số lượng, thêm ghi chú, xem chi tiết món ăn hoặc bấm Order để thêm món vào đơn hàng.



Hình 4.7. Giao diện chi tiết món ăn

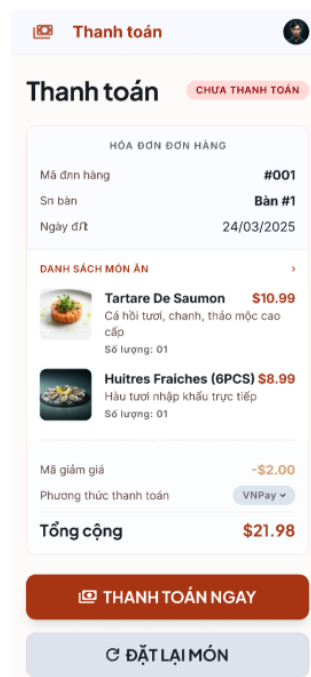
Giao diện **chi tiết món ăn** hiển thị thông tin của món trước khi đặt, gồm hình ảnh, tên món, giá bán, đánh giá, danh mục và mô tả ngắn. Khách hàng có thể nhập ghi

chú, chọn số lượng và xem tổng tiền. Sau khi chọn xong, người dùng nhấn **Order** để thêm món vào đơn hàng.



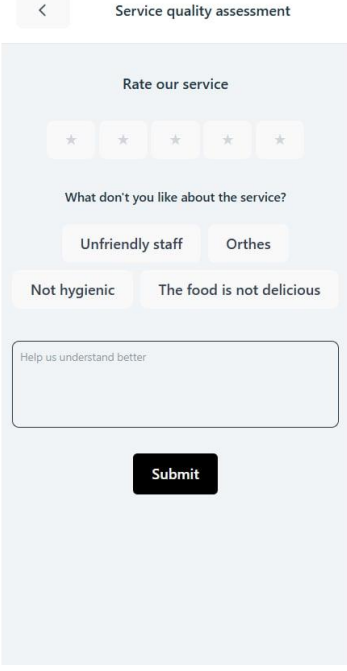
Hình 4.8. Giao diện giỏ hàng

Giao diện Giỏ hàng hiển thị các món khách hàng đã chọn, gồm tên món, hình ảnh, số lượng và giá. Khách hàng có thể tăng giảm số lượng, thêm ghi chú hoặc xóa món khỏi giỏ hàng. Hệ thống tự tính tổng tiền ở cuối màn hình. Sau khi kiểm tra đơn hàng, khách hàng nhấn Order để gửi đơn đến nhà hàng.



Hình 4.9. Giao diện thanh toán

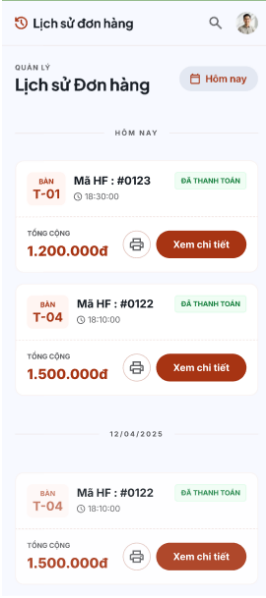
Màn hình hiển thị thông tin đơn hàng như mã đơn, số bàn, ngày đặt, danh sách món, số lượng, giá tiền, mã giảm giá nếu có và tổng thanh toán. Khách hàng có thể chọn phương thức thanh toán như VNPay rồi nhấn “Thanh toán ngay” để hoàn tất. Ngoài ra, chức năng “Đặt lại món” cho phép khách hàng đặt lại các món đã chọn trước đó.



The screenshot shows a mobile app interface for a service quality assessment. At the top, there is a back arrow and the title "Service quality assessment". Below this, the heading "Rate our service" is followed by a five-star rating system. A question "What don't you like about the service?" is posed, with four selectable options: "Unfriendly staff", "Orthes", "Not hygienic", and "The food is not delicious". Below these options is a text input field with the placeholder "Help us understand better". At the bottom, there is a prominent black "Submit" button.

Hình 4.10. Giao diện đánh giá dịch vụ

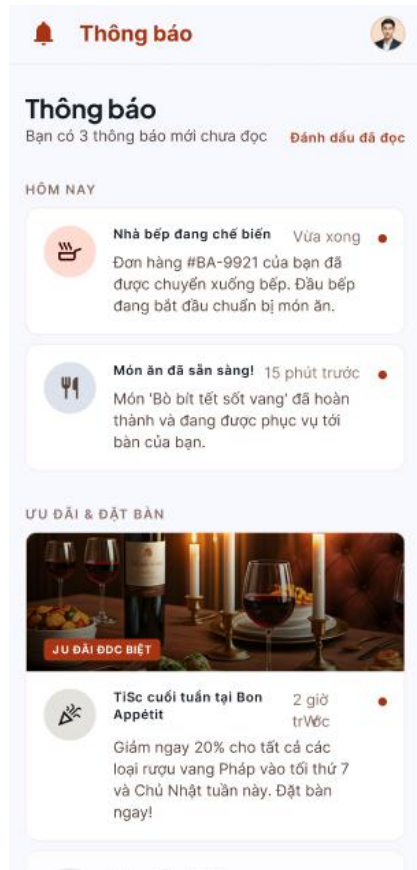
Khách hàng có thể đánh giá chất lượng phục vụ bằng số sao và chọn lý do chưa hài lòng như thái độ nhân viên, vệ sinh hoặc chất lượng món ăn. Người dùng cũng có thể nhập thêm ý kiến vào ô phản hồi. Sau khi hoàn tất, khách hàng nhấn **Submit** để gửi đánh giá lên hệ thống.



The screenshot displays a mobile app interface for bill history. The top bar includes the title "Lịch sử đơn hàng" (Bill History), a search icon, and a user profile icon. Below the title, there is a "QUẢN LÝ" (Manage) section with a "Lịch sử Đơn hàng" (Bill History) link and a "Hôm nay" (Today) filter. The main content area, titled "HÔM NAY" (Today), lists three bills. Each bill entry shows the bill number (BÀN T-01, T-04, T-04), the bill code (Mã HF: #0123, #0122, #0122), the status (ĐÃ THANH TOÁN - Paid), the total amount (TỔNG CỘNG: 1.200.000đ, 1.500.000đ, 1.500.000đ), and a "Xem chi tiết" (View details) button. The date "12/04/2025" is displayed at the bottom of the list.

Hình 4.11. Giao diện lịch sử đơn hàng

Mỗi đơn hàng hiển thị mã hóa đơn, số bàn, thời gian thanh toán, tổng tiền và trạng thái thanh toán. Người dùng có thể chọn “Xem chi tiết” để xem đầy đủ thông tin hoặc in hóa đơn khi cần. Hệ thống cũng hỗ trợ lọc theo ngày, giúp việc tra cứu và kiểm tra giao dịch dễ hơn.

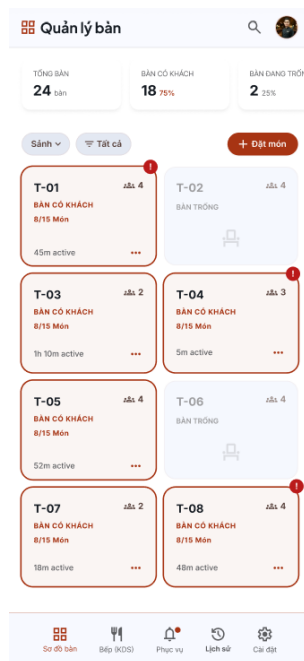


Hình 4.12. Giao diện thông báo

Giao diện Thông báo hiển thị trạng thái đơn hàng như bếp đã nhận đơn, món đang chế biến hoặc đã hoàn thành. Nhà hàng cũng có thể gửi khuyến mãi, ưu đãi và các thông báo khác tại đây. Thông báo chưa đọc được đánh dấu để người dùng dễ nhận biết.

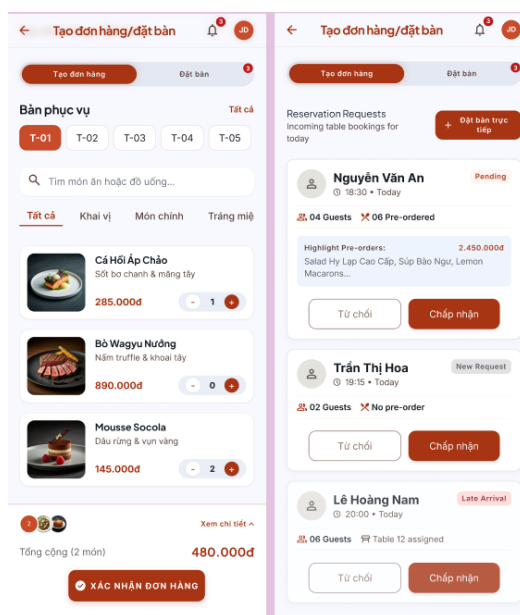
4.2.4. Chức năng dành cho nhân viên

Ứng dụng dành cho nhân viên gồm 5 chức năng chính: quản lý bàn, xử lý bếp, thông báo, lịch sử đơn hàng và cài đặt hệ thống.



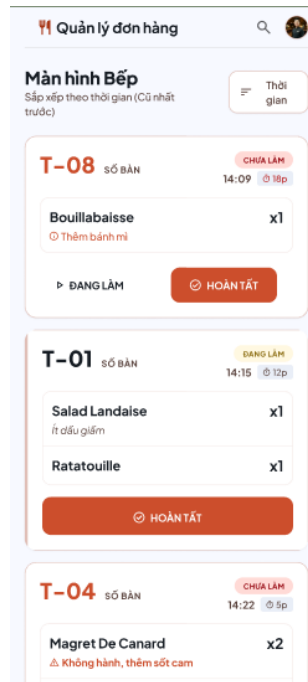
Hình 4.13. Giao diện quản lý bàn

Giao diện Quản lý bàn hiển thị danh sách bàn, trạng thái sử dụng, số lượng khách và thời gian hoạt động. Nhân viên có thể xem số bàn đang dùng, bàn trống, lọc bàn theo khu vực, tạo đơn hàng mới và theo dõi tình trạng phục vụ từng bàn.



Hình 4.14. Giao diện đặt món/đặt bàn

Giao diện Tạo đơn hàng/Đặt bàn giúp nhân viên tạo đơn trực tiếp và quản lý yêu cầu đặt bàn. Ở tab Tạo đơn hàng, nhân viên chọn bàn, tìm món, thêm số lượng và xác nhận đơn. Hệ thống hiển thị tổng số món và tổng tiền trước khi gửi. Ở tab Đặt bàn, nhân viên xem danh sách yêu cầu kèm thông tin khách hàng, thời gian, số lượng khách và ghi chú. Nhân viên có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu ngay trên màn hình.



Hình 4.15. Giao diện quản lý đơn hàng

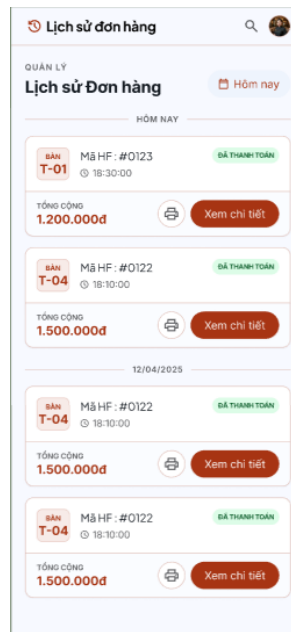
Giao diện Bếp giúp nhân viên theo dõi và xử lý các món cần chế biến. Mỗi đơn hiển thị số bàn, thời gian nhận, số lượng món, trạng thái và danh sách món cần chuẩn bị. Nhân viên có thể phân biệt đơn chưa làm, đang làm và cập nhật hoàn thành bằng nút Hoàn tất. Hệ thống sắp xếp đơn theo thời gian nhận để ưu tiên xử lý đơn trước.



Hình 4.16. Giao diện quản lý thông báo

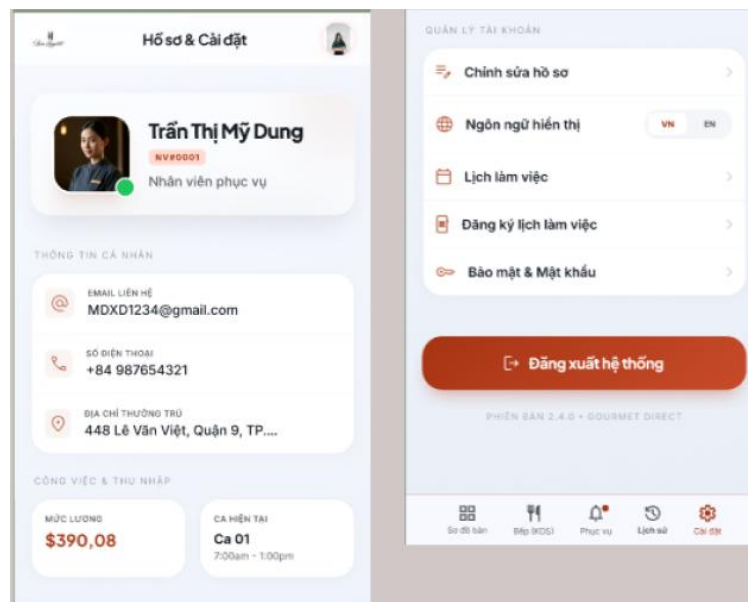
Mỗi thông báo hiển thị số bàn, thời gian gửi, loại yêu cầu và nội dung chi tiết. Nhân viên có thể theo dõi, xử lý hoặc xóa thông báo ngay trên màn hình. Các yêu cầu

đã xử lý được đánh dấu để phân biệt với yêu cầu đang chờ, giúp nhân viên phản hồi khách hàng nhanh hơn.



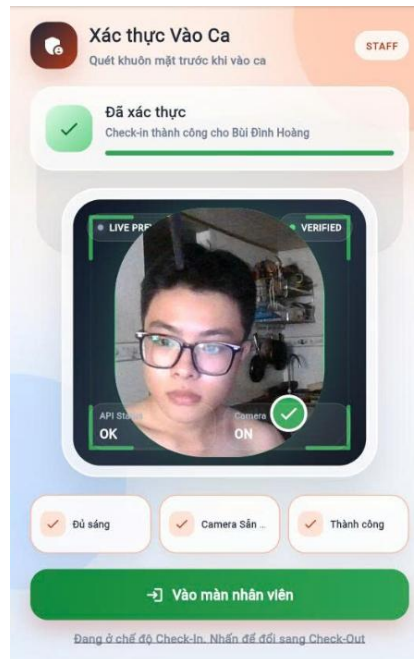
Hình 4.17. Giao diện lịch sử đơn hàng

Mỗi đơn hàng hiển thị mã hóa đơn, số bàn, thời gian giao dịch và tổng tiền. Nhân viên có thể chọn Xem chi tiết để kiểm tra đơn hàng hoặc in lại hóa đơn khi cần. Danh sách được sắp xếp theo ngày, giúp tra cứu và đối soát dễ hơn.



Hình 4.18. Giao diện cài đặt

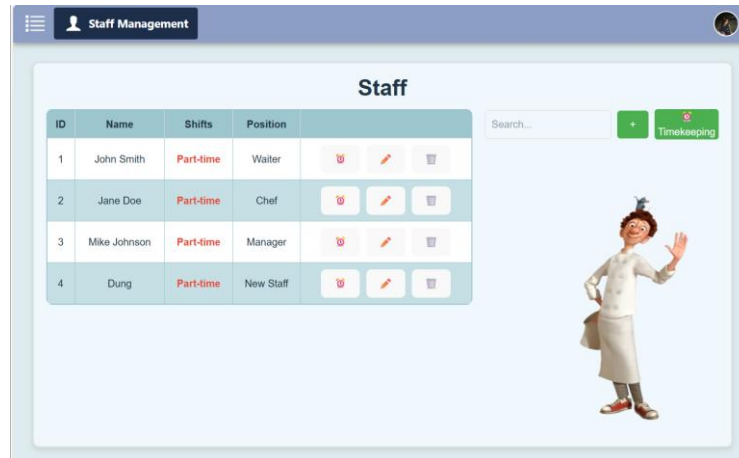
Màn hình hiển thị thông tin nhân viên như họ tên, mã nhân viên, chức vụ, email, số điện thoại, địa chỉ, lương và ca làm hiện tại. Nhân viên có thể chỉnh sửa hồ sơ, đổi ngôn ngữ, xem lịch làm việc, đăng ký ca, đổi mật khẩu và đăng xuất khỏi hệ thống.



Hình 4.19. Giao diện chấm công

Hệ thống sử dụng nhận diện khuôn mặt để xác minh danh tính. Sau khi xác thực thành công, nhân viên có thể nhấn Vào màn nhân viên để truy cập hệ thống và bắt đầu ca làm việc.

4.2.5. Chức năng dành cho quản trị viên



Hình 4.20. Giao diện quản lý nhân viên

Mỗi nhân viên được hiển thị các thông tin như mã nhân viên, họ tên, ca làm việc và vị trí công tác. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa nhân viên trực tiếp trên màn hình. Ngoài ra, quản trị viên có thể truy cập chức năng **chấm công** để theo dõi thời gian làm việc và quản lý ca làm của nhân viên.

Name	ID	Price	Category
Huitres Fraiches (6PCS)	A1	\$25,35	Appetizers
Huitres Gratinées (6PCS)	A2	\$25,74	Appetizers
Tartare De Saumon	A3	\$14,04	Appetizers
Salad Gourmande	A4	\$13,65	Appetizers
Salad Landaise	A5	\$12,29	Appetizers
Magret De Canard	M1	\$17,55	Main

Hình 4.21. Giao diện quản lý thực đơn

Giao diện quản lý thực đơn hiển thị danh sách món ăn với các cột: Tên, ID, Giá, và Danh mục. Giao diện có nút tìm kiếm, thêm món (dấu +), và các nút chỉnh sửa/xóa (biểu tượng bút và thùng rác). Nếu sửa menu sẽ mặc định sau 12h ngày hôm đó mới có hiệu lực.



Hình 4.22. Giao diện quản lý doanh thu

Màn hình hiển thị bảng doanh thu và biểu đồ trực quan để dễ dàng quan sát sự thay đổi doanh thu theo ngày. Quản trị viên có thể lọc dữ liệu theo thời gian và tra cứu các khoản doanh thu đã ghi nhận. Giao diện hỗ trợ việc theo dõi tình hình kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà hàng.



Hình 4.23. Giao diện quản lý nhận xét

Màn hình hiển thị số sao đánh giá, nội dung nhận xét, thời gian gửi và trạng thái xử lý của từng phản hồi. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc đánh giá theo số sao, đánh dấu đã xử lý hoặc xóa các phản hồi không còn cần thiết. Giao diện hỗ trợ việc tổng hợp ý kiến khách hàng và theo dõi chất lượng phục vụ của nhà hàng.

CHƯƠNG 5: CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Cấu trúc cài đặt hệ thống

Quản lý tài khoản: Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và phân quyền người dùng.

Quản lý thực đơn: Quản lý danh mục món ăn, món ăn và hiển thị thực đơn cho khách hàng.

Đặt món: Hỗ trợ khách hàng lựa chọn món ăn, quản lý giỏ hàng và tạo đơn hàng.

Quản lý đơn hàng: Theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình phục vụ.

Quản lý bàn ăn: Quản lý thông tin bàn ăn, trạng thái bàn và mã QR.

Thanh toán: Xử lý thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán tại quầy.

Thông báo: Gửi và nhận các thông báo giữa khách hàng, nhân viên và hệ thống.

Xử lý bếp: Quản lý danh sách món cần chế biến và cập nhật trạng thái món ăn.

Thống kê và báo cáo: Tổng hợp doanh thu, số lượng đơn hàng và các báo cáo hoạt động.

5.2. Cài đặt các chức năng chính

Đăng nhập và phân quyền: Người dùng đăng ký hoặc đăng nhập, hệ thống cấp quyền theo từng vai trò.

Xem thực đơn: Cho phép xem, tìm kiếm và tra cứu thông tin món ăn.

Đặt món: Khách hàng quét mã QR, chọn món và tạo đơn hàng.

Gửi thông báo: Hỗ trợ gọi nhân viên, yêu cầu thanh toán và gửi thông báo đơn hàng.

Xử lý đơn hàng: Nhân viên tiếp nhận, theo dõi và xử lý đơn hàng.

Xử lý món ăn: Nhân viên bếp cập nhật trạng thái món ăn từ chế biến đến hoàn thành.

Thanh toán: Hỗ trợ thanh toán trực tuyến hoặc tiền mặt và tạo hóa đơn.

Quản trị và thống kê: Quản lý người dùng, thực đơn, bàn ăn và theo dõi doanh thu.

5.3. Kiểm thử và đánh giá

Bảng 5.1. Bảng kiểm thử và đánh giá

STT	Chức năng	Thao tác kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Đăng ký tài khoản	Nhập thông tin hợp lệ	Tạo tài khoản thành công	Thành công	Đạt
2	Đăng nhập	Nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Đăng nhập thành công	Thành công	Đạt
3	Xem thực đơn	Truy cập danh sách món ăn	Hiển thị thực đơn	Đúng yêu cầu	Đạt
4	Tìm kiếm món ăn	Nhập tên món ăn	Hiển thị kết quả phù hợp	Đúng yêu cầu	Đạt
5	Thêm vào giỏ hàng	Chọn món và số lượng	Cập nhật giỏ hàng	Thành công	Đạt
6	Tạo đơn hàng	Xác nhận đặt món	Tạo đơn hàng mới	Thành công	Đạt
7	Gọi nhân viên	Gửi yêu cầu hỗ trợ	Nhân viên nhận thông báo	Thành công	Đạt
8	Cập nhật trạng thái món	Chuyển trạng thái chế biến	Trạng thái được cập nhật	Thành công	Đạt
9	Thanh toán	Thực hiện thanh toán	Đơn hàng được thanh toán	Thành công	Đạt
10	Xem báo cáo	Chọn khoảng thời gian	Hiển thị dữ liệu thống kê	Đúng yêu cầu	Đạt

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

- Có được kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ phân tích và thiết kế yêu cầu
- Hiểu biết và nắm chắc được những kiến thức về môn học
- Có thể tạo được một sản phẩm hoàn thiện ứng dụng được những kiến thức đã học
- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình
- Sản phẩm hầu như đáp ứng được các yêu cầu mà nhóm đề ra
- Tính ổn định và khả năng phát triển thêm đáp ứng tốt yêu cầu đề ra

2. Hạn chế của đề tài

Dưới đây là một số khó khăn nhóm còn mắc phải, rất mong cô xem xét và giúp đỡ để nhóm có thể có hướng phát triển tốt hơn trong tương lai:

- Sản phẩm vẫn còn một số thiếu sót về mặt phân tích hệ thống
- Giao diện chưa thật sự tối ưu, phù hợp với người sử dụng hết mức có thể
- Quá trình khảo sát còn gặp nhiều bất cập khiến cho thời gian kéo dài hơn dự kiến
- Kiến thức về kỹ năng chuyên môn chưa hoàn toàn tốt nên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm

3. Hướng phát triển trong tương lai

- Khắc phục phần lớn các hạn chế của đề tài
- Tích hợp quét vân tay khi đăng nhập nhân viên và quản lý để đăng nhập một cách dễ dàng
- Tạo ra một chatbox dành cho khách hàng để có thể trò chuyện cùng nhân viên
- Gợi ý món ăn dựa trên lịch sử đặt món và các món được gọi nhiều, giúp khách hàng lựa chọn nhanh hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] TopDev, “Dart là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Dart,” Truy cập tại: <https://topdev.vn/blog/dart-la-gi/#dart-la-gi>, ngày truy cập: 01/06/2026.
- [2] ITviec, “Dart là gì? Đặc điểm nổi bật của Dart,” Truy cập tại: https://itviec.com/blog/dart-la-gi/#Dac_diem_noi_bat_cua_Dart, ngày truy cập: 01/06/2026.
- [3] Viblo, “Giới thiệu về Flutter,” Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-flutter-bWrZnNxrZxw>, ngày truy cập: 01/06/2026.
- [4] Viblo, “Flutter có gì hay? (Phần 1),” Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/flutter-co-gi-hay-phan-1-Qbq5QRORKD8>, ngày truy cập: 01/06/2026.
- [5] JobOKO, “Flutter là gì? Tổng quan về Flutter,” Truy cập tại: <https://vn.joboko.com/blog/flutter-la-gi-nwi4800>, ngày truy cập: 02/06/2026.
- [6] ITviec, “Lộ trình học Dart cho người mới bắt đầu,” Truy cập tại: <https://itviec.com/blog/lo-trinh-hoc-dart/>, ngày truy cập: 02/06/2026.
- [7] DZone, “Spring and Spring Boot Frameworks: A Brief History,” Truy cập tại: <https://dzone.com/articles/history-of-spring-framework-spring-boot-framework>, ngày truy cập: 02/06/2026.
- [8] Techmaster, “Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Spring Boot,” Truy cập tại: <https://techmaster.vn/posts/36698/loi-ich-va-han-che-cua-viec-su-dung-spring-boot>, ngày truy cập: 02/06/2026.
- [9] Phu.Lt, “Sự khác biệt giữa các kiến trúc phần mềm: Monolithic, N-Tier, Microservices,” Truy cập tại: <https://phu.lt/su-khac-biet-giua-cac-kien-truc-phan-mem-monolithic-n-tier-microservices>, ngày truy cập: 02/06/2026.
- [10] 200Lab, “ReactJS là gì? Thư viện JavaScript tối ưu cho giao diện Web,” Truy cập tại: <https://200lab.io/blog/reactjs-la-gi>, ngày truy cập: 03/06/2026.
- [11] KungFuTech, “Cấu trúc một chương trình Java,” Truy cập tại: <https://kungfutech.edu.vn/bai-viet/java/cau-truc-mot-chuong-trinh-java>, ngày truy cập: 03/06/2026.
- [12] FPT Shop, “GraphQL là gì? Khám phá những yếu tố khác biệt giữa GraphQL và REST,” Truy cập tại: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/graphql-la-gi--176073>, ngày truy cập: 03/06/2026.

[13] Viblo, “WebSocket là gì?”, Truy cập tại: <https://viblo.asia/p/websocket-la-gi-Ljy5VxkbZra>, ngày truy cập: 03/06/2026.

[14] FPT Shop, “OpenCV là gì? Tổng hợp những tính năng phổ biến và cách thiết lập OpenCV,” Truy cập tại: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/opencv-la-gi-168801>, ngày truy cập: 03/06/2026.